

Phạm Nguyễn Vinh

Sổ tay Điện Tâm Đồ



NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

MỤC LỤC

	Tra
Lời mở đầu.....	5
Bảng từ viết tắt	7
Chương 1 : Một số khái niệm về Điện tâm đồ	9
Chương 2 : Dây nhĩ – Dây thất	19
Chương 3 : Rối loạn dẫn truyền trong thất	29
Chương 4 : Suy động mạch vành mạn.	38
Chương 5 : Nhồi máu cơ tim	43
Chương 6 : Bloc xoang nhĩ– Bloc nhĩ thất	54
Chương 7 : Hội chứng kích thích sớm.....	62
Chương 8 : Ngoại tâm thu	70
Chương 9 : Dẫn truyền lệch hướng	78
Chương 10: Nhịp nhanh trên thất	86
Chương 11: Rung nhĩ – Cuồng nhĩ.....	94
Chương 12: Nhịp nhanh thất.....	100
Chương 13: Chẩn đoán nhịp nhanh QRS hẹp	106
Chương 14: Chẩn đoán nhịp nhanh QRS rộng hay dị dạng	113
Chương 15: Một số trường hợp khác	119
Chương 16: Phụ lục	127

LỜI NÓI ĐẦU

Điện tâm đồ là phương tiện chẩn đoán cận lâm sàng không những hữu ích cho bác sĩ chuyên khoa Tim mạch, mà cho cả các Bác sĩ thuộc các chuyên khoa khác (gây mê hồi sức, nội khoa tổng quát ...). Sự ra đời của các phương tiện chẩn đoán bệnh tim mới như siêu âm tim, ảnh cộng hưởng từ cũng không bao giờ giảm được sự cần thiết của điện tâm đồ với thầy thuốc và cả sinh viên y khoa, điều dưỡng.

Một khó khăn đối với điều dưỡng, sinh viên y khoa, thầy thuốc thực hành khi học điện tâm đồ là sự phức tạp của các sách điện tâm đồ. Có quá nhiều chi tiết trong một cuốn sách, nhiều từ khó hiểu, nhiều cất nghĩa dài dòng.

Cuốn ***Sổ tay điện tâm đồ*** chỉ nhằm mục đích đơn giản là tóm tắt các điều cần thiết cho độc giả để có thể đọc một điện tâm đồ, góp phần vào chẩn đoán lâm sàng của bệnh tim. Sổ tay bao gồm các tiêu chuẩn chẩn đoán và các điện tâm đồ phù hợp cho từng loại bệnh tim. Do đó sẽ không có cất nghĩa về cơ chế của các biến đổi điện tâm đồ.

Một khi độc giả cần hiểu sâu, nên đọc thêm các sách được gợi ý trong phần cuối của cuốn sổ tay này.

Lần xuất bản thứ hai này, Sổ tay điện tâm đồ đã được sửa chữa một số thiếu sót của lần xuất bản đầu (lỗi chính tả, hình ảnh rõ hơn...). Tuy nhiên, sự thiếu sót vẫn có thể có, chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của độc giả.

Tháng 9 năm 2003

Tác giả

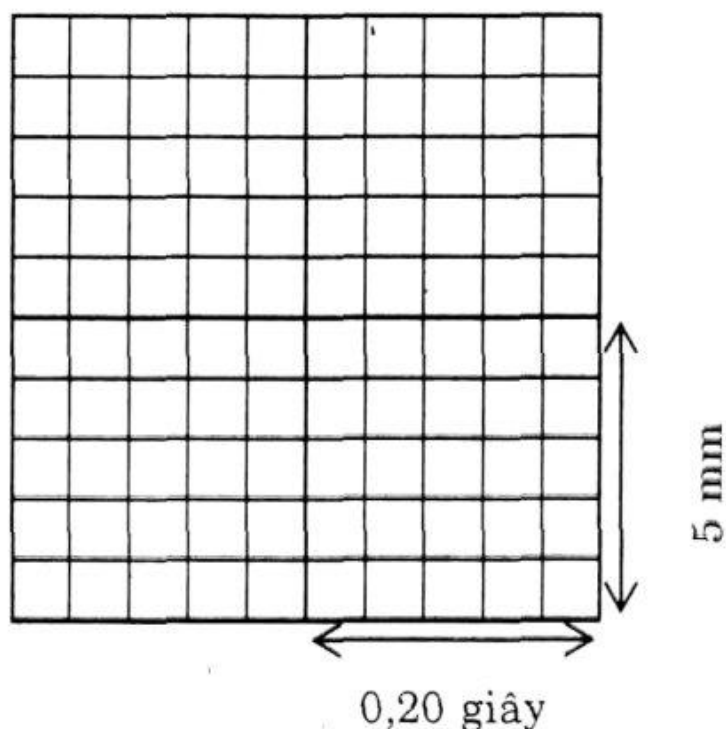
BẢNG TỪ VIẾT TẮT

CD	Chuyển đạo
HA	Huyết áp
ĐMV	Động mạch vành
ĐMP	Động mạch phổi
LS	Liên sườn
NMCT	Nhồi máu cơ tim
NNT	Nhịp nhanh thất
NNTT	Nhịp nhanh trên thất
NT	Nhĩ trái
NP	Nhĩ phải
NTT	Ngoại tâm thu
TMCB	Thiếu máu cục bộ
TT	Thất trái
TP	Thất phải

CHƯƠNG 1

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ

I. CHUẨN HÓA VÀ CHUYỂN ĐẠO



Chuẩn hóa 1 : $1mV = 10 \text{ mm}$

Chuẩn hóa 2 : $1mV = 20 \text{ mm}$

Chuẩn hóa 0,5 : $1mV = 5 \text{ mm}$

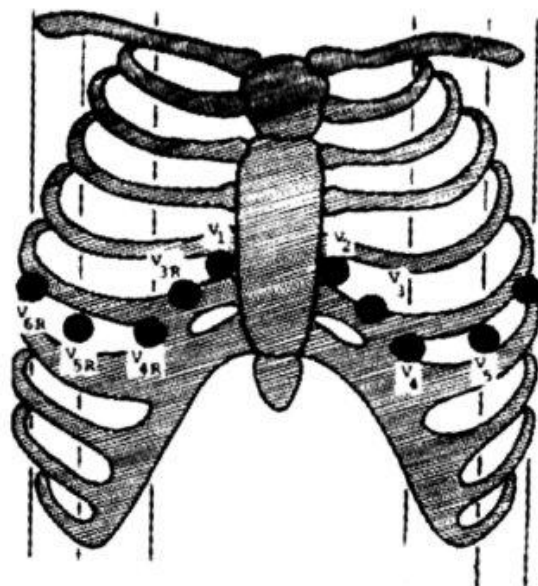
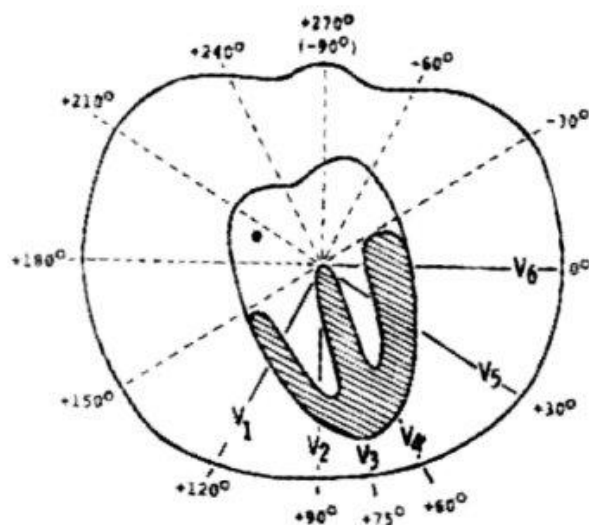
* 12 chuyển đạo

Chuyển đạo chi D I DII DIII aVR aVL aVF

Chuyển đạo ngực V1 V2 V3 V4 V5 V6

Đôi khi có thể cần các CD: V3R V4R V7 V8 V9

* Vị trí các chuyển đạo ngực



Hình 1.1: Vị trí các chuyển đạo ngực:

(a) Đường trung đòn

(b) Đường nách trước

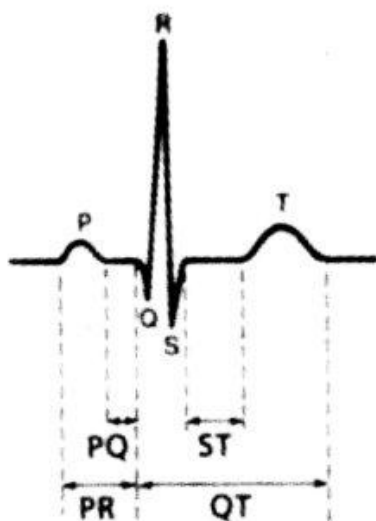
(c) Đường nách sau

V1: LS4 P cạnh xương ức; V2: LS4 T cạnh xương ức

V4: LS5 đường trung đòn; V5: LS5 đường nách trước

V6: LS5 đường nách giữa; V3: ở điểm giữa V2 - V4

V3R, V4R: điểm đối xứng với V3 và V4 qua xương ức.



Hình 1.2: Sơ đồ điện tim.

- PR: Khoảng PR

- QT: Khoảng QT

- PQ: Đoạn PQ

- ST: Đoạn ST

II. ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG

Mỗi một điện tâm đồ, cần khảo sát có hệ thống 9 đặc điểm sau:

1. Tần số và sự đều đặn
2. Nhịp
3. Sóng P
4. Khoảng PR
5. Phức hợp QRS
6. Đoạn ST
7. Sóng T
8. Sóng U
9. Khoảng QTc

1. TẦN SỐ VÀ SỰ ĐIỀU ĐẶN

Được tính bằng : Tần số / phút = $\frac{60}{RR \text{ (giây)}}$

Hoặc

$$\text{Tần số/ phút} = \frac{300}{\text{Số quãng 5 giữa các QRS}}$$

2. SÓNG P

- Dạng sóng P: thường trơn láng, hoặc dương hoặc âm toàn bộ (đơn pha - monophasic) trên tất cả các chuyển đạo trừ V1 có dạng 2 pha (biphasic).
- Bề rộng < 0,12 s.
- Bề cao < 2 mm.
- Trục sóng P : từ 0^0 đến 75^0
- Bình thường sóng P:
 - * Dương ở I, II, V4-6, aVF
 - * Âm ở aVR

3. KHOẢNG PR:

- Thời gian cần thiết để xung động điện di chuyển từ vị trí cơ tâm nhĩ cạnh nút xoang nhĩ đến vùng cơ tâm thất gần các sợi của hệ thống Purkinje.

- Thời gian PR thông thường từ 0,10-0,21 giây.

- Khoảng PR phản ánh sự dẫn truyền xung động chậm lại khi qua nút nhĩ thất, được điều khiển bởi sự cân bằng giữa 2 hệ thống thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Vì vậy, khoảng PR sẽ thay đổi theo tần số tim, sẽ ngắn hơn khi nhịp tim nhanh lên lúc hệ thống giao cảm chiếm ưu thế và ngược lại. Khoảng PR có khuynh hướng gia tăng với tuổi tác.

- Ở trẻ em 0,10-0,12 giây
- Ở thanh thiếu niên 0,12-0,16 giây
- Ở người lớn 0,14-0,21 giây

- Thay đổi PR:

- PR kéo dài:

- + Blocc nhĩ thất (do suy ĐMV, thấp tim..)
- + Một vài trường hợp cường giáp.
- + Bất thường ở người bình thường.

- PR ngắn lại:

- + Nhịp bộ nổi hay nhịp nhĩ thấp (gần bộ nổi).
- + Hội chứng Wolff- Parkinson-White.
- + Hội chứng Lown- Ganong – Levine
- + Bệnh tụ chất Glycogène
- + Vài bệnh nhân cao huyết áp.
- + Bệnh Fabry
- + U tủy thượng thận.
- + Bất thường ở người bình thường.

4. PHỨC HỢP QRS

a. Định danh phức hợp QRS

- Sóng âm đầu của phức hợp: Q
- Sóng dương đầu của phức hợp: R
- Sóng âm sau R: S
- Sóng dương thứ hai: R' hoặc r'

b. Sóng Q

- Ở vài chuyển đạo (V_1 , V_2 , V_3) sự hiện diện của sóng Q là bất thường. Trong khi đó ở những chuyển đạo khác ngoại trừ III, aVR, sóng Q bình thường rất nhỏ.

- Giới hạn trên bình thường của sóng Q ở các chuyển đạo được nêu ra ở bảng 1.1.

*Bảng 1.1: Giới hạn bình thường của sóng Q tại các chuyển đạo
(TL: Circulation 1982; 65: 345)*

Chuyển đạo	Giới hạn trên	Chuyển đạo	Giới hạn trên
I	< 0,03 giây	V1	Bất kỳ
II	<0,03 giây	V2	Bất kỳ
III	không	V3	Bất kỳ
aVR	không	V4	<0,02 giây
aVL	<0,03 giây	V5	<0,03 giây
aVF	<0,03 giây	V6	<0,03 giây

c. Sóng S

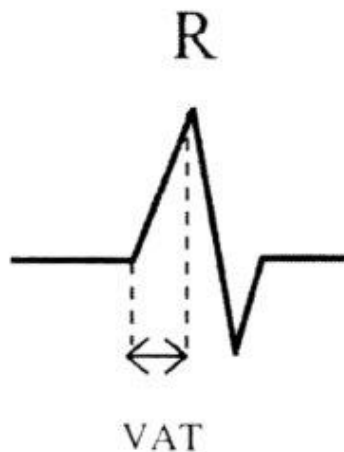
- Sóng S sâu ở V1 và sâu hơn ở V2, và nhỏ dần từ V3-V6. Cũng như sóng R, hình ảnh sóng S sẽ thay đổi khi có dày thất hoặc có nhồi máu cơ tim.

- Thời gian của phức bộ QRS từ 0,07- 0,11giây. Thời gian của phức bộ QRS được tính từ lúc bắt đầu của sóng Q hay sóng R đến lúc kết thúc sóng R, S, R' hay S'.

- Thời gian xuất hiện nhánh nội điện (intrinsicoid deflection: Ventricular activating time – VAT): được tính từ lúc xuất hiện sớm nhất của sóng Q hay R, tính đến đỉnh sóng R trên các chuyển đạo ngực. Thời gian này được tính từ lúc xung động điện đi từ nội tâm mạc của hệ thống Purkinje đến vùng ngoại tâm mạc dưới chỗ đặt điện cực.

- Thời gian xuất hiện nhánh nội điện của thất phải (đo ở V1- V2) tối đa là 0,035 giây và của thất trái (đo ở V5- V6) tối đa là 0,045 giây. Thời gian này sẽ kéo dài khi có phì đại thất hoặc có sự chậm dẫn truyền trong thất.

Sơ đồ phức hợp QRS – cách tính thời gian xuất hiện nhánh nội điện.

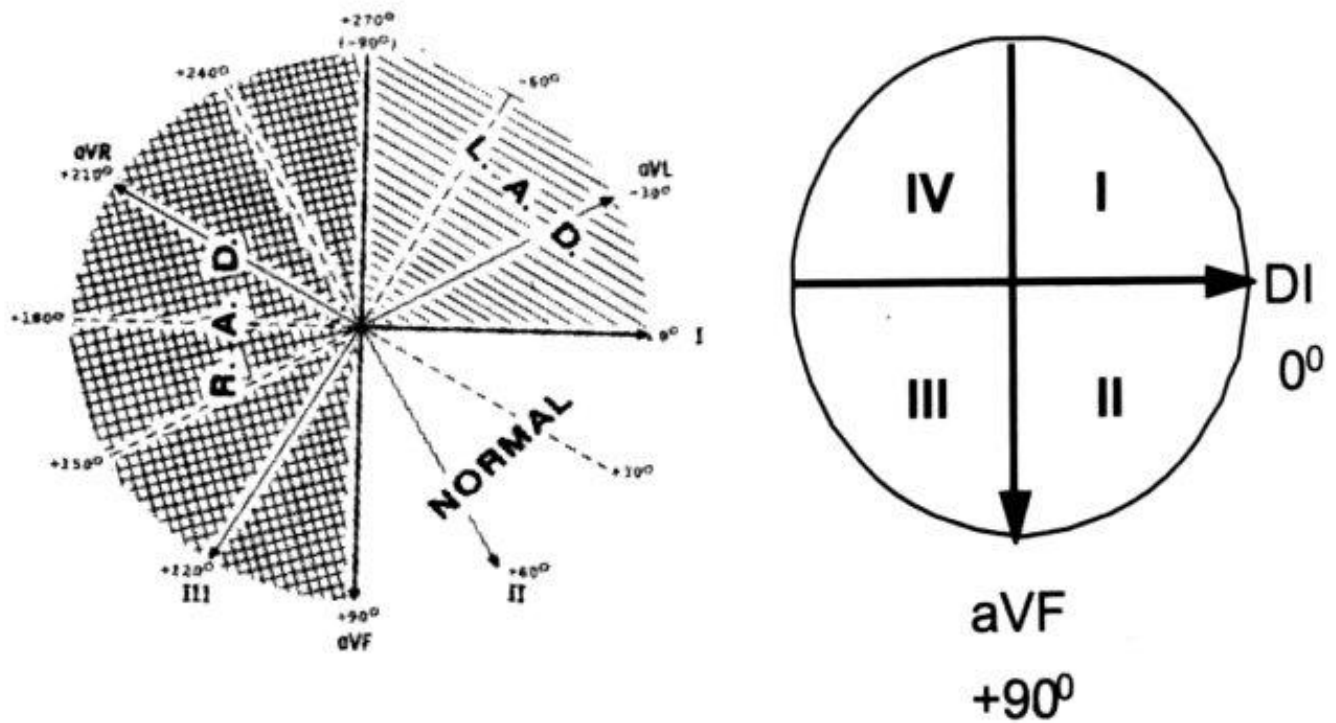


Hình 1.3: Thời gian xuất hiện nhánh nội điện (từ lúc bắt đầu phức bộ QRS đến đỉnh sóng R).

- Cách tính trục QRS: có nhiều cách tính. Để nhanh chóng thường xem giá trị QRS ở 2 chuyển đạo DI và aVF để có ý niệm trục QRS nằm trong ô nào từ I đến IV. Sau đó xem ở 6 chuyển đạo chi để xem chuyển đạo nào phức bộ có phần dương gần bằng với phần âm nhất. Trục QRS sẽ vuông góc với chuyển đạo này.

- Bệnh lý: trục QRS lệch phải ($> 90^0$) hay lệch trái ($< 0^0$)

- Trục phức bộ QRS: Thường từ 0^0 đến 90^0



Hình 1.4: Trục điện tim bình thường. (Bình thường- vùng II: từ 0° đến $+90^{\circ}$; lệch phải (RAD- right axis deviation)- vùng III và IV: từ $+90^{\circ}$ đến $+270^{\circ}$; lệch trái (LAD-left axis deviation)-vùng I: từ 0° đến -90°)

Bảng 1.2: Vị trí trục QRS tính dựa vào trục của QRS ở chuyển đạo DI và aVF

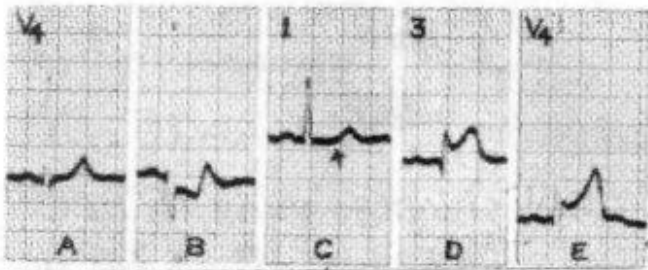
$0^{\circ} - +90^{\circ}$			
$0^{\circ} - -90^{\circ}$			
$+90^{\circ} - \pm 180^{\circ}$			
$-90^{\circ} - \pm 180^{\circ}$			

5. ĐOẠN ST

- ST: là thời gian cơ thất còn trong tình trạng kích hoạt hay được khử cực. Đoạn ST thường nằm trên đường đẳng điện nối với phức bộ QRS ở điểm J và hợp với nhánh lên của sóng S một góc 90° .

- ST có thể có dạng vòm hay lõm xuống.

Hình 1.5: Đoạn ST



(A) bình thường; (B) ST chênh xuống sau gắng sức 2 phút; (C) ST chênh xuống dạng nằm ngang; (D) ST chênh lên trong NMCT cấp; (E) ST chênh lên – biến đổi bình thường ở nam khỏe mạnh.

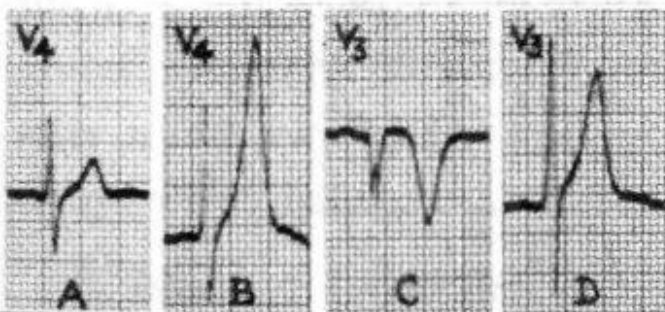
6. SÓNG T: biểu hiện thời gian hồi phục tâm thất (tái cực)

- Tương tự sóng P, sóng T có dạng tròn, trơn láng. Thường dương ở mọi chuyển đạo trừ aVR (âm) và dạng 2 pha (ở V1). Sóng T có thể hơi nhọn và có thể có khác ở trẻ em.

- Biên độ sóng T có khuynh hướng giảm đi theo tuổi, sóng T thường cao ở nam hơn nữ.

- Biên độ: Chuyển đạo chi $\leq 5 \text{ mm}$
Chuyển đạo ngực $\leq 10 \text{ mm}$

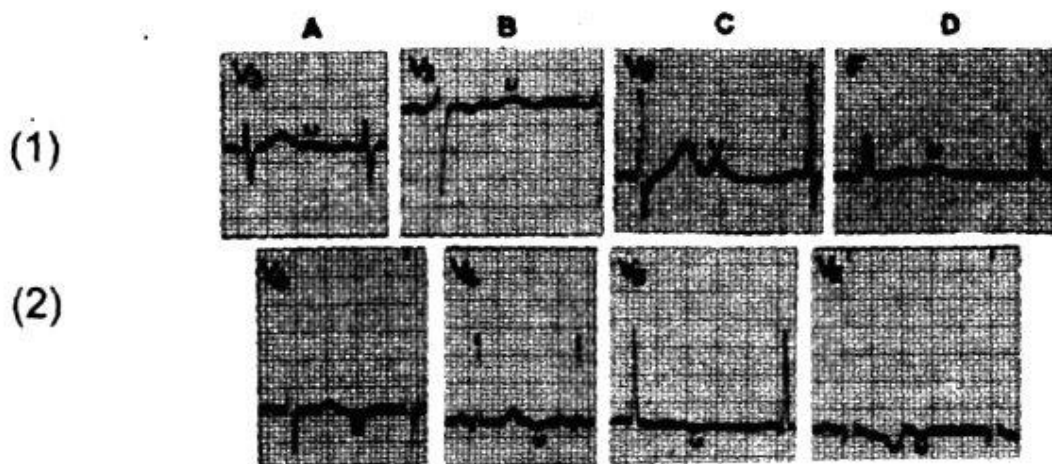
Hình 1.6: Sóng T



(A) sóng T bình thường; (B) sóng T ở bệnh nhân suy ĐMV mãn có đau ngực; (C) sóng T đối xứng đảo ngược trên bệnh nhân NMCT thành trước; (D) sóng T đối xứng ở NMCT thành dưới.

7. SÓNG U

- Thường không có hoặc rất nhỏ. Rõ nhất ở V3.
- Cơ chế: do tái cực cơ trụ, tái cực hệ Purkinje.
- Sóng U: thường nhô cao khi Kali máu hạ, sóng U đảo khi thiếu máu cơ tim.



Hình 1.7: Sóng U

- (1) A: bình thường; (B,C,D): sóng U cao do hạ Kali máu.
(2) A: sóng U đảo ngược đơn độc; B: U đảo ở bệnh nhân cao HA;
C: Sóng U ở bệnh nhân suy ĐM vành mạn không có cao HA;
D: sóng T và U đảo ở bệnh nhân cao HA.

8. KHOẢNG QT:

Khoảng QT : đo từ bắt đầu của phức hợp QRS tới cuối sóng T, biểu thị toàn bộ thời gian tâm thu.

Độ dài QT thay đổi theo tần số tim, do đó phải tính QTc (QT có sửa chữa)

$$QTc = \frac{QT}{\sqrt{RR}} \quad QTc = 0,39 \pm 0,04 \text{ giây}$$

- QT tăng: Khi bệnh nhân suy tim, thiếu máu cơ tim, thấp tim, viêm cơ tim, bệnh mạch máu não, rối loạn điện giải, thuốc (quinidine, procainamide, phenothiazine).
- QT giảm: Do Digitalis, Ca^{++} tăng, K^{+} tăng.

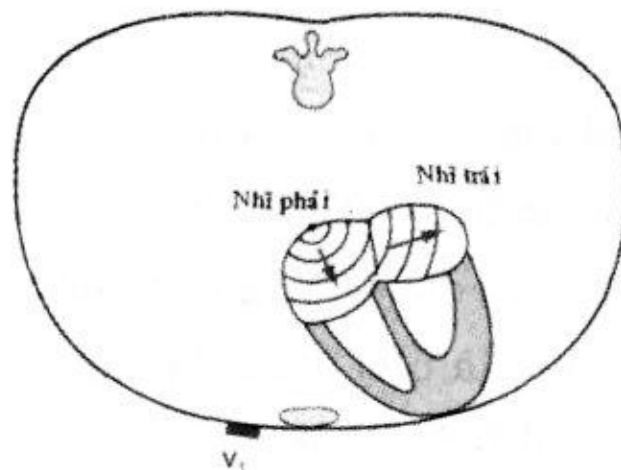
Bảng 1.3: Giới hạn bình thường của khoảng QT

Tần số tim/ phút	QT BÌNH THƯỜNG		GIỚI HẠN TRÊN CỦA BÌNH THƯỜNG	
	Nam và trẻ em (giây)	Phụ nữ (giây)	Nam và trẻ em (giây)	Phụ nữ (giây)
40,0	0,449	0,461	0,491	0,503
43,0	0,438	0,450	0,479	0,491
46,0	0,426	0,438	0,466	0,478
48,0	0,420	0,432	0,460	0,471
50,0	0,414	0,425	0,453	0,464
52,0	0,407	0,418	0,445	0,456
54,5	0,400	0,411	0,438	0,449
57,0	0,393	0,404	0,430	0,441
60,0	0,386	0,396	0,422	0,432
63,0	0,378	0,388	0,413	0,423
66,5	0,370	0,380	0,404	0,414
70,5	0,361	0,371	0,395	0,405
75,0	0,352	0,362	0,384	0,394
80,0	0,342	0,352	0,374	0,384
86,0	0,332	0,341	0,363	0,372
92,5	0,321	0,330	0,352	0,360
100,0	0,310	0,318	0,338	0,347
109,0	0,297	0,305	0,325	0,333
120,0	0,283	0,291	0,310	0,317
133,0	0,268	0,276	0,294	0,301
150,0	0,252	0,258	0,275	0,282
172,0	0,234	0,240	0,255	0,262

DÂY NHĨ - DÂY THẤT

Điện tâm đồ rất hữu ích trong chẩn đoán dây nhĩ, dây thất. Từ đó góp phần trong chẩn đoán bệnh tim. Tuy nhiên, có thể dây nhĩ, dây thất mà không có biến đổi trên điện tim. Thông thường vách thất trái dày gấp 3 lần vách thất phải. Do đó, độ nhạy cảm của điện tâm đồ trong dây thất phải kém hơn trong dây thất trái.

I. DÂY NHĨ



	Bình thường	Dây nhĩ phải	Dây nhĩ trái
II			
V ₁			

Hình 2.1: Sơ đồ khử cực nhĩ ở trường hợp bình thường, dây nhĩ phải, dây nhĩ trái.

(Theo Heart Disease 6th ed 2001, WB. Saunders, trang 94).

1. DÂY NHĨ TRÁI VÀ DÂY NHĨ PHẢI

Bảng 2.1: Tiêu chuẩn chẩn đoán dây nhĩ trái và nhĩ phải.

DÂY NHĨ TRÁI

- DII: Sóng P > 0,11 giây

Sóng P hình lưng lạc đà với khoảng cách 2 đỉnh > 0,04 giây.

Tỷ lệ giữa độ rộng sóng P và PR > 1.6

- V₁: Pt (P terminal force) > 0,04mm giây.
- Trục sóng P lệch trái : -30° - + 45°

DÂY NHĨ PHẢI

- DII: Sóng P ≥ 2,5mm

- V₁: Pi (P initial force) ≥ 0,06 mm-giây.

- Trục sóng P lệch phải: > 70° (P phế)

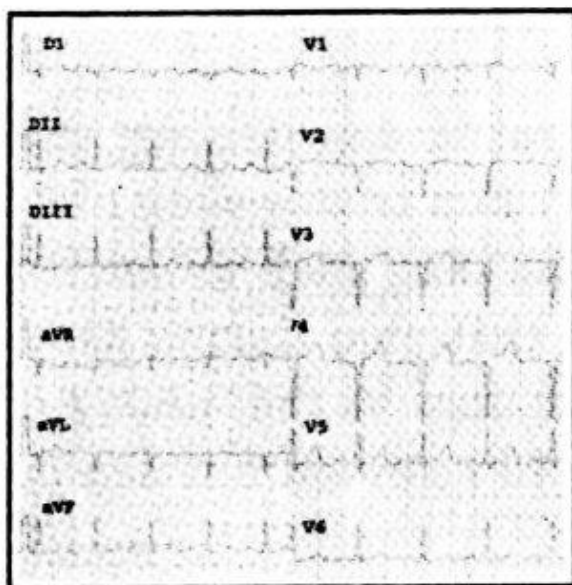
* Những dấu hiệu thay đổi QRS gợi ý lớn nhĩ phải:

- Sóng Q (đặc hiệu là qR) / chuyển đạo ngược P, không là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim.
- QRS biên độ thấp/ V₁ (< 6mm) và cao đột ngột ở V₂ (≥ 3 lần)

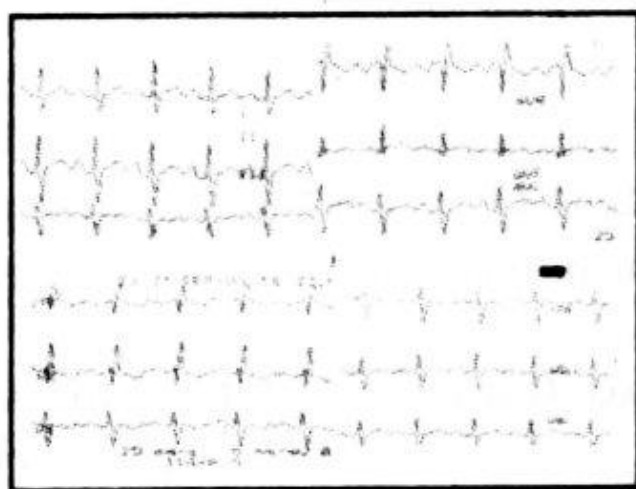
2. DÂY 2 NHĨ

- PII rộng và cao.
- PV₁: * Pi > 1,5 mm
* Pt > 0,03 giây

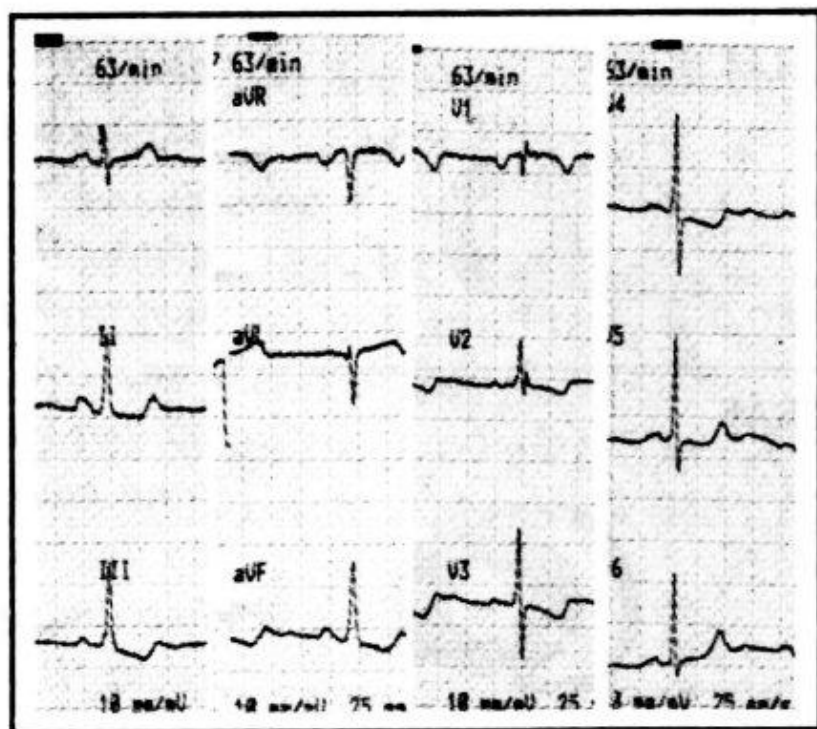
Thường gặp trong: Hẹp van 2 lá có tăng áp ĐMP, hẹp 2 lá và hở van 3 lá, hẹp 2 lá và hẹp 3 lá, hội chứng Lutembacher.



Hình 2.2: Điện tâm đồ 12 chuyển đạo trên bệnh nhân 33 tuổi hẹp 2 lá. Dây nhĩ trái với $PDII > 0,11$ giây và Pt ở VI $> 0,04$ mm giây.



Hình 2.3: Điện tâm đồ 12 chuyển đạo trên bệnh nhân nữ 5 tuổi bị thông liên nhĩ. Hình ảnh lớn nhĩ phải với sóng P $> 2,5$ mm ở DII.



Hình 2.4: Điện tâm đồ 12 chuyển đạo trên bệnh nhân nữ 10 tuổi bị thông liên nhĩ, hở van 2 lá, tăng áp ĐM phổi nặng. Dây 2 nhĩ với hình ảnh sóng P $> 2,5$ mm ở DII và $Pt > 0,04$ mm-giây.

II. DÂY THẤT

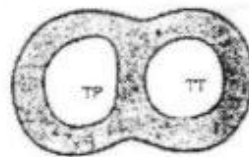
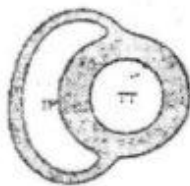
- Thành tâm thất có thể giãn ra để đáp ứng với tình trạng tăng gánh thể tích trong thời kỳ tâm trương cũng như trở nên phì đại để đáp ứng với tình trạng tăng gánh áp lực trong thời kỳ tâm thu. Sự lớn thất trái và thất phải thường kèm theo sự lớn nhĩ trái hay nhĩ phải tương ứng. Vì thế, những dấu hiệu điện tâm đồ thỏa tiêu chuẩn chẩn đoán lớn nhĩ nên được xem là dấu hiệu gợi ý sự lớn thất.

- Khi có sự thay đổi kích thước thất, sẽ có sự thay đổi hình dạng phức bộ QRS, biên độ và hình dạng sóng R, S, đoạn ST và T. Những biểu hiện này rõ nhất ở chuyển đạo DI và V1. Khi có sự kết hợp sự lớn cả 2 thất trái và phải, hình dạng phức bộ QRS là hình dạng phối hợp (hình 2.6).

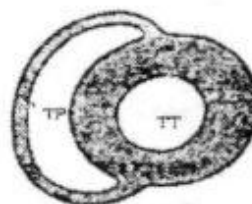
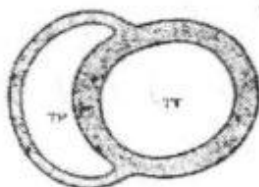
A. TĂNG GÁNH THỂ TÍCH B. TĂNG GÁNH ÁP LỰC



THẤT PHẢI



THẤT TRÁI



Hình 2.5:

Sự thay đổi kích thước thất trái (LV) và thất phải (RV) gây ra bởi sự tăng gánh thể tích do hở van (A); và bởi sự tăng gánh áp lực do hẹp đường thoát (B).

	DI	V1
A. Bình thường		
B. Dây thất trái		
C. Dây thất phải		
D. Dây 2 thất		

Hình 2.6: Những thay đổi điển hình của phức bộ QRS ở DI và V1 trên bệnh nhân dây thất

1. DÂY THẤT TRÁI

- Các tiêu chuẩn chẩn đoán:

Bảng 2.2: Hệ thống thang điểm Romhilt-Estes

	Điểm
1. R hoặc S ở chuyển đạo chỉ ≥ 20 mm hoặc S ở V_1, V_2 hoặc $V_3 \geq 25$ mm hoặc R ở V_5 hoặc $V_6 \geq 25$ mm	3
2. Thay đổi ST-T không đặc hiệu	
- không uống digitalis	3
- có uống digitalis	1
3. Dấu hiệu lớn nhĩ trái: $Pt/V_1 \geq 0.04$ mm-giây	1
4. Trục lệch trái $\geq -30^\circ$	3
5. Phức bộ QRS $\geq 0,09$ giây	2
6. Thời gian xuất hiện nhánh nội điện/ $V_5, V_6 \geq 0,05$ giây	1
Tổng cộng:	13

➡ Dây thất trái : ≥ 5 điểm
Có thể dây thất trái 4 điểm

Bảng 2.3: Tiêu chuẩn Sokolov-Lyon

$S V_1 + R (V_5 \text{ hoặc } V_6) > 35 \text{ mm}$
hoặc
 $R V_5 \text{ hoặc } V_6 > 26 \text{ mm}$

Bảng 2.4: Tiêu chuẩn điện thế Cornell

Nữ $R \text{ ở } aVL + S \text{ ở } V_3 > 20 \text{ mm}$
Nam $R \text{ ở } aVL + S \text{ ở } V_3 > 28 \text{ mm}$

Bảng 2.5: Độ nhạy cảm và chuyên biệt của 2 tiêu chuẩn chẩn đoán dày thất trái

	Độ nhạy cảm	Độ chuyên biệt
Sokolov-Lyon	22%	100%
Cornell	42%	96%

- Dấu hiệu tăng gánh tâm thu (phì đại) và tăng gánh tâm trương (dãn) thất trái:

Tăng gánh tâm thu	Tăng gánh tâm trương
- Tăng biên độ QRS ở V_5, V_6	- Sóng R cao ở V_5, V_6, DI, aVL
- Tăng thời gian xuất hiện nhánh nội điện V_5, V_6	- Sóng S sâu ở V_2, V_3
- ST chênh xuống ở V_5, V_6	- Sóng Q sâu hẹp ở V_5, V_6
- T đảo ở chuyển đạo ngực trái	- ST chênh lên nhẹ ($< 1 \text{ mm}$) ở V_5, V_6
	- Sóng T cao, đối xứng ở chuyển đạo ngực trái

2. DÂY THẤT PHẢI

Bảng 2.6: Tiêu chuẩn chẩn đoán dây thất phải

Tiêu chuẩn	Độ nhạy cảm (%)	Độ chuyên biệt (%)
R ở $V_1 \geq 7$ mm	<10	-
QR ở V_1	<10	-
R/S ở $V_1 > 1$ với $R > 5$ mm	25	89
R/S ở V_5 hoặc $V_6 < 1$	<10	-
S ở V_5 hoặc $V_6 \geq 7$ mm	17	93
R ở V_5 hoặc $V_6 \neq 4$ mm với S ở $V_1 \neq 2$ mm	<10	-
Trục lệch phải ($\geq +90^\circ$)	14	99
S_1Q_3	11	93
$S_1S_2S_3$	<10	-
P phế	11	97

Bảng 2.7: Tiêu chuẩn Sokolov-Lyon chẩn đoán dây thất phải

$$R \text{ ở } V_1 + S (V_5 \text{ hoặc } V_6) \geq 11 \text{ mm}$$

- Dấu hiệu tăng gánh tâm thu (phì đại) và tâm trương (dãn) thất phải:

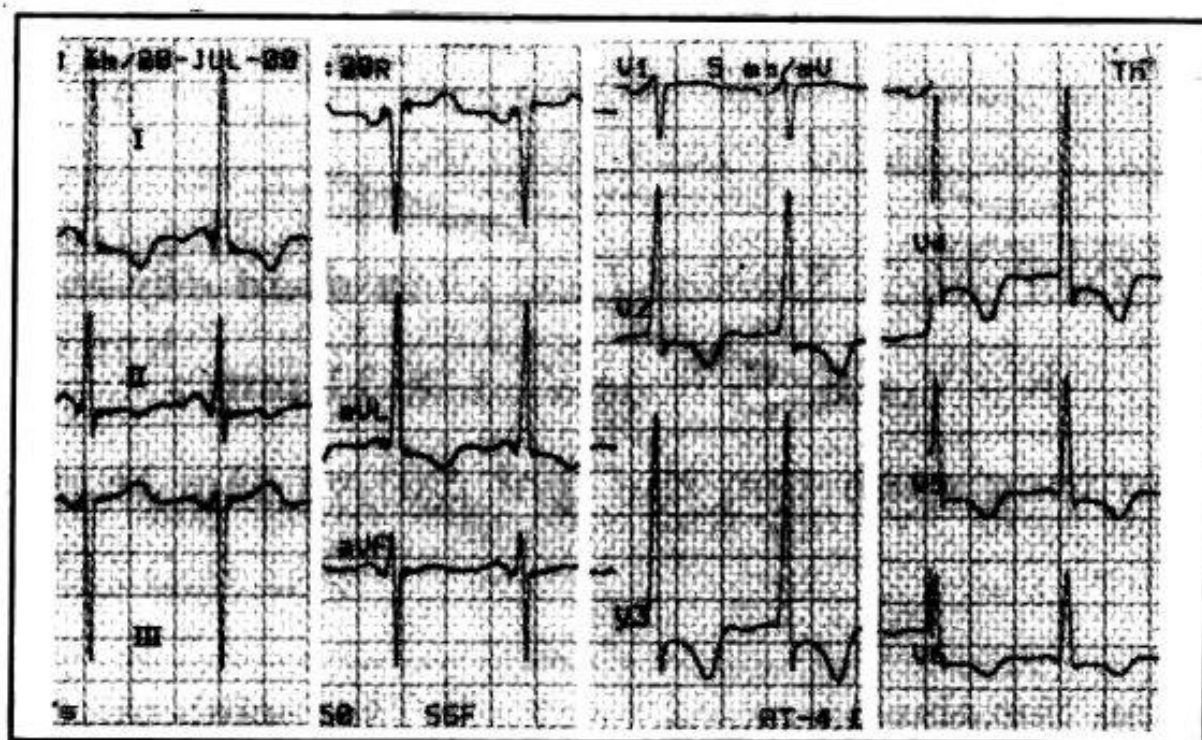
Tăng gánh tâm thu	Tăng gánh tâm trương
-R cao + T đảo ở chuyển đạo ngực phải. rSR' ở V_1	

3. DÂY HAI THẤT

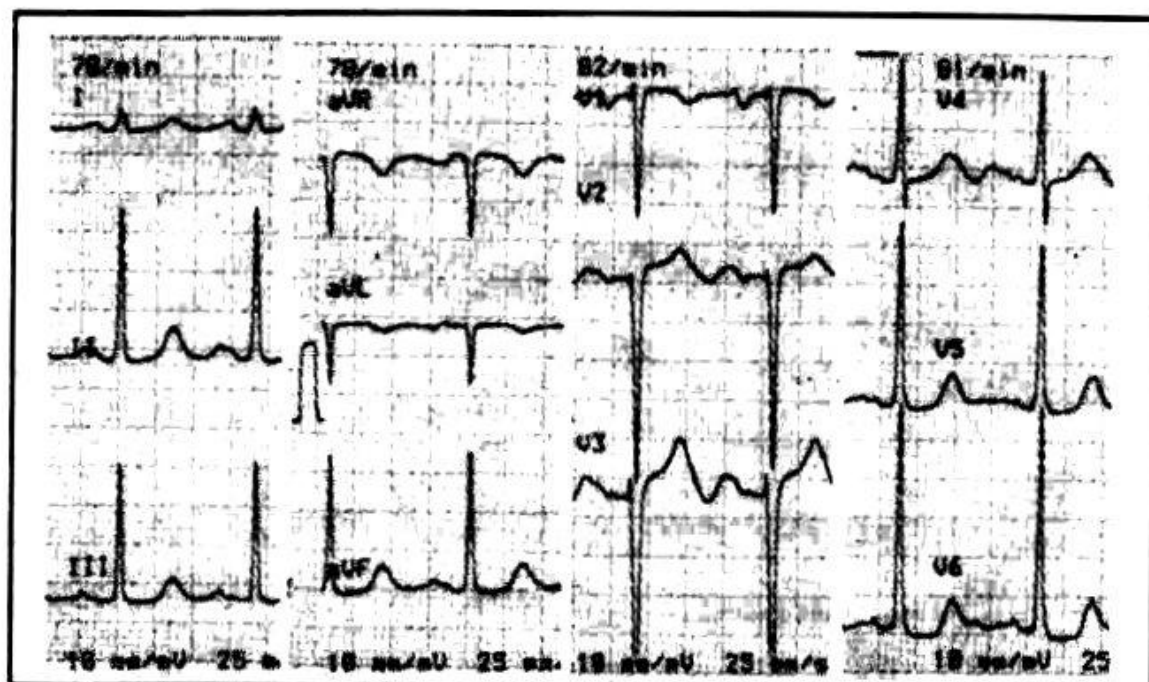
- Sự lớn hay phì đại của cả 2 thất sẽ gây ra những thay đổi điện tâm đồ phức tạp. Ngược lại với tình trạng lớn 2 nhĩ, hình ảnh điện tâm đồ chỉ là sự phối hợp đơn giản của cả lớn nhĩ trái và nhĩ phải. Trong trường hợp dây thất, dấu hiệu của dây thất này sẽ che dấu hình ảnh của dây thất kia.

- Tiêu chuẩn chẩn đoán dây 2 thất:

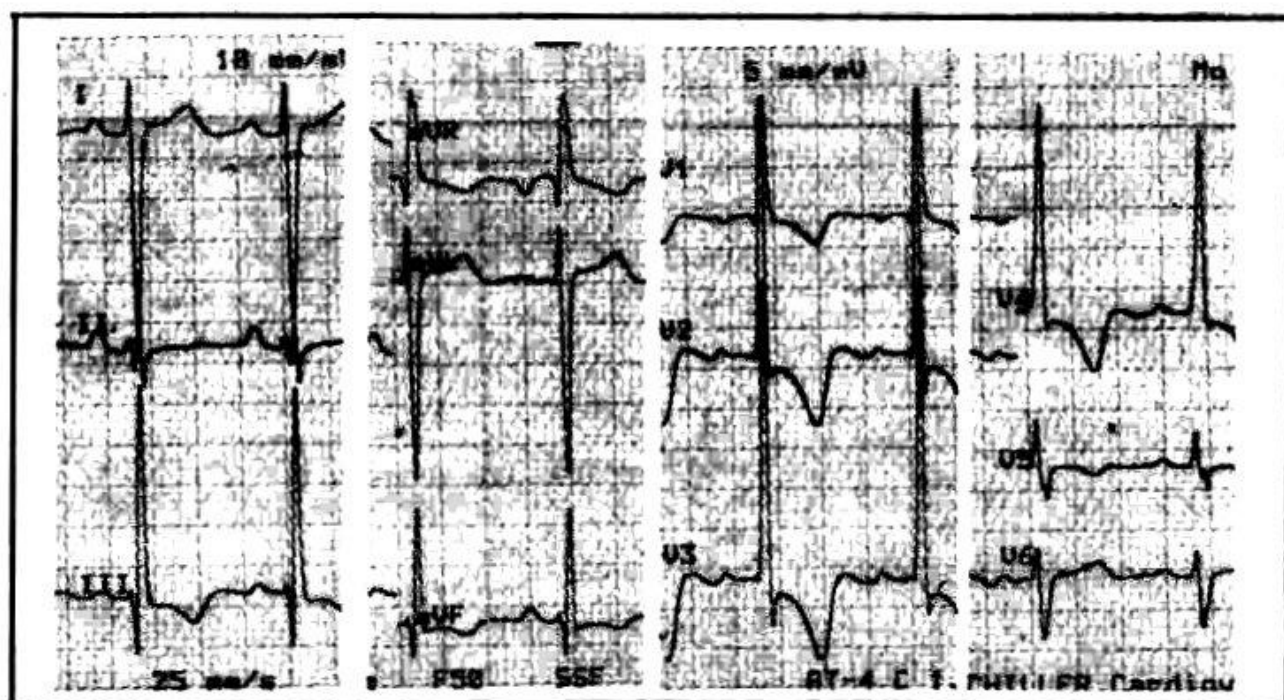
1. RS 2 pha kèm điện thế cao ở các chuyển đạo ngực giữa
2. Tiêu chuẩn điện thế thỏa dây thất trái trên các chuyển đạo ngực + trục lệch phải ở các chuyển đạo chi.
3. s nhỏ ở V_1 + S rất sâu ở V_2
4. Tiêu chuẩn điện thế thỏa dây thất trái trên các chuyển đạo ngực trái + R cao ở các chuyển đạo ngực phải.
5. Dấu hiệu lớn nhĩ trái + bất kỳ tiêu chuẩn nào của lớn thất phải.
6. R cao trên tất cả các chuyển đạo ngực.



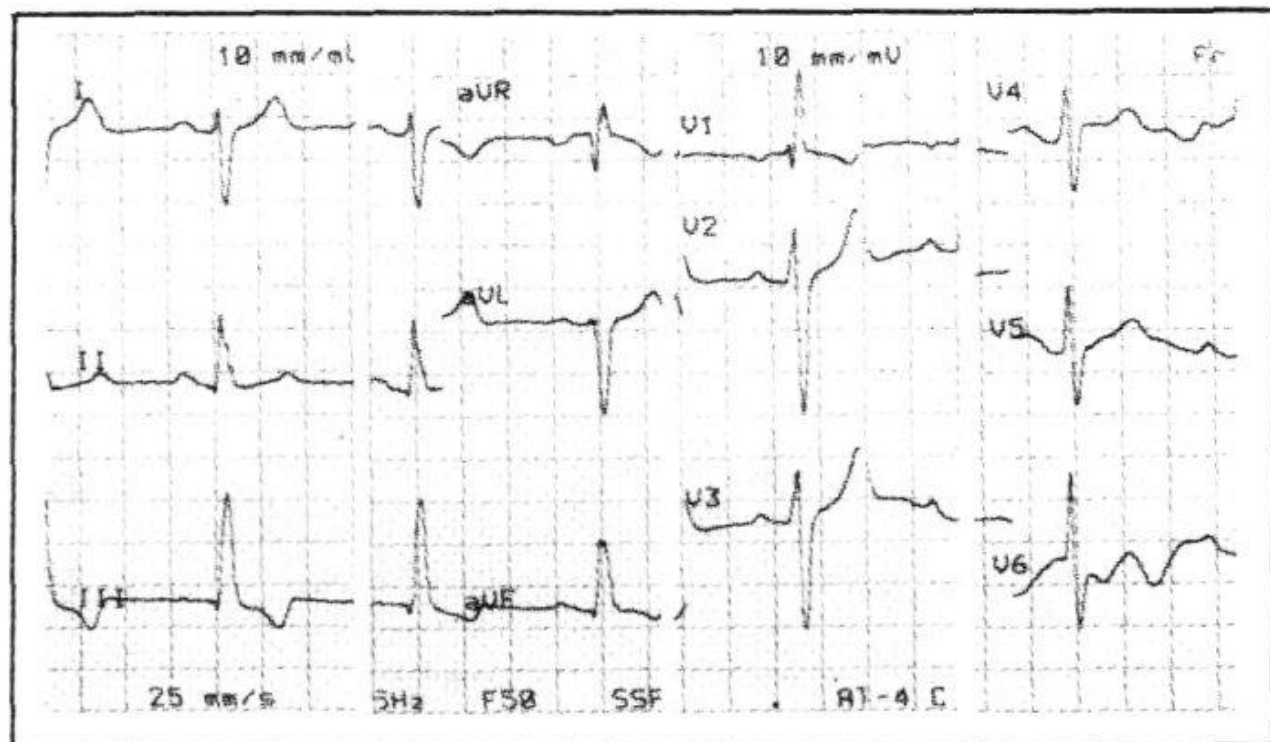
Hình 2.7: Dây thất trái, tăng gánh tâm thu ở bệnh nhân nam 54 tuổi, bệnh cơ tim phì đại. Trục QRS lệch trái, $S V_1 + R V_5 > 35\text{mm}$, thay đổi ST-T thứ cấp ở DI, aVL, V_4-V_6 .



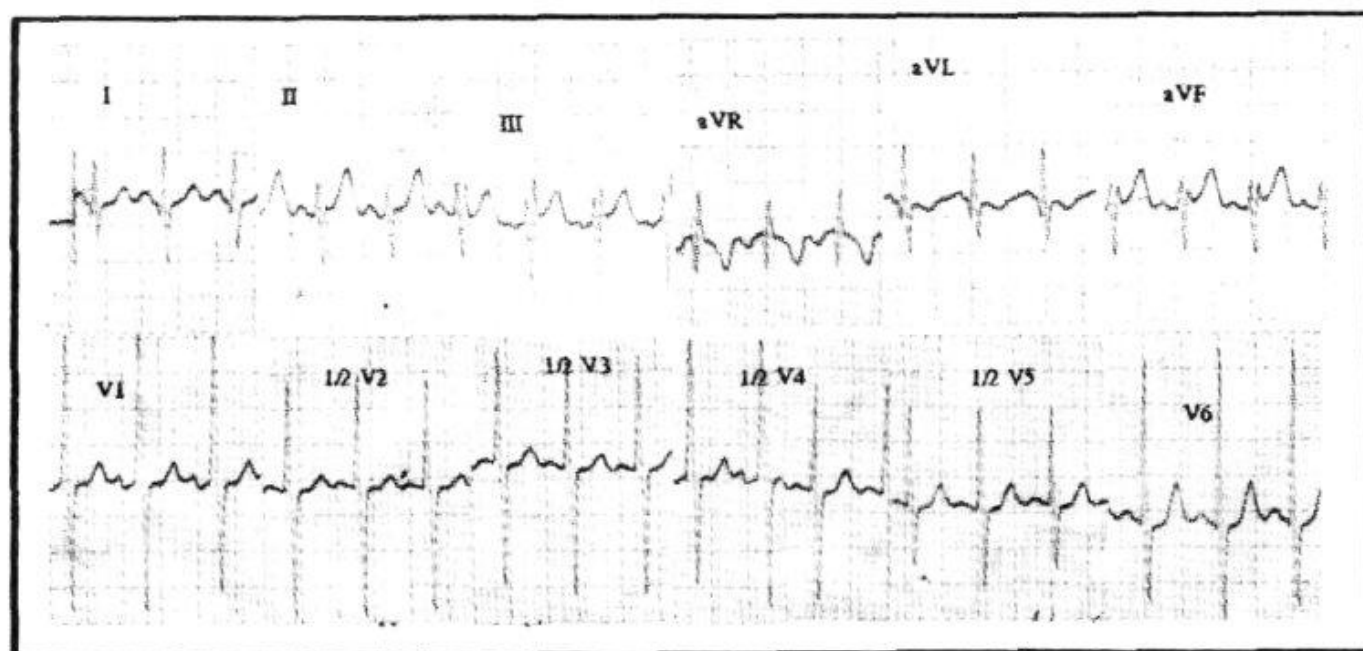
Hình 2.8: Dây thất trái tăng gánh tâm trương ở bệnh nhân nữ 26 tuổi, hở van 2 lá nặng. R cao ở V_5 - V_6 làm sóng T cao. Hình ảnh lớn nhĩ trái với $P_t > 0,04$ mm-giây ở V_1 .



Hình 2.9: Dây thất phải, tăng gánh tâm thu ở bệnh nhân nam 8 tuổi, hẹp van ĐMP nặng. Trục QRS lệch phải, R rất cao ở V_1 kèm theo thay đổi ST-T ở V_1 - V_2 . Hình ảnh lớn nhĩ phải với sóng P cao ở DII.



Hình 2.10: Dây thất phải, tăng gánh tâm trương ở bệnh nhân nữ 20 tuổi, thông liên nhĩ có tăng áp ĐMP. Trục QRS lệch phải kèm R cao ở V_1 và có dạng rSR' .



Hình 2.11: Dây 2 thất, ở bệnh nhân nam 15 tháng tuổi, thông liên thất có tăng áp ĐMP nặng. Trục lệch trái -70° , RS điện thế cao trên tất cả các chuyển đạo ngực

CHƯƠNG 3

RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN TRONG THẮT

I. BLOCC 1 BÓ (UNIFASCICULAR BLOCKS)

- Blocc 1 bó xảy ra khi điện tâm đồ chỉ có dấu hiệu blocc nhánh phải (RBB- right bundle block), blocc phân nhánh trái trước (LAF- left anterior fascicle), hoặc blocc phân nhánh trái sau (LPF- left posterior fascicle). Blocc nhánh phải, blocc phân nhánh trái trước riêng lẻ thường gặp, nhưng blocc phân nhánh trái sau riêng lẻ thì hiếm gặp.

1. BLOCC NHÁNH PHẢI

- Thắt phải góp phần rất ít vào hình dạng bình thường của phức bộ QRS, nên hình ảnh QRS ít bị biến dạng trong trường hợp blocc nhánh phải.

Bảng 3.1: Tiêu chuẩn chẩn đoán blocc nhánh phải.

- Chuyển đạo V1	RSR', thời gian xuất hiện nhánh nội điện trễ, sóng R rộng hoặc qR.
- Chuyển đạo V6	Thời gian xuất hiện nhánh nội điện sớm, sóng S rộng
- Chuyển đạo DI	Sóng S rộng.

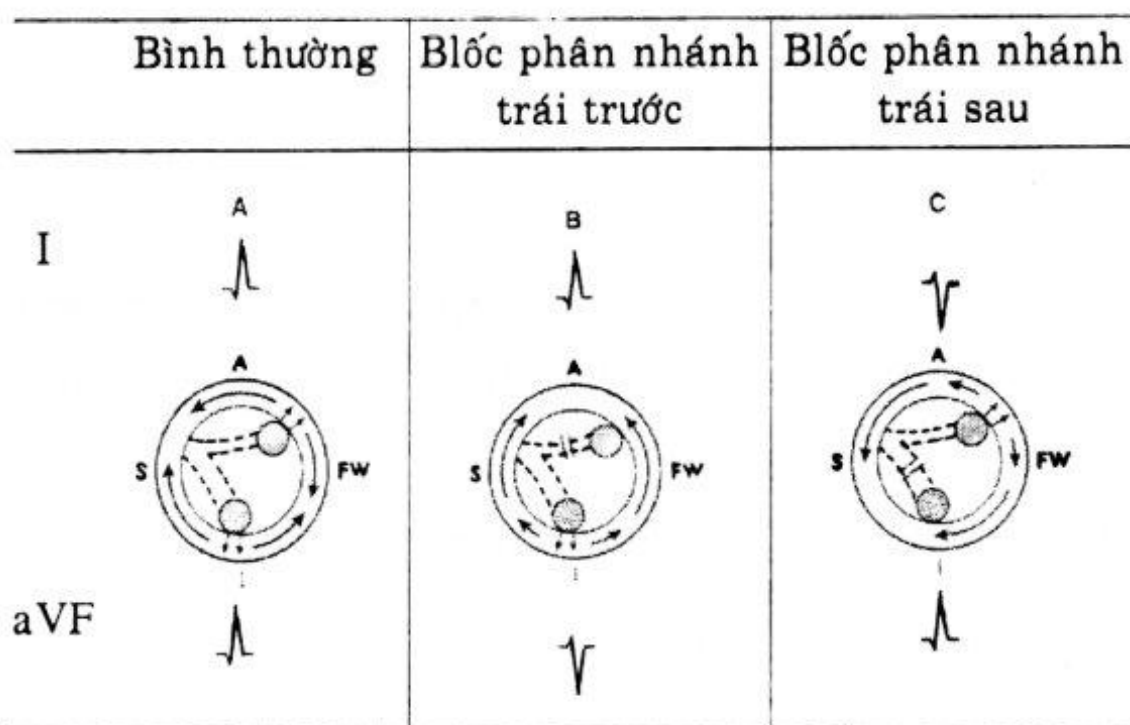
Blocc nhánh phải

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| * Không hoàn toàn | Độ rộng QRS = 0,09 - 0,10 giây |
| * Hoàn toàn | Độ rộng QRS $\geq$ 0,12 giây. |

- Ý nghĩa lâm sàng: ở người bình thường (0,15%), bệnh động mạch vành, bệnh cơ tim, bệnh Ebstein, thông liên nhĩ, kênh nhĩ thất, thuyên tắc phổi cấp, hội chứng Brugada (blocc nhánh phải kèm với ST chênh lên trên các chuyển đạo ngực phải).

2. BLOC PHÂN NHÁNH

- Bình thường, sự khử cực thành tự do của thất trái được khởi phát đồng thời từ 2 vị trí (gần chỗ gắn của cơ trụ của van 2 lá). Sóng khử cực đi từ nội mạc đến ngoại tâm mạc. Khi những sóng này đi theo những hướng ngược chiều nhau sẽ có hiệu quả làm mất tác dụng của nhau trên diện tâm đồ – hiện tượng triệt tiêu. Khi có block 1 phân nhánh thất trước hay thất sau, hiện tượng khử cực chỉ xảy ra tại 1 vị trí và hiện tượng triệt tiêu sẽ mất đi, do đó sẽ có sự biến đổi của phức bộ QRS (hình 3.1).



Hình 3.1: Sơ đồ thất trái nhìn từ mỏm. (A) Khử cực thất bình thường. (B) Khử cực thất trong trường hợp block phân nhánh trái trước. (C) Khử cực thất trong trường hợp block phân nhánh trái sau. S: interventricular septum - vách liên thất, FW: left ventricular free wall - thành tự do thất trái, A-P: anterior and posterior regions of the left ventricle - vùng trước và sau thất trái). (Theo Marriott's Practical Electrocardiography 10th ed 2001, trang 103).

Bảng 3.2: Tiêu chuẩn chẩn đoán block phân nhánh trái trước

1. Trục lệch trái (thường $\geq -60^\circ$)
2. q nhỏ ở DI, aVL; r nhỏ ở DII, III, aVF.
3. Độ rộng QRS bình thường
4. Thời gian xuất hiện nhánh nội điện $> 0,045$ giây ở aVL.
5. Tăng điện thế QRS ở chuyển đạo chi.

Bảng 3.3: Tiêu chuẩn chẩn đoán block phân nhánh trái sau

1. Trục lệch phải (thường $\geq +120^\circ$)
2. r nhỏ ở DI, aVL; q nhỏ ở DII, III, aVF.
3. Độ rộng QRS bình thường
4. Thời gian xuất hiện nhánh nội điện $> 0,045$ giây ở aVF.
5. Tăng điện thế QRS ở chuyển đạo chi.
6. Không dấu hiệu dây thất phải.

II. BLOC 2 BÓ (BIFASCICULAR BLOCKS)

- Bloc 2 bó xảy ra khi điện tâm đồ có dấu hiệu của bloc nhánh trái, bloc nhánh phải kèm theo bloc phân nhánh trái trước hoặc trái sau.

- Là 1 dạng bloc nhánh 2 bên không hoàn toàn (incomplete bilateral bundle branch block)

1. BLOC NHÁNH TRÁI

Bảng 3.4: Tiêu chuẩn chẩn đoán bloc nhánh trái.

- | | |
|-----------------|--|
| - Chuyển đạo V1 | QS hay rS |
| - Chuyển đạo V6 | Thời gian xuất hiện nhánh nội điện trễ, không có sóng Q, sóng R đơn pha. |
| - Chuyển đạo DI | Sóng R đơn pha, không sóng Q |

Blốc nhánh trái

- * Không hoàn toàn Độ rộng QRS = 0,10-0,11 giây
- * Hoàn toàn Độ rộng QRS $\geq$ 0,12 giây.

- Phân biệt bloc nhánh trái và dây thất trái: Sóng Q ở chuyển đạo ngực trái chỉ có trong dây thất trái. Biên độ phức hợp QRS càng cao càng gợi ý dây thất trái. Ngược lại, độ rộng QRS càng rộng càng gợi ý bloc nhánh trái.

- Theo Klein và cộng sự: chẩn đoán bloc nhánh trái + dây thất trái khi có 1 trong 2 tiêu chuẩn sau:

(1) S sâu ở V2 + R ở V6 > 45mm.

(2) Dấu hiệu lớn nhĩ trái + phức bộ QRS rộng > 0,16 giây.

- Biến đổi sóng T trong trường hợp bloc nhánh: Sóng T thường đảo ngược hướng với phần cuối của phức bộ QRS (T thứ phát). Thường trục sóng T hợp với phần tận cùng của phức bộ QRS góc lớn $\neq 180^\circ$; nếu góc này $< 110^\circ$ và sóng T cùng hướng với phần cuối phức bộ QRS nên nghĩ đến sự thay đổi sóng T nguyên phát của bệnh cơ tim.

- Ý nghĩa lâm sàng: Bloc nhánh trái hoàn toàn gợi ý bệnh cơ tim do thiếu máu cục bộ hay tăng huyết áp; bloc nhánh trái + trục QRS lệch phải gợi ý bệnh cơ tim giãn nở.

2. BLOC NHÁNH PHẢI + BLOC PHÂN NHÁNH TRÁI TRƯỚC

- Bloc phân nhánh trái trước xảy ra đơn thuần thường gặp hơn là bloc phân nhánh trái sau, thường đi kèm với bloc nhánh phải để tạo thành bloc 2 bó.

3. BLOC NHÁNH PHẢI + BLOC PHÂN NHÁNH TRÁI SAU

- Bloc 2 bó dạng bloc nhánh phải + bloc phân nhánh trái sau hiếm xảy ra. Ngay cả khi mà thay đổi trên điện tâm đồ thỏa tiêu chuẩn, chẩn đoán bloc 2 bó dạng này chỉ được nghĩ đến khi không có chứng cứ dây thất phải trên lâm sàng.

**Bảng 3.5: Tiêu chuẩn chẩn đoán block nhánh phải +
Block phân nhánh trái trước**

1. Hình ảnh block nhánh phải V1
 2. Hình ảnh block phân nhánh trái trước: rS ở DII, DIII và aVF.
 3. Độ rộng QRS $\geq 0,12$ giây
 4. Trục QRS -40° đến -120°
-

**Bảng 3.6: Tiêu chuẩn chẩn đoán block nhánh phải +
Block phân nhánh trái sau**

1. Hình ảnh block nhánh phải ở V1
 2. Hình ảnh block phân nhánh trái trước: rS ở DI, và aVL
 3. Độ rộng QRS $\geq 0,12$ giây
 4. Trục QRS $\geq +90^{\circ}$
-

III. BLOC 3 BÓ

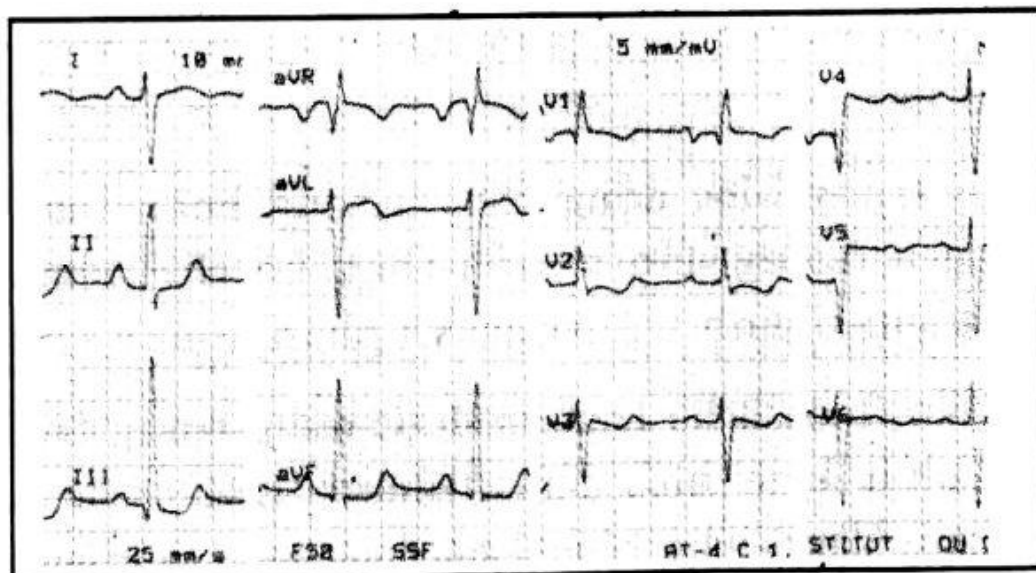
- Là tình trạng block đồng thời (không hoàn toàn / hoàn toàn) 3 trong 5 đường dẫn truyền thất: bó His, nhánh phải, nhánh trái, phân nhánh trái trước và phân nhánh trái sau.

- Tuy nhiên, block 3 bó thường được dùng trong trường hợp block nhánh phải kèm block phân nhánh trái trước và phân nhánh trái sau. Và vì vậy, block 3 bó được xem là biểu hiện của block nhánh 2 bên (bảng 3.7)

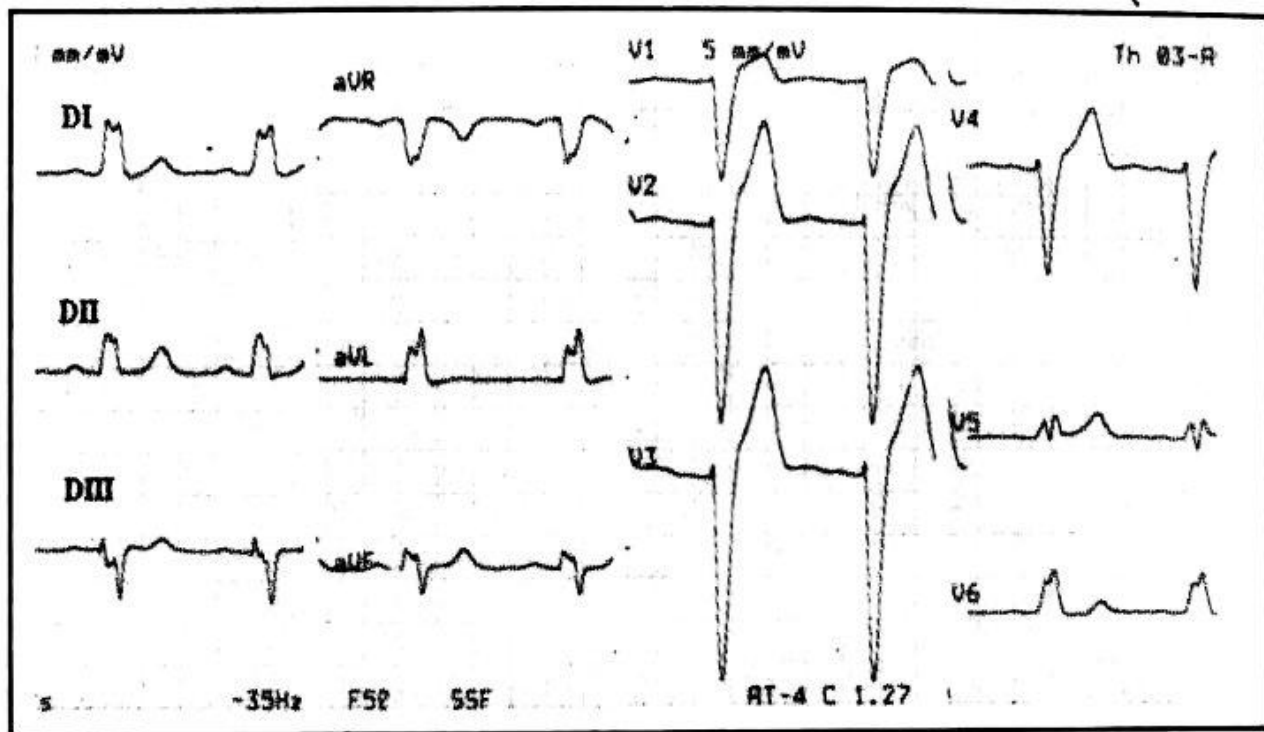
**Bảng 3.7: Tiêu chuẩn chẩn đoán block nhánh 2 bên
(block 2 bó và block 3 bó)**

1. Block nhánh phải kèm block phân nhánh trái trước
2. Block nhánh phải kèm block phân nhánh trái sau.
3. Block nhánh phải và nhánh trái luân phiên.
4. Block nhánh phải hoặc nhánh trái kèm block nhĩ thất độ 1 hoặc độ 2.
5. Block nhánh trái hoặc phải kèm khoảng HV kéo dài (khoảng dẫn truyền điện thế từ bó His xuống thất-ghi trong điện tâm đồ bó His) > 55 giây.
6. Block nhánh trái và nhánh phải từng lúc.
7. Block nhĩ thất độ II, Mobitz 2.
8. Block nhĩ thất hoàn toàn có nhịp thoát thất (idioventricular).

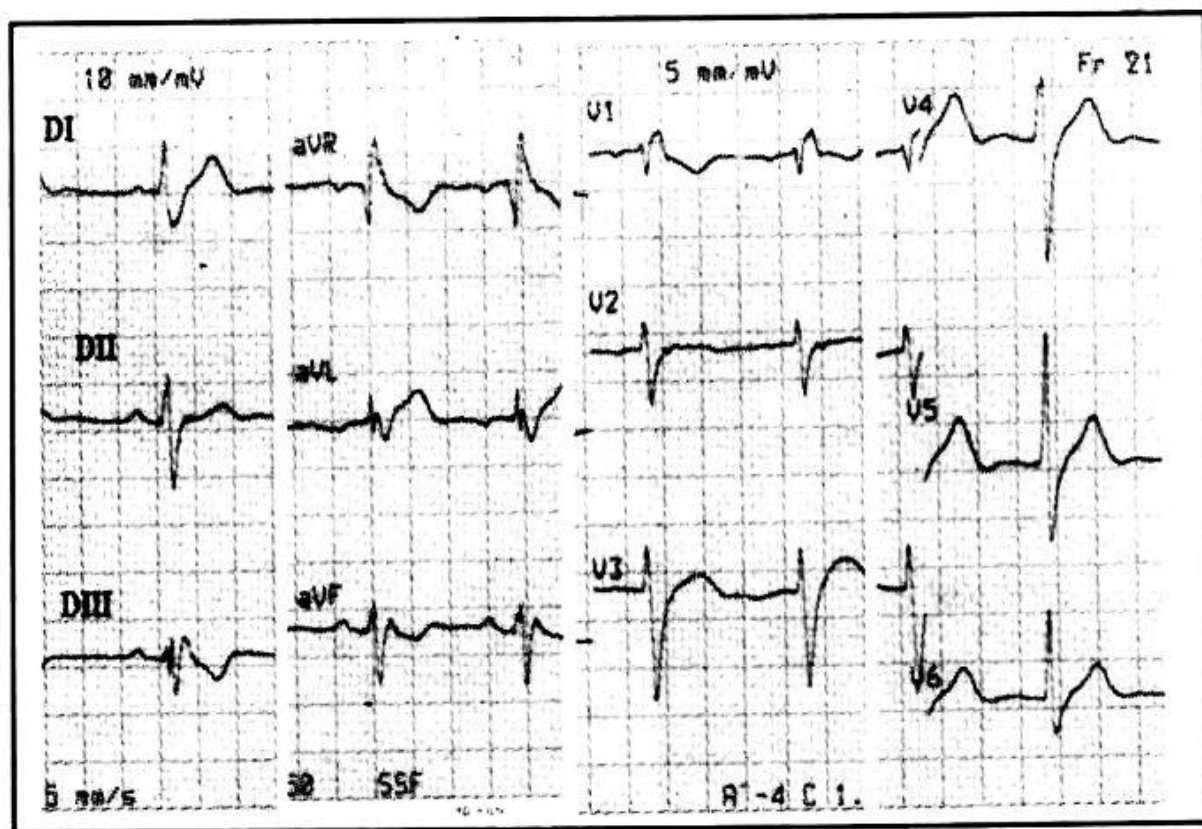
(Theo Pocket guide to ECG Diagnosis, 2nd ed 2002, trang 72)



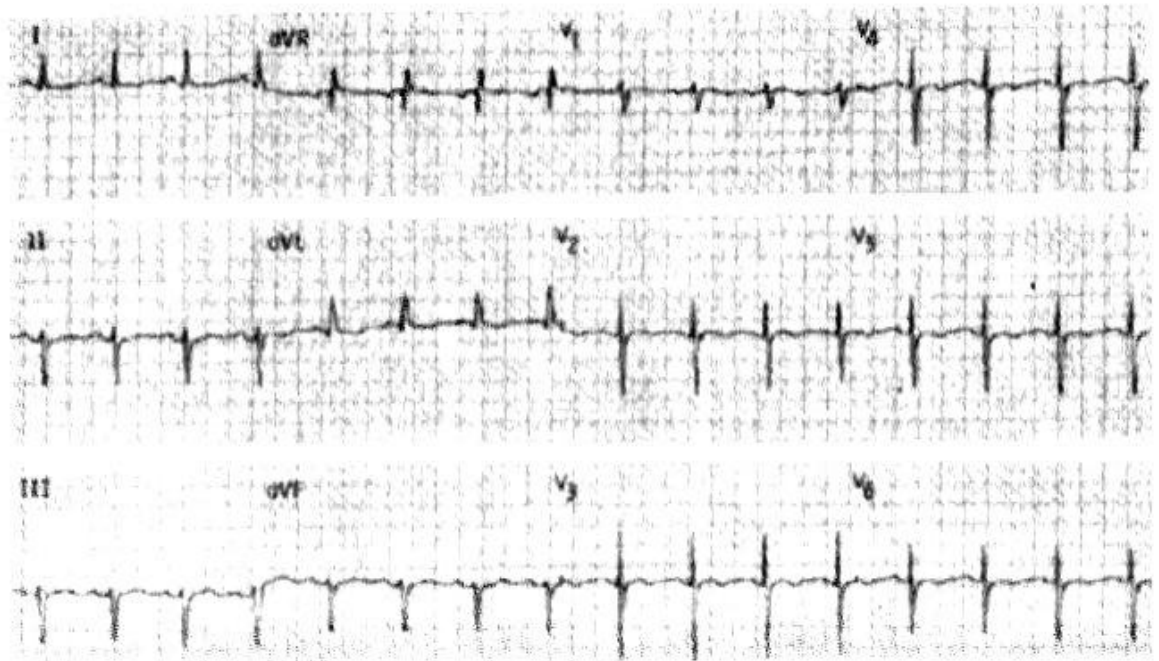
**Hình 3.2: Block nhánh phải không hoàn toàn kèm với
lớn 2 nhĩ trên bệnh nhân 20 tuổi, thông liên nhĩ.**



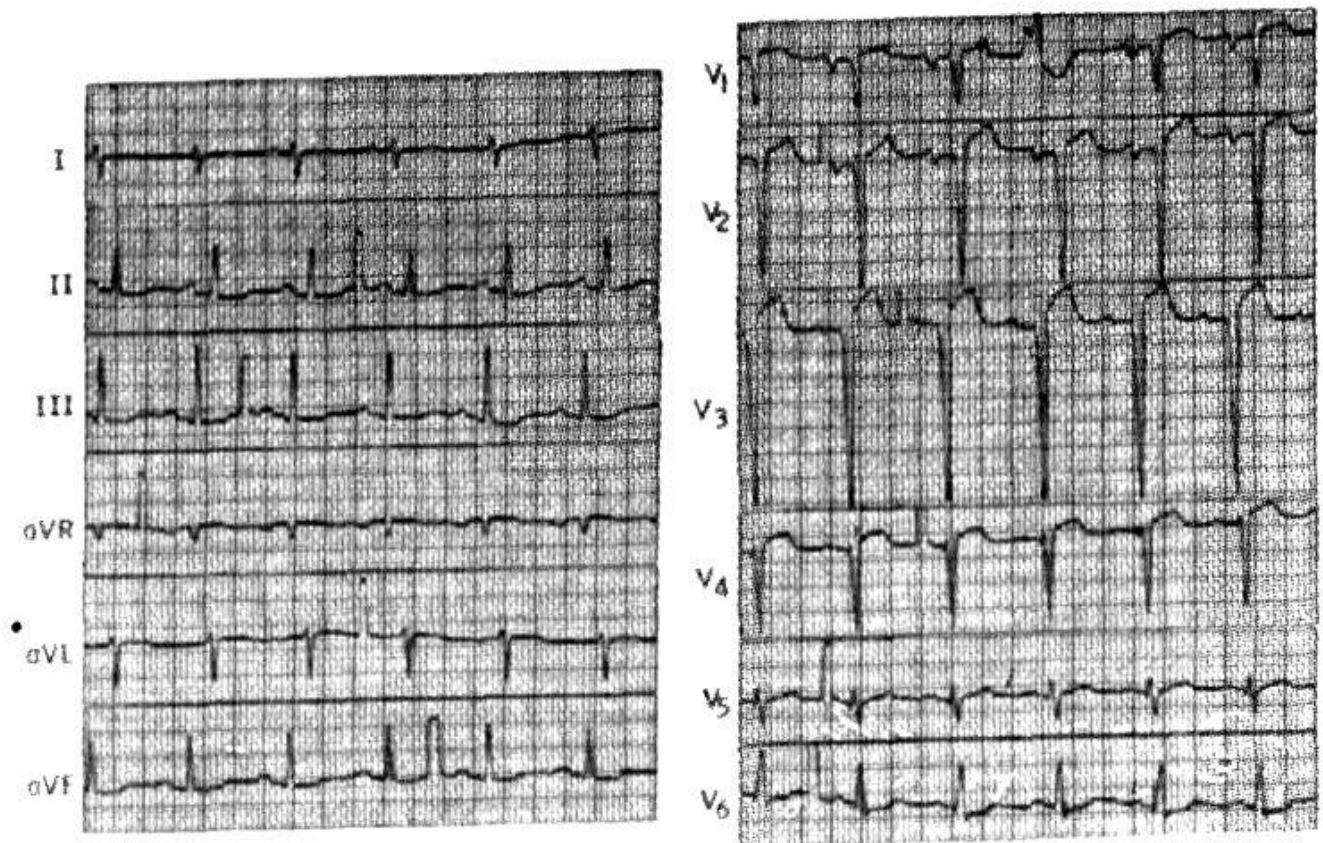
Hình 3.3: *Blóc nhánh trái hoàn toàn trên bệnh nhân nam 50 tuổi, cao huyết áp.*



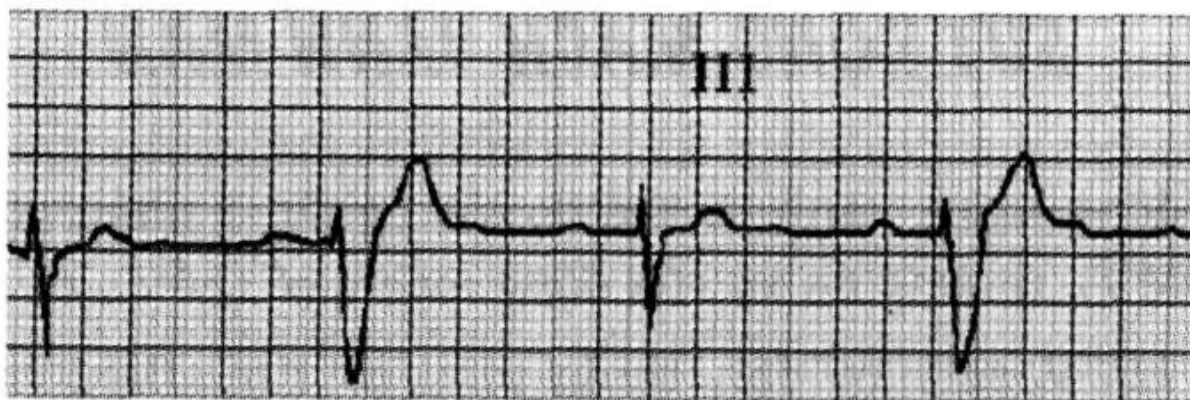
Hình 3.4: *Blóc nhánh phải kèm với blóc phân nhánh trái trước trên bệnh nhân nam 27 tuổi hở van ĐMC nặng.*



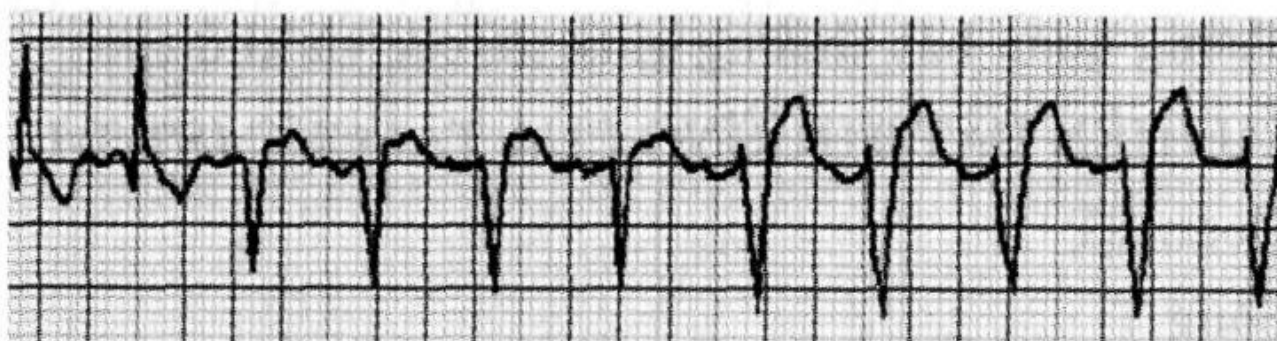
Hình 3.5: *Blóc phân nhánh trái trước*



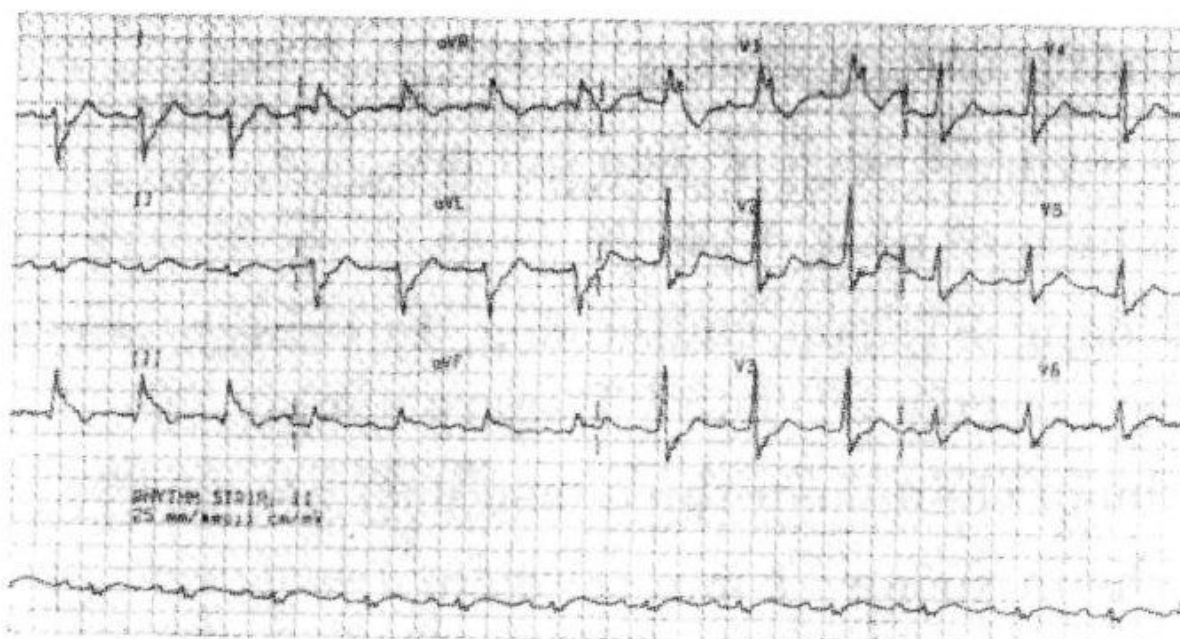
Hình 3.6: *Blóc phân nhánh trái sau trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim thành trước.*



Hình 3.7: *Blóc nhánh trái từng lúc trên bệnh nhân nữ 56 tuổi, cao HA.*



Hình 3.8: *Blóc nhánh 2 bên*



Hình 3.9: *Blóc 2 bó trên bệnh nhân NMCT thành sau và vùng hoành.*

SUY ĐỘNG MẠCH VÀNH MẠN

Suy động mạch vành có thể do tắc nghẽn 1 phần động mạch vành (ĐMV), thường do xơ vữa động mạch, có thể do co mạch.

Suy ĐMV sẽ dẫn đến thiếu máu cơ tim. Biểu hiện điện tâm đồ có thể là:

- Biến đổi tái cực (repolarization).
- Biến đổi khử cực (depolarization).
- Tương quan bất thường giữa tái cực và khử cực.

I. BIỂU HIỆN BẤT THƯỜNG CỦA TÁI CỰC (ST-T-U)

- Đoạn ST
- Sóng T
- Sóng U

1. ĐOẠN ST

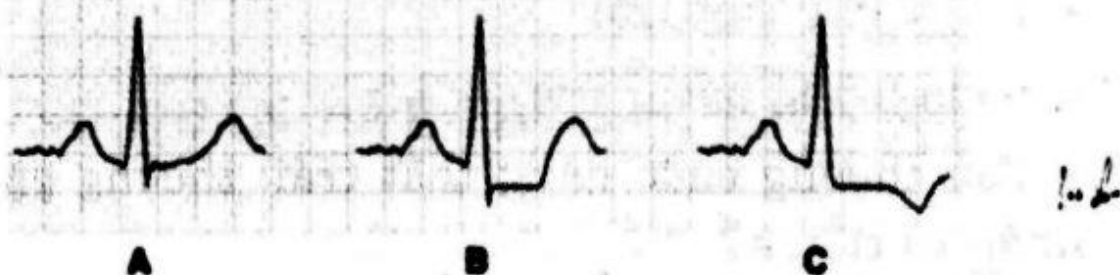
a. Sụp xuống (depression)

- Biểu hiện tổn thương dưới nội mạc tim.
- Biểu hiện rõ nhất ở V5-V6
- Các dạng ST: sụp chúi xuống, sụp chéch lên, sụp bằng ngang, góc sắc giữa ST-T (ST-T sharp angle)

**** Tiêu chuẩn chẩn đoán thiếu máu dưới nội mạc:**

- (1) ST chênh xuống ≥ 1 mm tại điểm J.
- (2) ST chênh xuống dạng ngang hay chúi xuống, và sóng T dương hay ngược hướng với phức bộ QRS (hình 4.1).
- (3) ST chênh xuống từ 1-2 mm tại điểm J, theo sau bởi sự chéch lên của đoạn ST nhưng vẫn dưới đường đẳng điện 1mm và kéo dài 0,08 giây.

Hoặc 2 mm tại điểm J, theo sau bởi sự chênh lệch lên của đoạn ST nhưng vẫn dưới đường đẳng điện 1mm và kéo dài 0,08 giây.



Hình 4.1: Hình ảnh ST trong trường hợp bình thường (A), và thay đổi ST trong trường hợp thiếu máu dưới nội mạc. ST chênh xuống > 1 mm tại điểm J kèm theo biến đổi sóng T dương (B) và đảo (C).

b. Chênh lên (elevation) trên đường đẳng điện. Có thể do tổn thương thực thể nặng ĐMV

Bình thường	ST sụp xuống	ST sụp, chênh lên	ST chênh lên, T cao
A 	B 	C 	D
E 	F 	G 	H
ST ngang- Góc ST-T sắc	ST sụp bằng ngang	ST sụp vòng xuống	ST sụp, chúi xuống.

Hình 4.2: Các dạng thay đổi ST -T.

(Theo An introduction to Electrocardiography, 7th ed, 1990, Blackwell Scientific Publications, trang 159).

Ngoài ra, ST chênh lên còn do:

- + Co thắt ĐM vành
- + Túi phình thất trái
- + Viêm màng ngoài tim
- + Tổn thương chức năng thất trái: thường gặp ở bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim.

2. SÓNG T

- Bình thường : không đối xứng
- Bệnh lý:
 - T nhọn, đối xứng hoặc T đảo, dẹt.
 - $T_{V6} < T_{V1}$

* Chú ý: bất thường sóng T không đặc hiệu của suy ĐMV, còn gặp ở bệnh nhân ho mạnh, lo lắng, mới ăn nhiều, hút thuốc lá, uống đá lạnh, thay đổi tư thế, đo giảm huyết áp, sa van 2 lá.

3. SÓNG U

- Thấy rõ ở các chuyển đạo ngực ngang vùng chuyển tiếp (V2-V4).
- Bình thường: cùng hướng với sóng T.
- Thiếu máu cơ tim: Sóng U ngược sóng T.

II. BIỂU HIỆN BẤT THƯỜNG CỦA KHỦ CỤC (QRS)

1. TĂNG BIÊN ĐỘ SÓNG R

Ở bệnh nhân thiếu máu cơ tim do co thắt ĐM vành, có thể có:

- Sóng R cao hơn ở các chuyển đạo có ST chênh lên cao nhất.
- Thời gian dẫn truyền nhánh nội điện tăng.

2. GIẢM ĐỘ SÂU SÓNG S

- Ở các chuyển đạo có R tăng cao, độ sâu của sóng S cũng giảm.

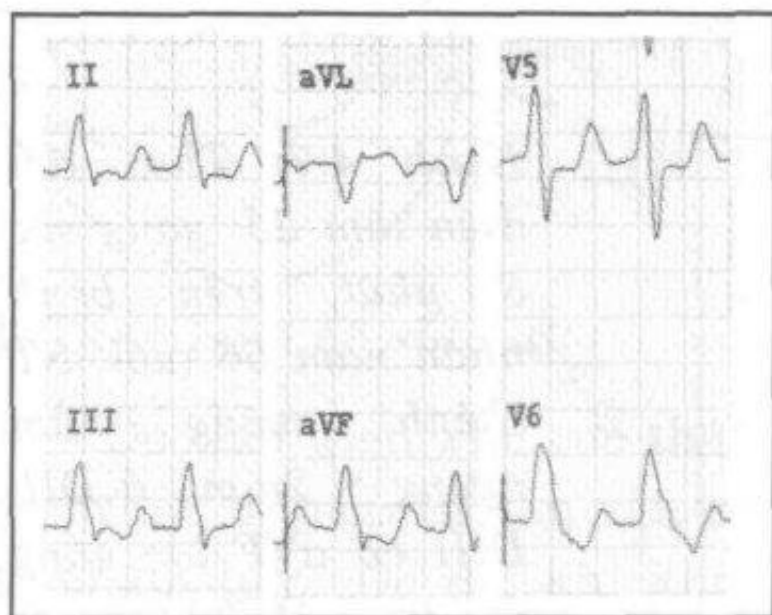
III. TƯƠNG QUAN BẤT THƯỜNG GIỮA KHỦ CỰC VÀ TÁI CỰC

- Bình thường: Góc tạo bởi trục QRS và trục sóng T không quá $+40^{\circ}$ (hãn hữu là 60°).

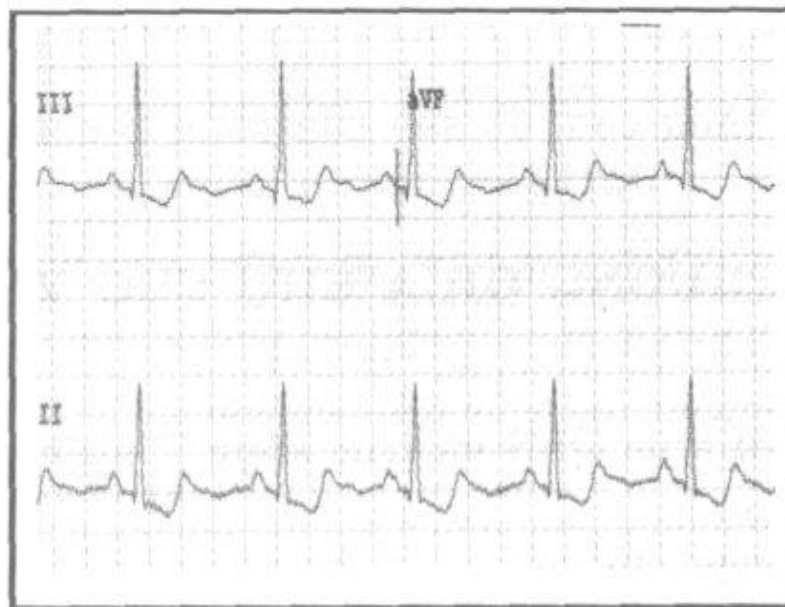
- Thiếu máu cơ tim : góc QRS-T rộng hơn.



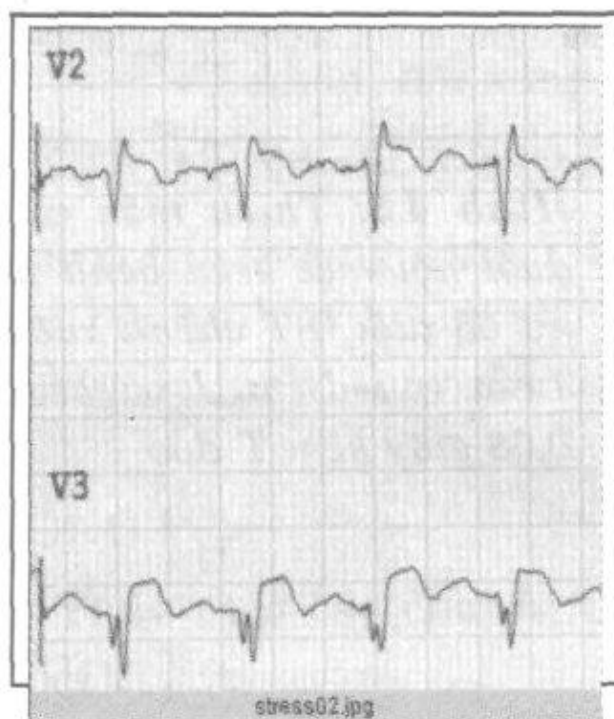
Hình 4.3: Thiếu máu cơ tim dưới nội mạc trên bệnh nhân nữ 65 tuổi, ST chênh xuống $> 1\text{mm}$ sau điểm J và kéo dài 0,08 giây kèm T đảo.



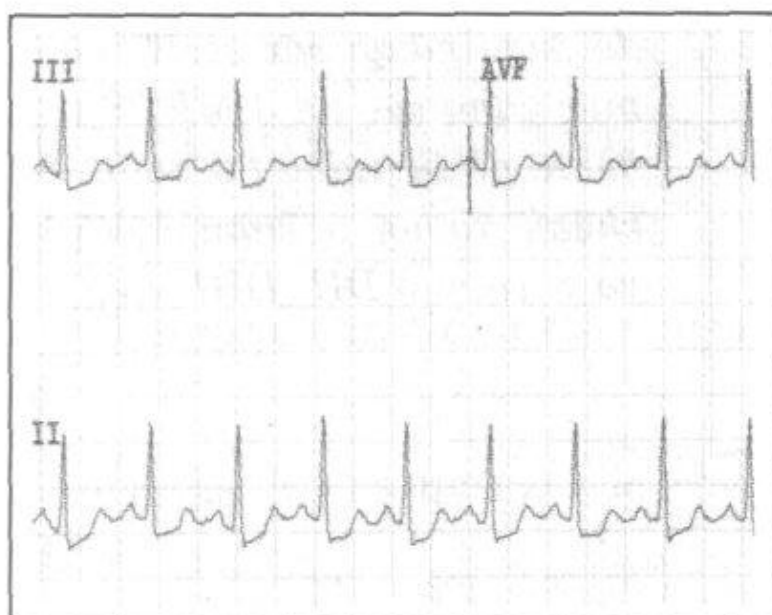
Hình 4.4: Thay đổi điện tâm đồ sau gắng sức 1:41 phút, mức gắng sức tới 4 METS trên bệnh nhân nam 80 tuổi. ST chênh xuống $> 2\text{mm}$ ở V5-V6 và $> 1\text{mm}$ ở DII, DIII, aVF.



Hình 4.5: Thay đổi điện tâm đồ sau khi ngưng gắng sức 5 phút, trên bệnh nhân nam 71 tuổi. ST chênh xuống > 1mm ở DII, DIII, aVF lúc gắng sức tới 7 METS và kéo dài sau ngưng gắng sức.



Hình 4.6: Thay đổi điện tâm đồ gắng sức 3,26 phút, trên bệnh nhân nam 56 tuổi. ST chênh lên > 2mm ở V2 và V3 lúc gắng sức tới 7 METS 0,26 giây và kéo dài 2 phút 30 giây ở giai đoạn hồi phục.



Hình 4.7: Thay đổi điện tâm đồ gắng sức 8 phút, trên bệnh nhân nam 66 tuổi. ST chênh xuống nằm ngang > 2mm ở DII, DIII và aVF lúc gắng sức tới 7 METS và kéo dài 2 phút ở giai đoạn hồi phục.

NHỒI MÁU CƠ TIM

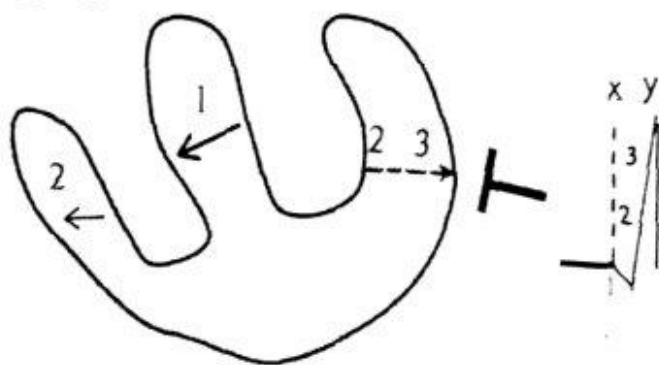
- ECG góp phần quan trọng trong chẩn đoán NMCT. Tuy nhiên, có thể có NMCT mà ECG đầu tiên không thấy biến đổi.

- Quá trình nhồi máu diễn ra qua 3 giai đoạn, được ghi nhận trên điện tâm đồ:

- + Giai đoạn tối cấp (hyperacute phase).
- + Giai đoạn cấp đang tiến triển.
- + Giai đoạn mạn ổn định.

I. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN NMCT GIAI ĐOẠN TỐI CẤP (vài giờ đầu của NMCT)

1) Thời gian xuất hiện nhánh nội điện kéo dài (VAT): $> 0,45$ giây



Hình 5.1: Sơ đồ mô tả cơ chế và hậu quả của tắc nghẽn mạch vành cấp. VAT kéo dài (khoảng xy).

2) Tăng biên độ sóng R:

- Do thời gian khử cực thất tăng. Mô cơ tim bị tổn thương cấp, chưa bị hoại tử nên vẫn còn dẫn truyền điện, nhưng ở tốc độ chậm hơn. Do đó, khi khử cực đến giai đoạn này, vector khử cực sẽ không chịu ảnh hưởng của xung động khử cực của vách tim đối diện tạo nên hình ảnh sóng R cao của vùng cơ tim bị tổn thương.

3) ST chênh lên, hình vòm: Cần chẩn đoán phân biệt với những nguyên nhân khác (bảng 5.1).

Bảng 5.1: Các bệnh lý có ST chênh lên.

1. Bệnh ĐM vành:
 - Cơ đau thắt ngực Prinzmetal
 - Túi phình thất – sau nhồi máu
2. Viêm màng ngoài tim cấp
3. Dây thất trái/ Blocc nhánh trái (chỉ ở V₁, V₂ , V₃)
4. Thay đổi bình thường do tái cực sớm.
5. Nguyên nhân hiếm:
 - Viêm cơ tim
 - Chấn thương cơ tim
 - Hạ thân nhiệt
 - Sau sốc điện chuyển nhịp
 - Xuất huyết nội sọ
 - Hội chứng Brugada
 - Tăng Kali, Calci máu (chỉ ở V₁ và V₂)
 - Thuốc chống loạn nhịp nhóm 1C

(Tài liệu: Heart Disease 6th ed 2001 WB. Saunders, trang 115)

4) T cao và rộng: Cần chẩn đoán phân biệt với những nguyên nhân gây sóng T cao nhọn khác (bảng 5.2).

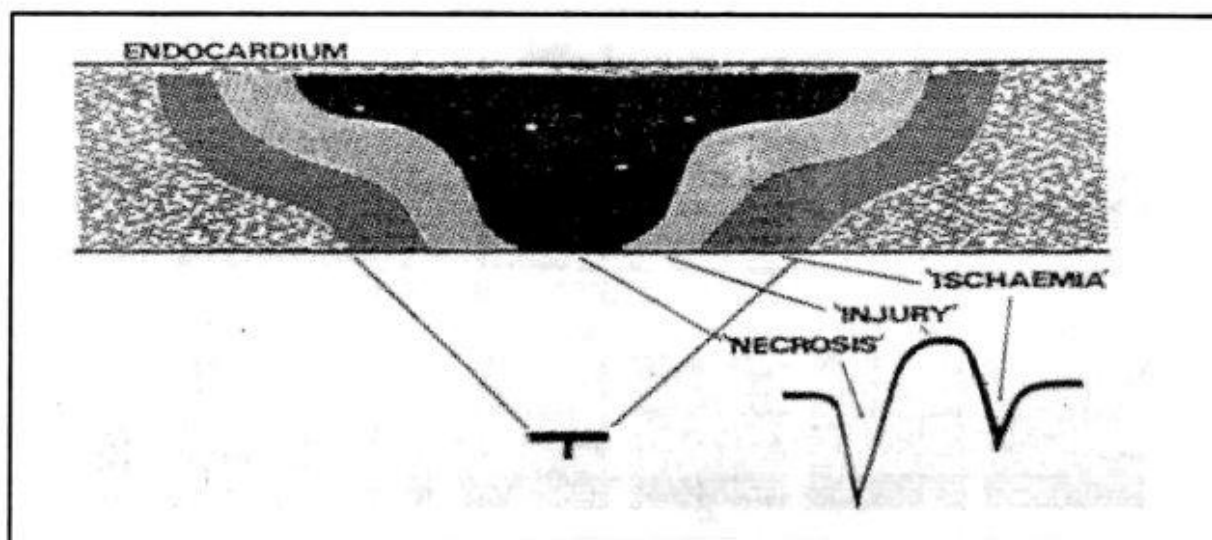
Bảng 5.2: Các bệnh lý có sóng T cao rộng

1. Thiếu máu dưới nội mạc, nhồi máu cơ tim
2. Nhồi máu cơ tim thành dưới giai đoạn hồi phục
3. Giai đoạn tối cấp của nhồi máu cơ tim thành trước

4. Cơ đau thắt ngực Prinzmetal
5. Nhồi máu cơ tim thành dưới
6. Tăng Kali máu

(Tài liệu: An Introduction to Electrocardiography 1994, Blackwell Scientific Publications, trang 444)

II. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN NMCT GIAI ĐOẠN CẤP



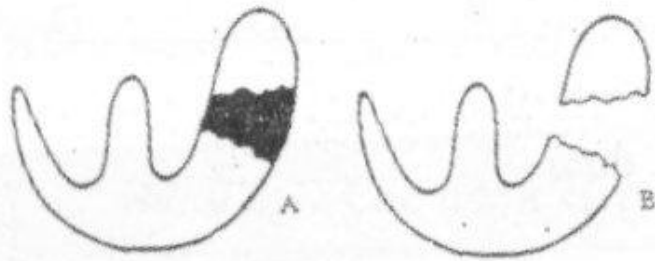
Hình 5.2: Sơ đồ mô tả các giai đoạn trong NMCT cấp.

- Necrosis: hoại tử
- Injury: tổn thương
- Ischemia: thiếu máu cục bộ

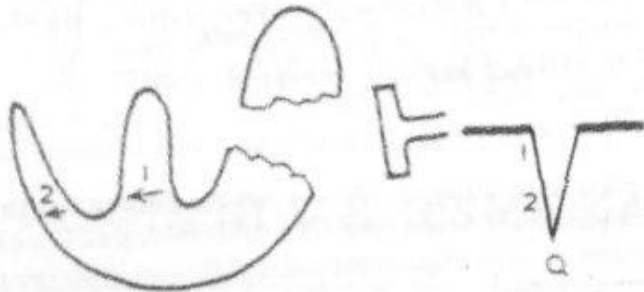
- Trong giai đoạn cấp, xảy ra 3 hiện tượng: Hoại tử cơ tim, tổn thương cơ tim và thiếu máu cơ tim. Biểu hiện trên ECG đặc trưng của từng quá trình.

1. HOẠI TỬ CƠ TIM

- QS
- Qr
- Giảm biên độ R

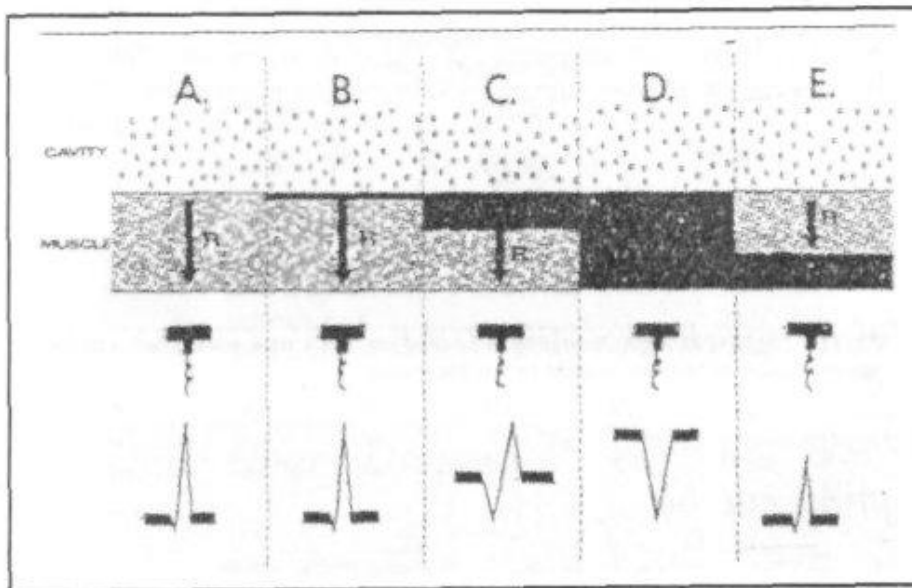


Vùng cơ tim hoại tử tạo nên lỗ trống điện (electrical hole).



Véc-tơ khử cực của QRS ngược hướng với vùng hoại tử (véc-tơ 1 và 2) tạo hình ảnh sóng Q sâu rộng.

Hình 5.3: Sơ đồ mô tả quá trình hình thành sóng Q hoại tử.



Cavity : buồng tim
Muscle : cơ

Hình 5.4: Quá trình tạo sóng R cắt cụt trong giai đoạn cấp nhồi máu cơ tim.

A: Quá trình khử cực bình thường

B: Quá trình khử cực bình thường về mặt lý thuyết, có vùng hoại tử nhỏ dưới nội mạc

C: Giảm khử cực QRS, sóng Q bệnh lý, hoại tử dưới nội mạc quan trọng.

D: Mất khử cực QRS do hoại tử cơ tim xuyên thành.

E: Giảm khử cực QRS do hoại tử dưới thượng tâm mạc.

- Q có ý nghĩa : - Rộng $\geq 0,04$ giây
 - $\geq \frac{1}{4}$ sóng R cùng CD

2. TỔN THƯƠNG CƠ TIM

- ST chênh lên, hình vòm
- Hình ảnh soi gương

3. THIẾU MÁU CƠ TIM

- T đảo, nhọn, đối xứng
- Hình ảnh soi gương

Hình 5.5: Các giai đoạn của NMCT vùng trước và dưới.
 (TL: Practical electrocardiography, Williams & Wilkins, 8th ed, 1988, tr. 424).

	ANTERIOR INFARCTION			INFERIOR INFARCTION		
	I	3/aVF	V ₃	I	3/aVF	V ₃
NORMAL						
STAGE I						
STAGE II						
STAGE III						
STAGE IV						

Tóm tắt: **Dấu hiệu của Nhồi Máu Cơ Tim Cấp**

	Trước	Dưới
1. Thay đổi định vị ở các chuyển đạo (Q, ST $\uparrow$, T đảo)	I, aVL CD ngực trước	II, III, aVF CD ngực sau
2. Thay đổi soi gương ở các CD	II, III, aVF, CD ngực sau	I, aVL, CD ngực trước
3. Thay đổi tiến triển từng ngày		

III. NMCT GIAI ĐOẠN MẠN

- ST trở lại dương đẳng điện
- Sóng T dương lại
- Còn sóng Q

Tiến triển của các sóng:

- ST: sau vài ngày
- T vài tuần -> vài tháng
- Q: vĩnh viễn

IV. ĐỊNH VỊ NMCT

- Thất trái
- Thất phải
- Tâm nhĩ

1. THẤT TRÁI

- Vách trước
- Vách dưới
- Vách sau

* Nhồi máu cơ tim vùng trước:

- Trước rộng:
 - . I, aVL
 - . Tất cả chuyển đạo ngực
- Trước vách (anteroseptal)
 - . V1 -> V3
- Trước bên (anterolateral)
 - . I, aVL
 - . V4 -> V6
- Mỏm tim (apical)
 - . V3, V4

Bảng 5.3: Phân vùng NMCT

ĐM vành	Thành tổn thương	Vùng	Chuyển đạo	Tên gọi thông thường
Nhánh liên thất trước	Trước vách Trước trên Dưới Bên sau	Mọi vùng Mọi vùng Mỏm Mỏm	V1-V3 DI, aVL V4-V6 V4-V6	Thành trước Thành bên Thành bên Thành bên
Liên thất sau	Dưới	Đáy, giữa	II,III,aVF	Thành dưới
Nhánh mũ	Bên sau	Đáy, giữa	V1-V3	Thành sau

*(Tài liệu: Marriott's Practical Electrocardiography 10th ed
2001, Lippincott Williams & Wilkins, trang 184)*

* Nhồi máu cơ tim vùng hoành (dưới):

Biến đổi các chuyển đạo II, III, aVF (Q, ST chênh lên, T đảo).

* Ý nghĩa của Q ở DIII: Gợi ý NMCT cũ vùng hoành khi

- . QIII $\geq$ 0,04 giây
- . Q aVF $\geq$ 0,02 giây
- . q hay Q ở DII
- . RIII $\geq$ 5 mm (hoặc QIII cao > 2,5 mm)
- . P (+) ở DIII

• Nhồi máu cơ tim vùng sau:

- Thường kết hợp NMCT vùng hoành hay trước bên, không có CD khảo sát trực tiếp vùng sau.

- Dựa vào hình ảnh soi gương ở V1 V2 V3 (nhất là V2)
- R cao, rộng.
- T dương, nhọn, đối xứng.

2. THẤT PHẢI

30% NMCT vùng hoành có kèm NMCT thất phải

- ST chênh lên V1, V4R $\geq$ 1mm

hoặc

- ST chênh lên V1, + ST chênh xuống V2
- Có kèm dấu hiệu NMCT vùng hoành

3. TÂM NHĨ

Thường ở NMCT vùng hoành

Dấu gợi ý:

- P-Ta chênh lên hoặc sụp xuống (dù rất ít)
(P-Ta: cuối sóng P $\rightarrow$ đầu QRS)
- Dạng bất thường của P
- Loạn nhịp nhĩ
- Blocc xoang nhĩ - Blocc nhĩ thất độ I

4. NM DƯỚI NỘI MẠC (Subendocardial infarction)

Tiêu chuẩn :

- Lâm sàng và sinh hóa gợi ý NMCT cấp
- ST chênh xuống, T âm ở các chuyển đạo ngực giữa và bên, I, II
- Kéo dài vài ngày

5. NHỒI MÁU CƠ TIM / BLOCC NHÁNH TRÁI

- Tiêu chuẩn chẩn đoán:

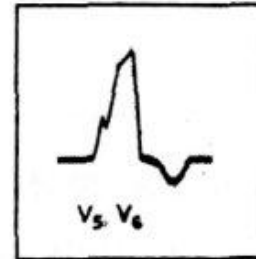
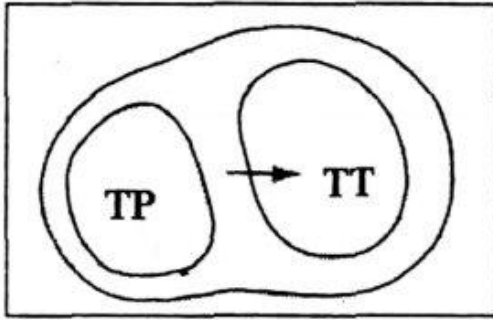
(1) ST chênh lên kèm T dương cao nhọn ở chuyển đạo ngực phải.

Hoặc ST chênh lên ở chuyển đạo bên.

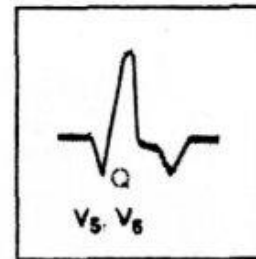
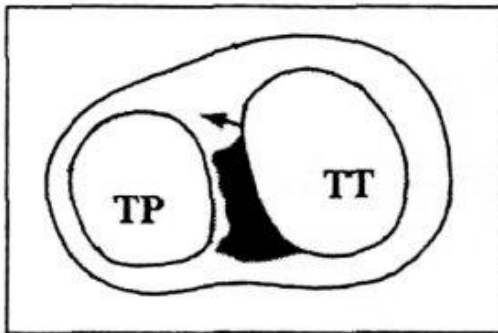
ST chênh xuống hoặc T(-) sâu V1-V3

ST chênh lên $>$ 5mm ở chuyển đạo có QS hay rS

- (2) QR ở chuyển đạo DI, V5-V6 hoặc DII, DII, aVF.
 (3) Sóng S sâu rộng, nhánh xuống có móc ở chuyển đạo giữa ngực → NMCT cũ (dấu hiệu Cabrera).
 (4) Sóng R rộng, nhánh lên có móc ở V5-V6 → NMCT cũ (dấu hiệu Chapman).

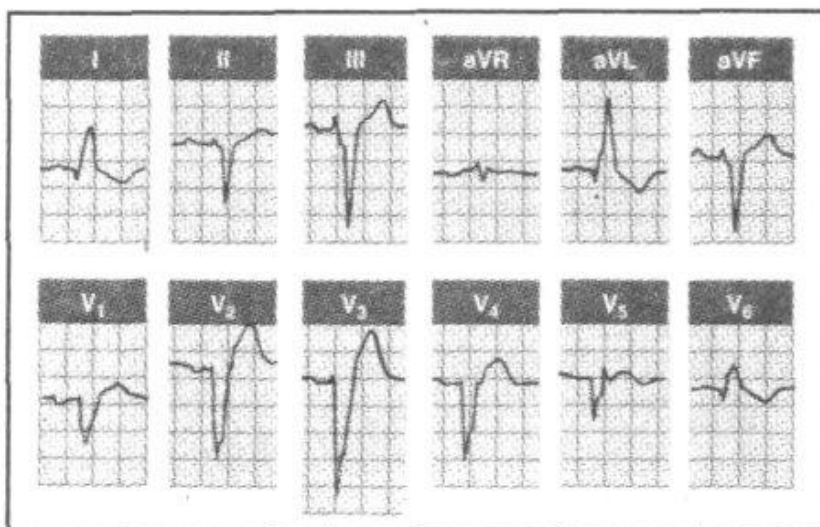


A. Bức nhánh trái.

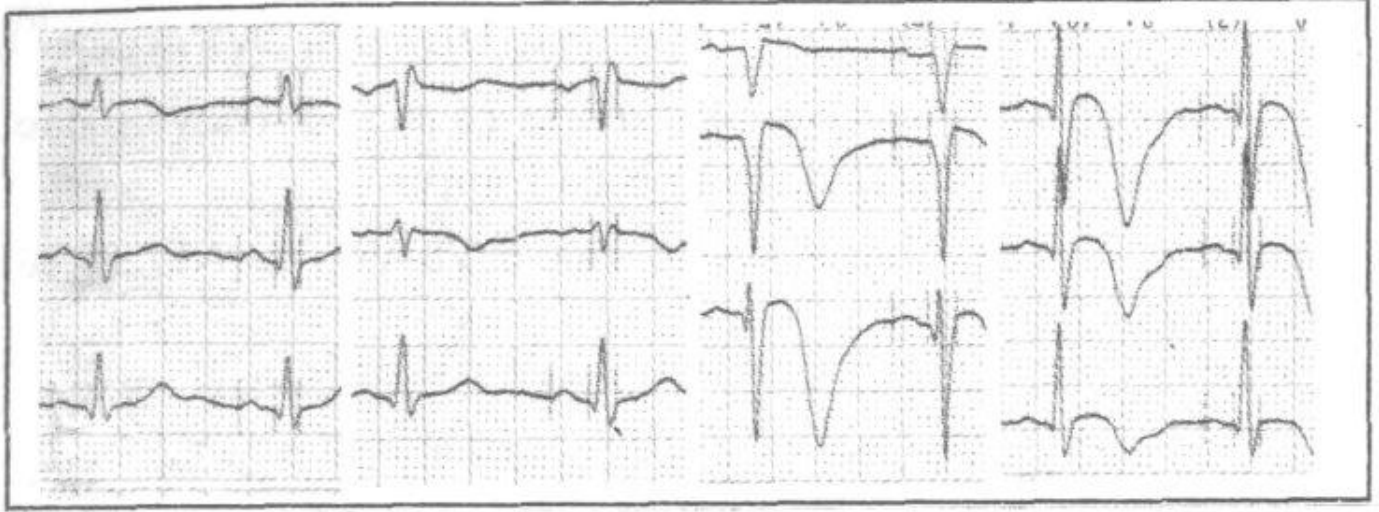


B. Nhồi máu cơ tim vùng vách / bức nhánh trái.

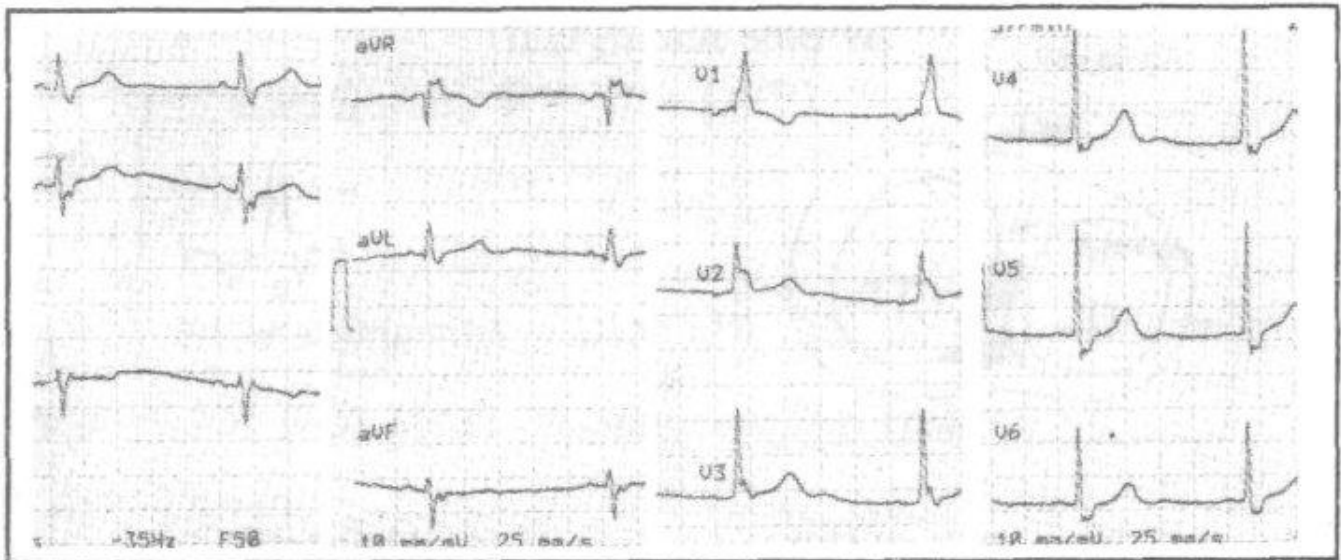
Hình 5.6: Hình ảnh phức bộ QRS trong bức nhánh trái (A) và NMCT trên bệnh nhân có bức nhánh trái (B).



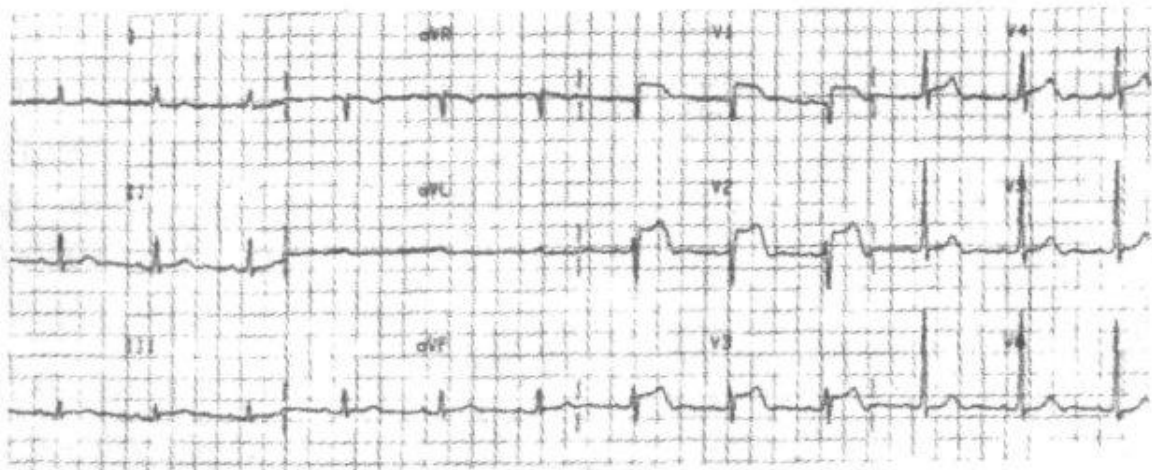
Hình 5.7: NMCT thành trước / bức nhánh trái. QR ở DI, aVL, V5-V6



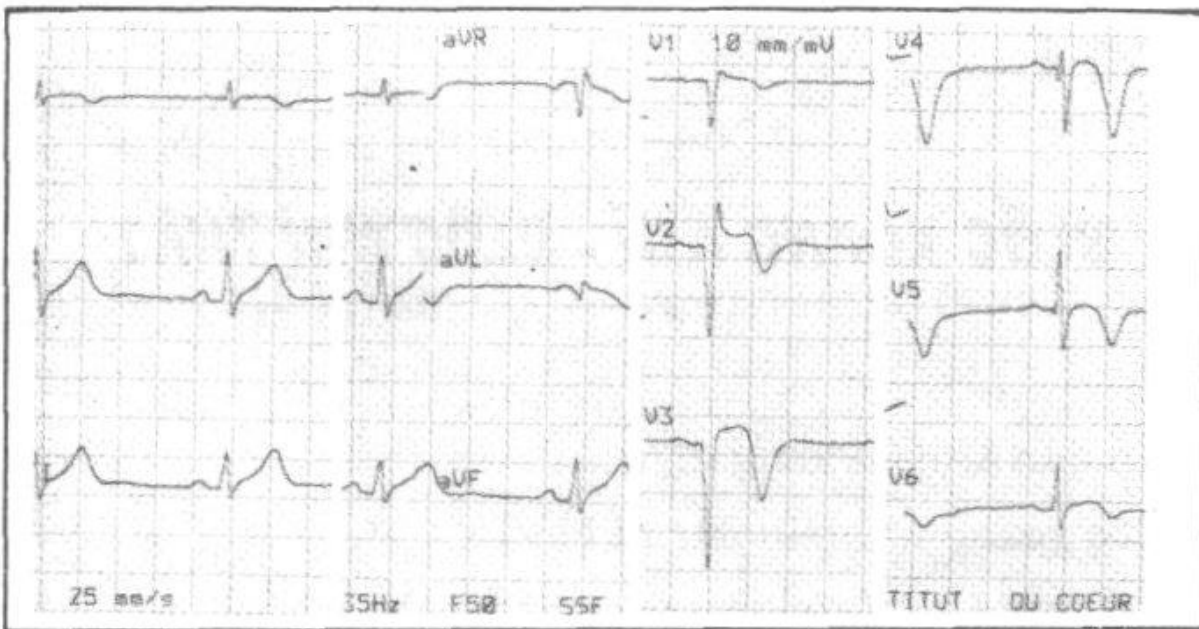
Hình 5.8: NMCT cũ vùng trước vách trên bệnh nhân nam 52 tuổi. QS ở V2-V5, T (-) đối xứng từ V2-V5.



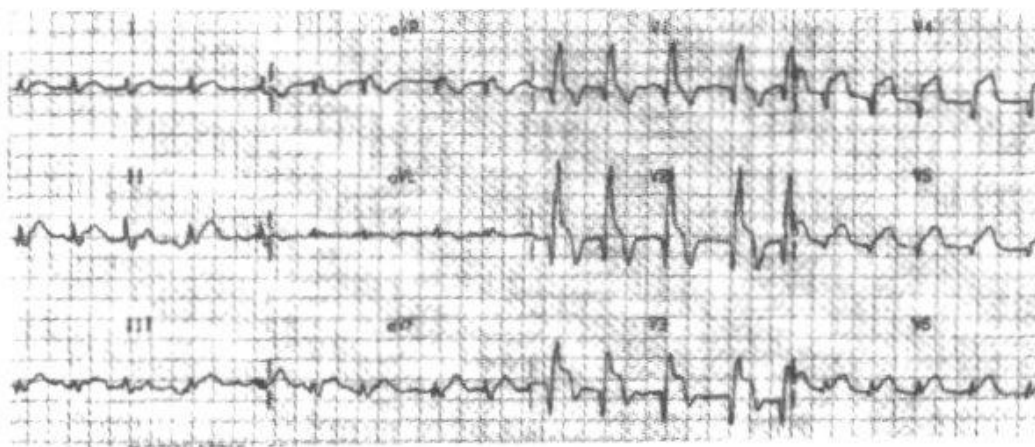
Hình 5.9: Nhồi máu cơ tim vùng hoành/bệnh nhân nam 83 tuổi



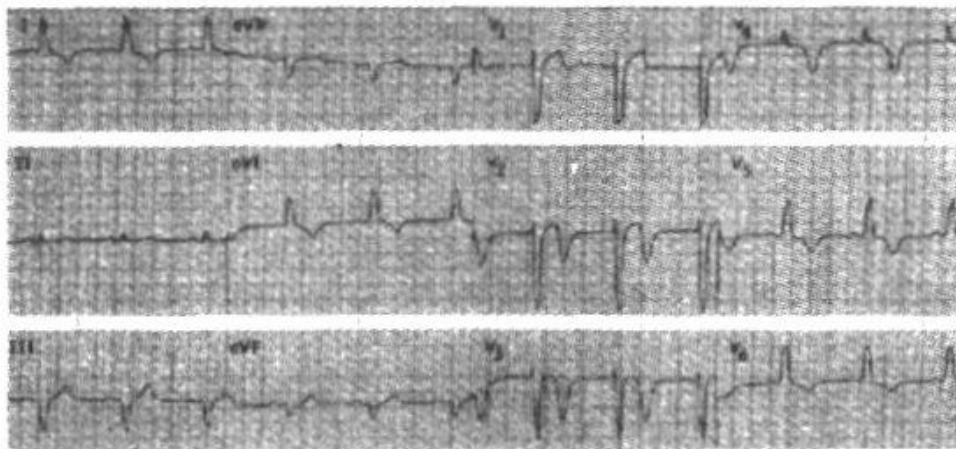
Hình 5.10: NMCT cấp thất phải. ST chênh lên đáng kể ở V1-V3



Hình 5.11: NMCT cũ vùng trước vách, theo dõi phình vách liên thất.



Hình 5.12: NMCT cấp vùng trước vách kèm với block nhánh phải và rung nhĩ.



Hình 5.13: Block nhánh trái kèm với NMCT cấp thành trước.

BLỐC XOANG NHĨ - BLỐC NHĨ THẤT

Rối loạn dẫn truyền xung động:

- Blốc xoang nhĩ (sinoatrial block).
- Blốc nhĩ thất (atrioventricular block).
- Nhịp hồ tương (reciprocal rhythm).
- Nhịp nhanh trên thất (supraventricular tachycardias).

I. BLỐC XOANG NHĨ

- Sự dẫn truyền xung động bị ức chế ở vùng nối xoang nhĩ (SA junction).

- ECG: Không P

Không QRS

Sau nhát bị blốc, nhát sau có thể:

- + Nhát xoang bình thường
- + Nhát thoát nhĩ-thất
- + Nhát thoát thất.

- Blốc xoang nhĩ:

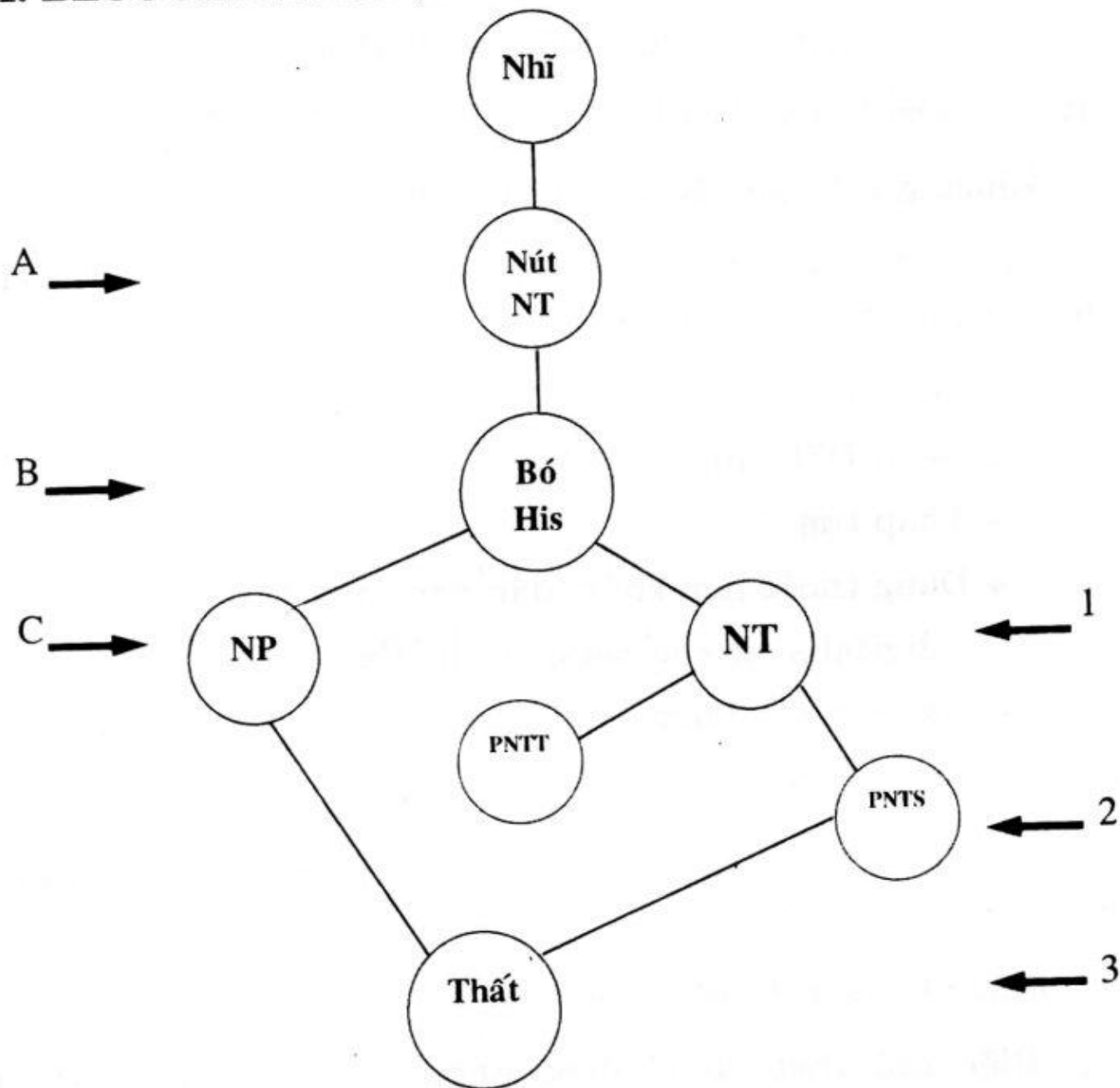
- + Không hoàn toàn: độ 1, độ 2
- + Hoàn toàn: độ 3

- Ý nghĩa lâm sàng:

- + Thuốc: digitalis, quinidine, salicylate
- + Bệnh ĐM vành
- + Rối loạn sinh lý: tăng hoạt tính đối giao cảm

- + Urê máu cao
- + K^+ thấp
- + Hội chứng nút xoang bệnh
- + Nhiễm trùng cấp

II. BLOCC NHĨ THẤT (Atrio-Ventricular Block)



Hình 6.1: Sơ đồ minh họa đường dẫn truyền xung động từ nhĩ đến thất. A,B,C: tương ứng với các vị trí có thể xảy ra block (nút nhĩ thất, bó His, và nhánh phải-trái); 1,2,3: những vị trí tại thất mà khi block xảy ra tại những vị trí này, phức bộ QRS sẽ rộng hơn 0,12 giây. (NP: nhánh phải; NT: nhánh trái; PNTT: phân nhánh trái trước; PNTS: phân nhánh trái sau).

Block nhĩ thất là tình trạng chậm hay ngưng dẫn truyền xung động từ nhĩ xuống thất. Tùy theo mức độ nặng hay nhẹ của block, có 3 mức độ:

- Block nhĩ thất độ 1
- Block nhĩ thất độ 2
- Block nhĩ thất độ 3 (hay block nhĩ thất hoàn toàn)

1. BLOCK NHĨ THẤT ĐỘ I

- Khoảng PR bình thường 0,12-0,21 giây.
- Block nhĩ thất độ I khi thời gian dẫn truyền nhĩ thất (khoảng PR) kéo dài > 0,21 giây.
- Ý nghĩa lâm sàng:
 - + Bệnh ĐM vành
 - + Thấp tim
 - + Dùng thuốc làm chậm dẫn truyền nhĩ thất:
digitalis, ức chế beta, ức chế Calci.
 - + Người bình thường (0,5- 2%).

2. BLOCK NHĨ THẤT ĐỘ II

- Khi có ≥ 1 (nhưng không phải tất cả) xung động từ nhĩ không xuống thất được.
- Block nhĩ thất độ II có thể từng lúc hay kéo dài.
- Block nhĩ thất độ II được nhận biết khi có nhát rơi (dropped beat) – tức là có sóng P mà không có phức bộ QRS theo sau. Tỷ lệ dẫn truyền (conduction rate) này có thể là 2:1, 3:2.....

$$\text{Tỷ lệ dẫn truyền (conduction rate)} = \frac{\text{Số xung động xoang (số P)}}{\text{Số xung động thất (số QRS)}}$$

- Phân loại block nhĩ thất độ II:

+ Kiểu 1 (Wenckebach, Mobitz 1)

PR dài dần đến khi có 1 nhát rơi

Tổn thương thường nằm tại nút nhĩ thất

+ Kiểu 2: (Mobitz 2)

PR cố định đến khi có 1 nhát rơi

Tổn thương thường nằm tại bó His.

Ý nghĩa lâm sàng :

+ Block nhĩ thất độ 2 tạm thời: do thấp tim, nhồi máu cơ tim vùng dưới, dùng thuốc (digitalis, ức chế beta, ức chế Calci).

+Block nhĩ thất độ 2 vĩnh viễn: bệnh van ĐMC, thông liên nhĩ, amyloidosis, hội chứng Reiter, u tế bào của nút nhĩ thất (mesothelioma).

3. BLOCK NHĨ THẤT ĐỘ III

- Khi không xung động nào của nhĩ dẫn truyền được xuống thất.

- *Biểu hiện điện tâm đồ:*

+ *Phân ly nhĩ thất: Tần số nhĩ không liên quan đến tần số thất (tần số nhĩ > tần số thất)*

+ Tần số thất chậm (< 45 lần/phút), thường rất đều do không chịu ảnh hưởng bởi sự cân bằng giữa hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm.

+ Phức hợp QRS: bình thường hoặc dị dạng.

- Phân ly nhĩ thất còn do nhiều nguyên nhân khác ngoài block nhĩ thất độ III như giảm tự động tính của nút xoang, tăng tự động tính của thất và bộ nối nhĩ thất, và nhanh thất do vòng vào lại.

Trong những trường hợp này, các xung động đi xuống (anterograde) đều gặp phải thời kỳ trơ của nút xoang, và vì thế tạo điều kiện cho những xung động ngược chiều (retrograde) kích hoạt nút nhĩ thất.

- Ý nghĩa lâm sàng:

+ Bloc nhĩ thất độ 3 tạm thời: bloc tại nút nhĩ thất thường do nhồi máu cơ tim vùng dưới, ngộ độc digitalis, thấp tim; bloc tại nhánh thường do nhồi máu cơ tim vùng trước.

+ Bloc nhĩ thất độ 3 vĩnh viễn: thường là do bloc tại cả 2 nhánh (nhánh phải và trái) hơn là bloc tại nút nhĩ thất hay bó His. Thường do bệnh Lenègre (xơ hóa hệ thống dẫn truyền không rõ nguyên nhân), bloc nhĩ thất bẩm sinh, bệnh tim bẩm sinh (bất tương hợp nhĩ thất và – thất đại ĐM, thông liên thất, thông liên nhĩ lỗ tiên phát).

4. MỘT SỐ NHẬN XÉT

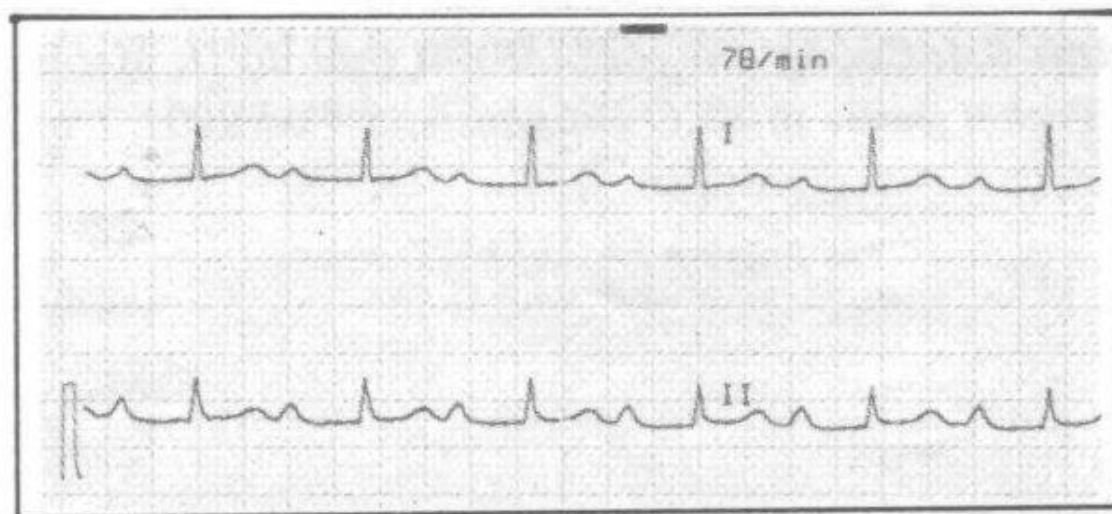
- Xác định vị trí bloc: Bloc có thể xảy ra tại nút nhĩ thất, bó His, nhánh phải hoặc trái. Sự phân biệt này rất quan trọng vì bloc tại nút và dưới nút có nguyên nhân và tiên lượng khác nhau. Vì bloc tại nhánh chung rất hiếm nên về mặt lâm sàng chỉ xác định bloc xảy ra tại nút nhĩ thất hay tại các nhánh. Tiêu chuẩn xác định dựa vào khoảng PR và thời gian phức bộ QRS.

+ PR không đều: bloc xảy ra tại nút nhĩ thất.

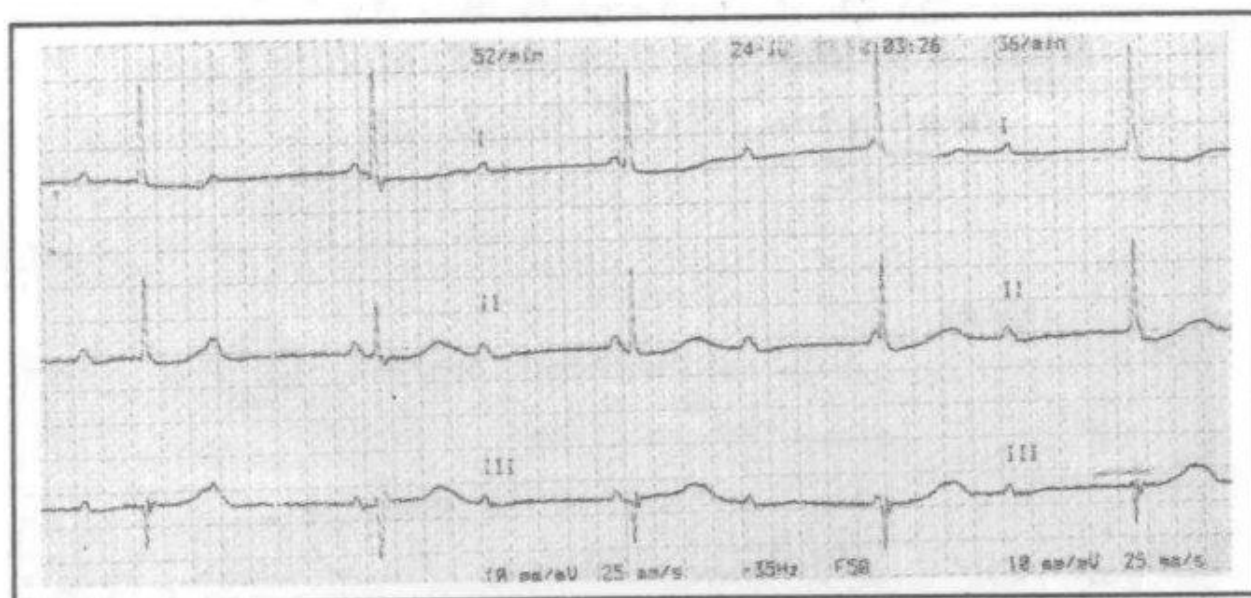
+ $QRS < 0,12$ giây: bloc xảy ra tại nút nhĩ thất. Tuy nhiên, nếu $QRS > 0,12$ giây, không thể kết luận vị trí xảy ra bloc vì có thể bloc nhĩ thất đi kèm bloc nhánh hoặc kèm dẫn truyền lệch hướng.

+ Khoảng PR: thay đổi gợi ý block tại nút nhĩ thất, đều gợi ý block tại nhánh (chỉ áp dụng cho block nhĩ thất độ I và II).

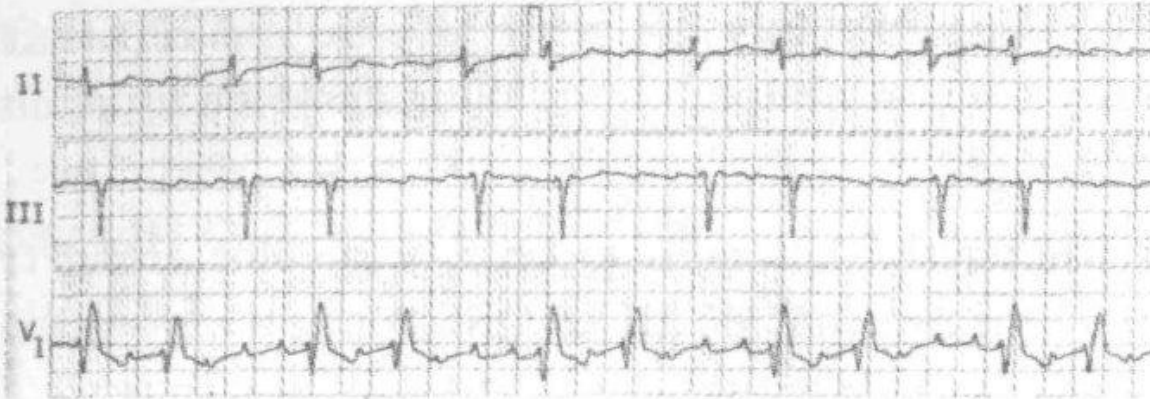
+ Không thể kết luận vị trí xảy ra block trong trường hợp block nhĩ thất độ III có QRS rộng.



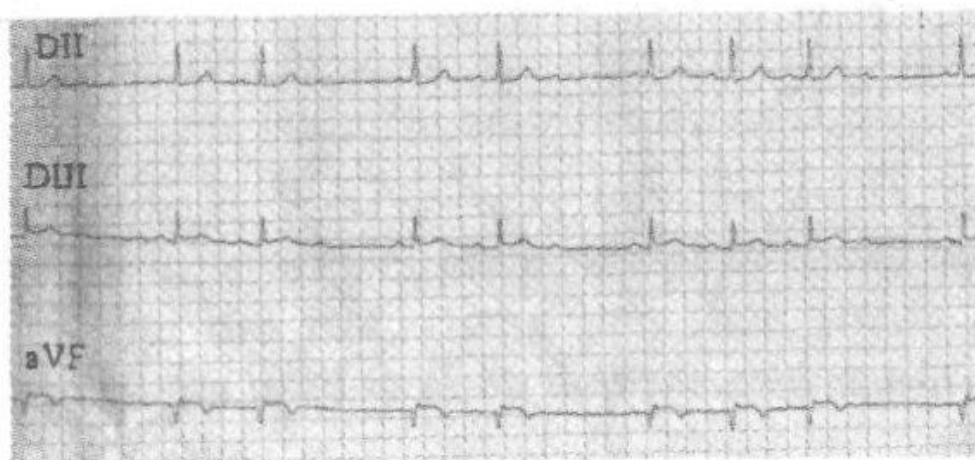
Hình 6.2: Block nhĩ thất độ I với PR dài = 0,28 giây.



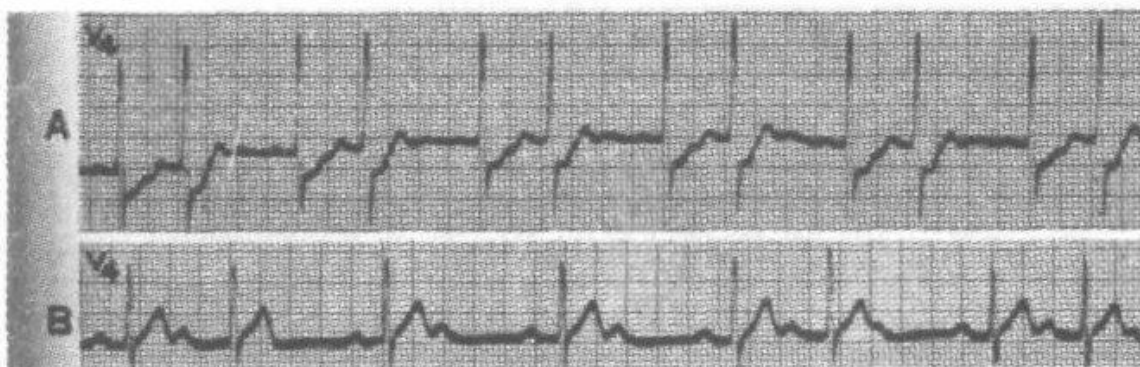
Hình 6.3: Block nhĩ thất độ II, Mobitz II trên bệnh nhân nữ 45 tuổi.



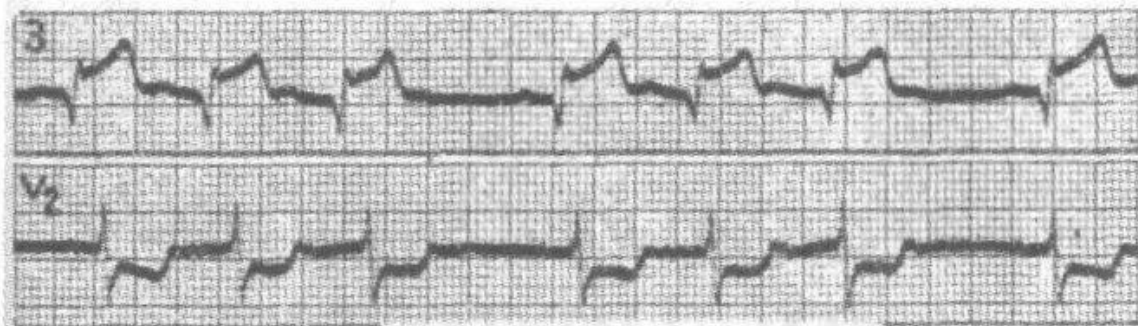
Hình 6.4: Cường nhĩ với bloc nhĩ thất độ II, Mobitz I
(Theo Pocket guide to ECG Diagnosis, 2nd ed 2001, trang 303)



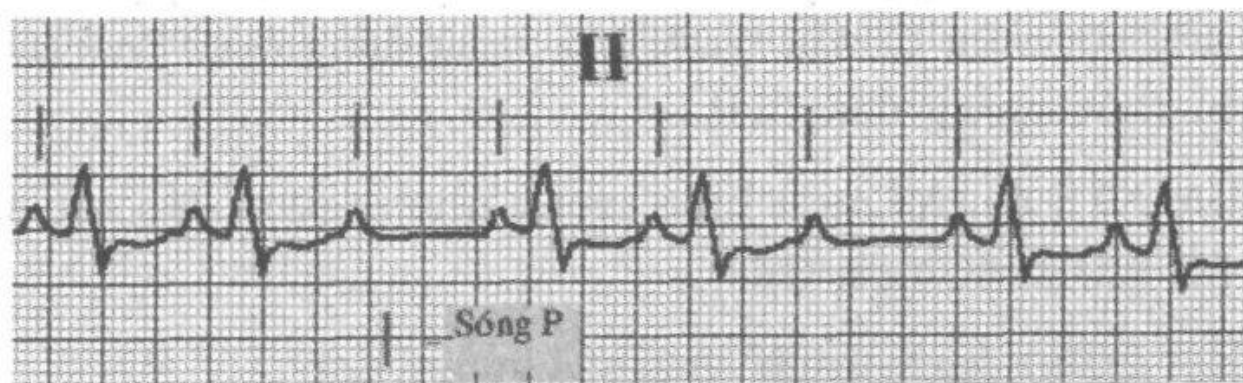
Hình 6.5: Bloc nhĩ thất độ II, Mobitz I trên
bệnh nhân NMCT thành sau dưới.



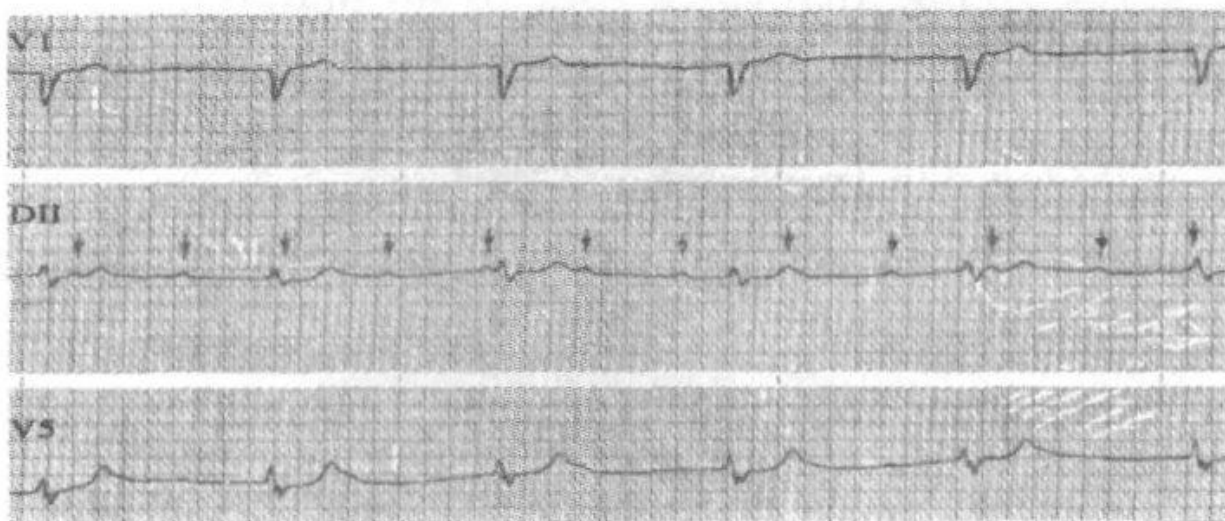
Hình 6.6: (A) Nhịp nhanh xoang với chu kỳ Wenckebach 3:2 tạo thành nhịp đôi. (B) Nhịp nhanh xoang với chu kỳ Wenckebach 3:2 có xen lẫn bloc nhĩ thất 2:1. (Theo Practical Electrocardiography 8th ed 1998, trang 365).



Hình 6.7: Nhịp nhanh xoang với chu kỳ Wenckebach 4:3 tạo thành nhịp bộ ba (Theo *Practical Electrocardiography* 8th ed 1998, trang 365).



Hình 6.8: Bloc nhĩ thất độ III.



Hình 6.9: Nhịp xoang, bloc nhĩ thất độ III có nhịp thoát thất với tần số 33 lần/phút.

CHƯƠNG 7

HỘI CHỨNG KÍCH THÍCH SỚM (PREEXCITATION SYNDROME)

I. ĐỊNH NGHĨA

- Hội chứng kích thích sớm (H/c KTS) là bất thường bẩm sinh của tim, trong đó 1 phần cơ tâm thất sẽ được nhận xung động khử cực sớm từ nhĩ trước khi xung động được truyền qua nút nhĩ thất xuống đến thất.

- H/c KTS có thể xuất hiện trong những năm đầu sau sanh hoặc đôi khi xuất hiện trễ.

- Hội chứng kích thích sớm bao gồm:

- + Hội chứng W-P-W (Wolff - Parkinson - White).
- + Hội chứng Lown - Ganong - Levine.
- + Hội chứng kích thích sớm do sợi Mahaim.

II. CƠ CHẾ

- Các đường dẫn truyền phụ:

- + Đường nhĩ bó (Atrio fascicular connection): JAMES (H/c LGL).
- + Đường tắt trong nút (Intranodal bypass).
- + Đường bó thất (Fasciculo-ventricular connection): MAHAİM
- + Đường nút thất (Nodo ventricular connection): MAHAİM

+ Đường phụ nhĩ thất (Atrio ventricular accessory connection): KENT, PALADINO (H/c W-P-W).

- Trong H/c KTS, cơ tâm thất sẽ được kích hoạt bởi 2 đường:

- (1) Qua đường dẫn truyền phụ (kênh giữa nhĩ - thất) phần khởi đầu bất thường của phức bộ QRS.
- (2) Qua đường dẫn truyền bình thường của nút nhĩ thất phần giữa và sau bình thường của phức bộ QRS (hình 7.1).

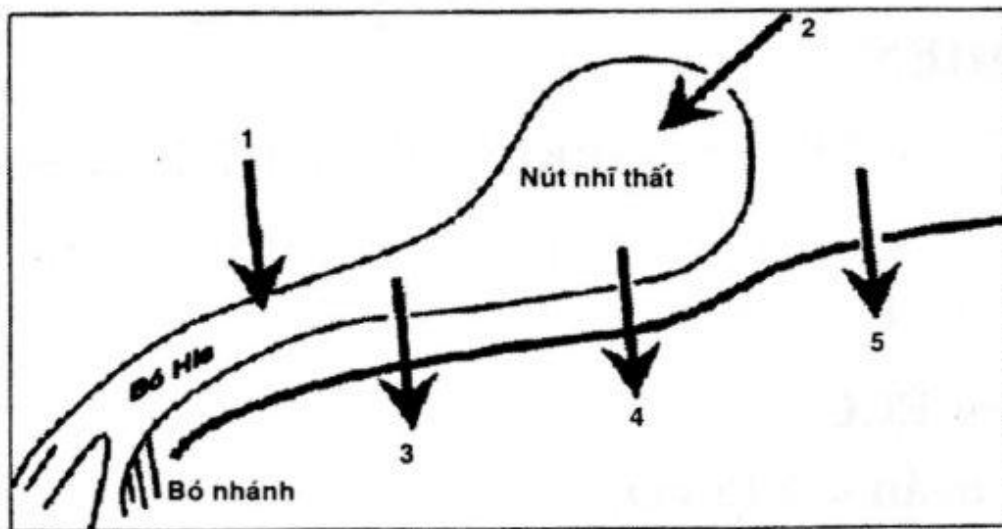
Phức bộ QRS bình thường



Phức bộ QRS khi có H/c KTS.

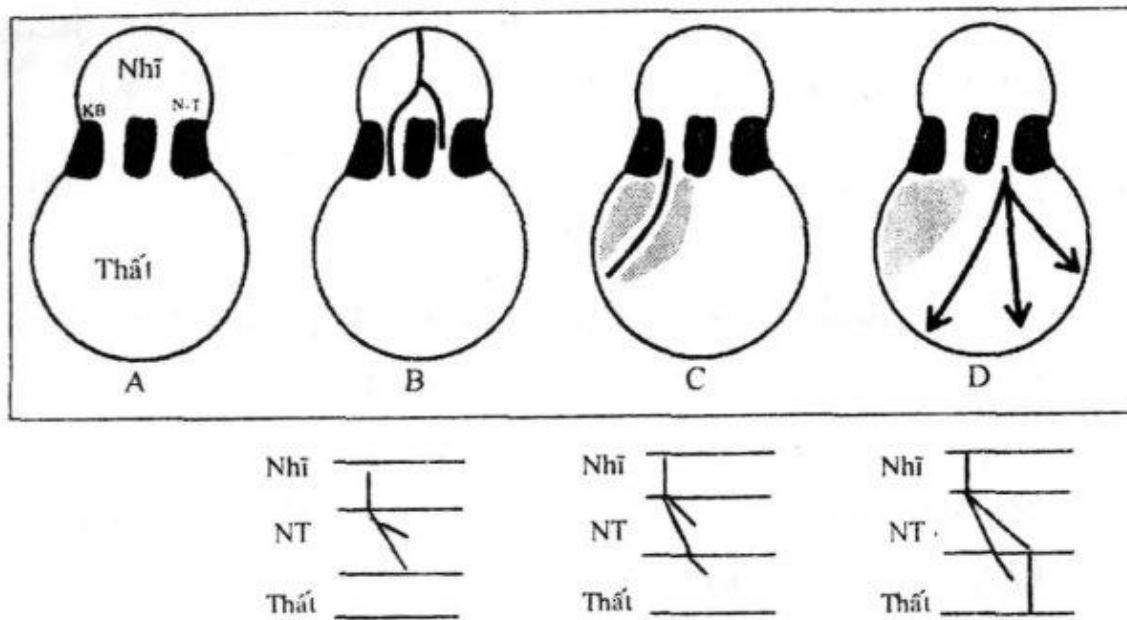


Hình 7.1: Hình dạng phức bộ QRS trong H/c KTS.



Hình 7.2: Các đường dẫn truyền phụ tạo hội chứng kích thích sớm.

- 1: Đường nhĩ bó (James).
- 2: Đường tắt trong nút (intranodal bypass).
- 3: Đường bó thất (Mahaim).
- 4: Đường nút thất (Mahaim).
- 5: Đường phụ nhĩ thất (Kent, Paladino).



Hình 7.3: Sơ đồ miêu tả dẫn truyền bất thường ở H/c Wolff-Parkinson-White.

A: Bất thường giải phẫu học căn bản.

B: Kích hoạt nhĩ.

C: Kích hoạt thất sớm.

D: Kích hoạt thất sau cùng.

III. BIỂU HIỆN

1. HỘI CHỨNG WOLFF-PARKINSON-WHITE (Bó Kent)

- Bó Kent: Cấu trúc cơ mỏng nằm ở bất cứ chỗ nào của vòng sợi phân chia nhĩ thất.

a. Biểu hiện ECG

- PR ngắn < 0,12 giây
- Có sóng delta
- QRS rộng > 0,10 giây
- Thay đổi thứ cấp ST và T

b. Định vị đường tắt (bó Kent)

- Rosenbaum và C/s: WPW loại A, loại B dựa chủ yếu vào hướng của phức bộ QRS ở V1 và V2.

Điện tâm đồ	Vị trí đường dẫn truyền
Loại A: QRS (+) V1- V2	Nhĩ trái - Thất trái
Loại B: QRS (-) V1-V2	Nhĩ phải - Thất phải

- 90% bệnh nhân H/c W.P.W có đường phụ nằm ở các vị trí sau:

Vị trí đường phụ	Tần suất (%)
- Đường bên phải (Right Lateral)	18%
- Đường bên trái (Left Lateral)	45%
- Đường sau vách (Phải và Trái) (Postero septal)	26%
- Đường trước vách phải và trái (Antero septal)	9%

Để chẩn đoán các vị trí này cần khảo sát:

- + Phân tích trục QRS
- + Phân tích sóng Delta
- + Hướng của phần chính phức hợp QRS ở chuyển đạo ngực

Đường bên trái	Đường bên phải
45% - Trục Delta theo mặt phẳng trán $+90^\circ \rightarrow +120^\circ$ (delta(-) DI, aVL; delta(+) II III aVF) - Trục QRS ở khoảng $+60^\circ \rightarrow +90^\circ$ - QRS V2 = (+) - PR bình thường hay gần bình thường	18% (giống loại B Rosenbaum) - Trục Delta theo mặt phẳng trán: $-30^\circ \rightarrow -60^\circ$ (delta (-) III, aVF; (+) I, aVL) - Trục QRS ở khoảng $-30^\circ \rightarrow -60^\circ$ - QRS V1V3 (-) - Thường ở bệnh nhân Ebstein

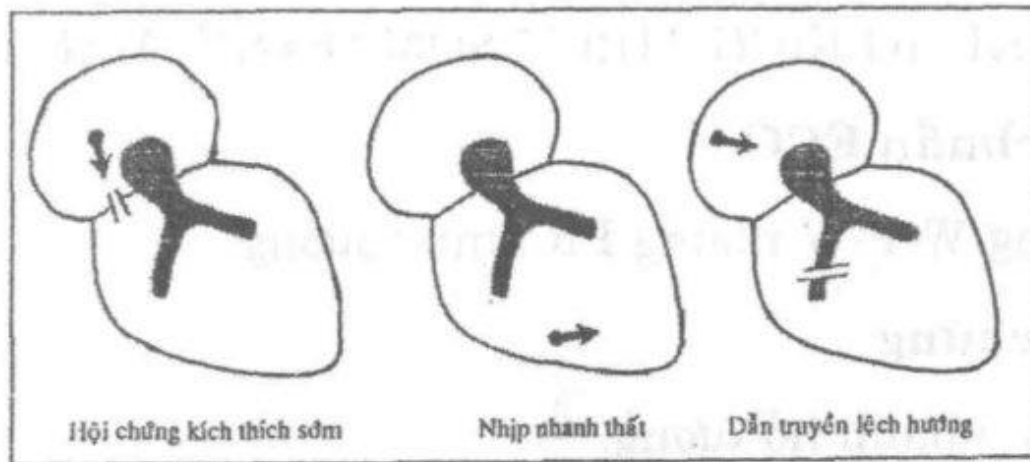
Đường sau vách (P)	Đường sau vách (T)
- Trục Delta theo mặt phẳng trán ở $-30^{\circ} \rightarrow -60^{\circ}$ (delta (-) III, aVF, (+) I, aVL) - Delta V1 = đồng điện hay (-) - Trục QRS -30° - QRS V1(-) dạng rS - QRS V2V3(+) dạng Rs hay R	- Giống loại A Rosenbaum - Trục Delta $\geq -60^{\circ}$ (delta(-) II, III, aVF) - Sóng delta ở V1 luôn luôn (+) - QRS (+) ở V1V2V3 có thể tất cả QRS chuyển đạo ngược (+)

c. Hội chứng W-P-W từng lúc (Intermittent W-P-W syndrome)

Hội chứng WPW có thể xảy ra thường trực, cũng có thể xảy ra từng lúc. Lúc đó có thể xảy ra bất kỳ hay đều đặn theo chu kỳ (TD: Dẫn truyền W-P-W 2:1).

d. Biến chứng WPW bao gồm:

- Nhịp nhanh hồ tương:
 - + Orthodromic: xung động theo đường chính trở ngược lại theo đường phụ
 - + Antidromic: xung động theo đường phụ trở ngược lại theo đường chính do đó QRS dị dạng
- Rung nhĩ: khi dẫn truyền theo đường phụ quá nhanh, xung động rơi vào thời kỳ trơ của nhĩ sẽ tạo ra rung nhĩ. Xung động tới của rung nhĩ có thể theo đường chính hoặc theo đường phụ hoặc theo cả hai cùng lúc.



Hình 7.4: 3 cơ chế cần nghĩ đến khi gặp nhịp nhanh có QRS rộng

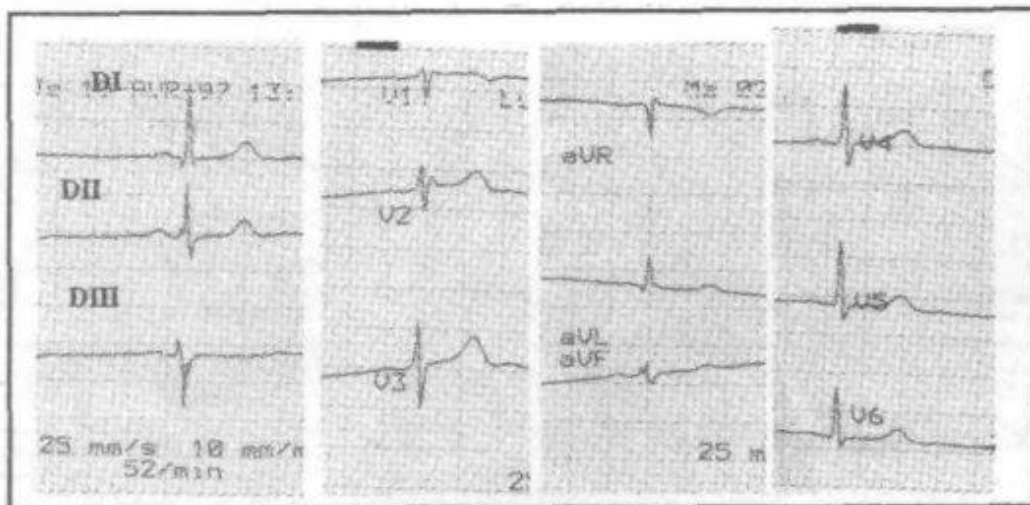
2. HỘI CHỨNG LOWN-GANONG-LEVINE: Bó James.

a. Tiêu chuẩn ECG

- Sóng R bình thường.
- PR ngắn.
- QRS bình thường.

b. Biến chứng

- Nhịp nhanh hỗn hợp.



Hình 7.5: Hội chứng Lown-Ganong-Levine trên bệnh nhân nam 47 tuổi.

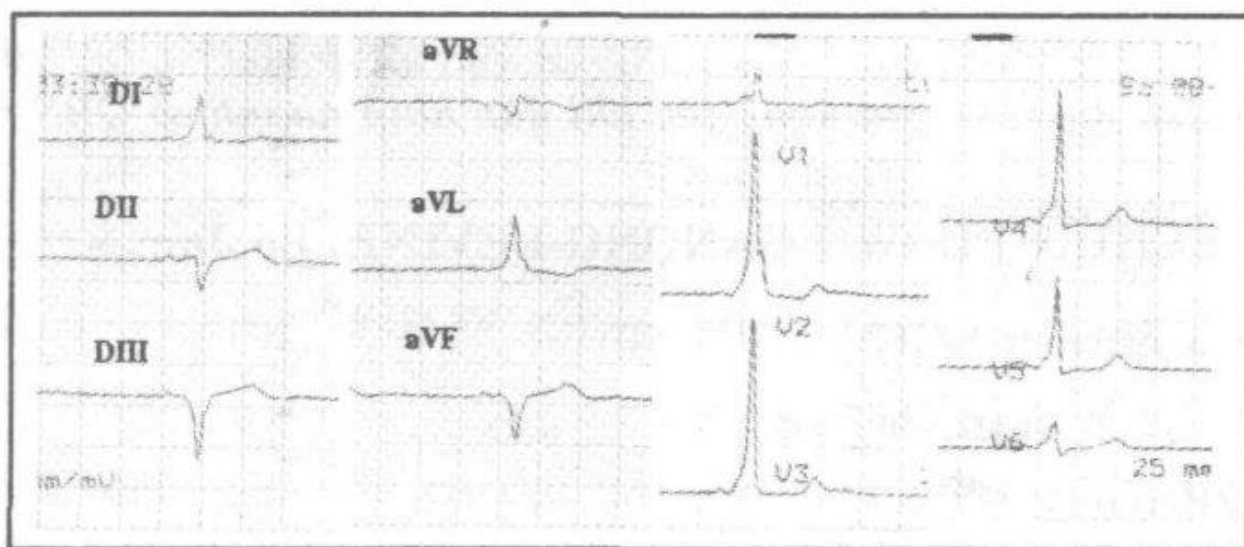
3. HỘI CHỨNG KÍCH THÍCH SỚM DO SỢI MAHAİM

a. Tiêu chuẩn ECG

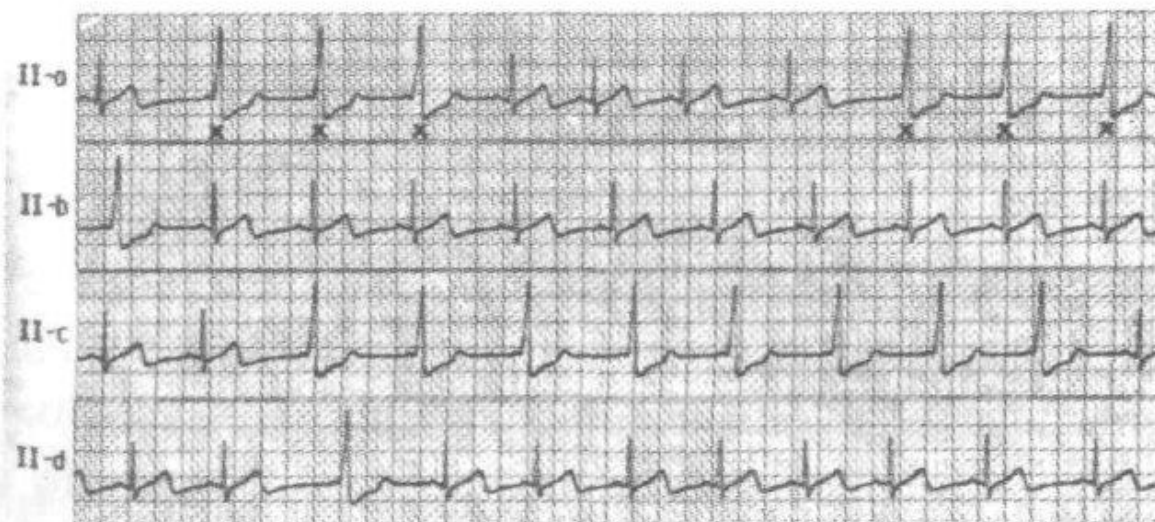
- Giống W-P-W nhưng PR bình thường.

b. Biến chứng

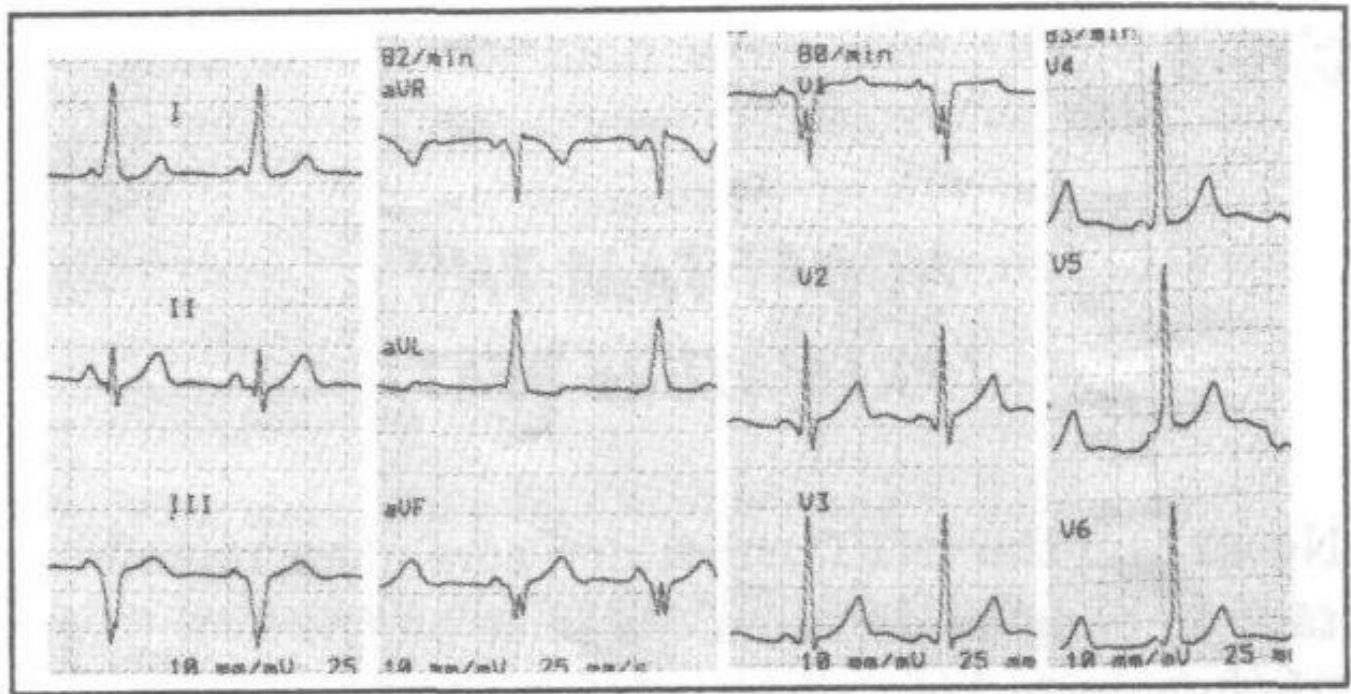
- Nhịp nhanh hồ tương.



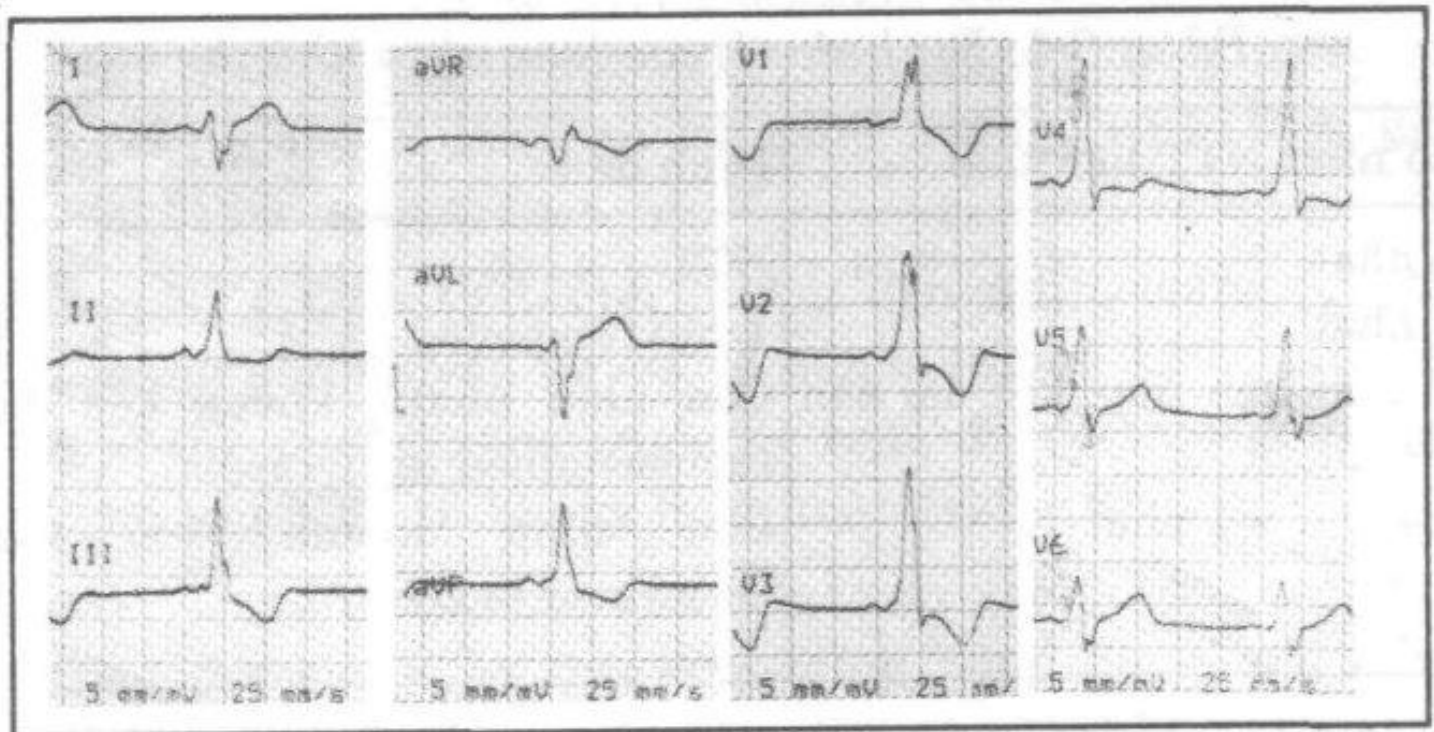
Hình 7.6: Hội chứng WPW trên bệnh nhân nam 21 tuổi WPW với đường dẫn truyền phụ sau vách, PR ngắn 0,08 giây, sóng delta trên các chuyển đạo, trục delta lệch trái $\geq 60^\circ$, QRS (+) ở tất cả các chuyển đạo ngực.



Hình 7.7: Hội chứng Wolff-Parkinson-White từng lúc (X).



Hình 7.8: Hội chứng WPW trên bệnh nhân nữ 19 tuổi, thông liên nhĩ. H/c WPW có đường dẫn truyền phụ bên phải, với PR ngắn 0,06 giây, sóng delta trên các chuyển đạo, trục sóng delta $\# -60^\circ$, trục QRS khoảng -45° , phức hợp QRS có phần âm trội ở V1.



Hình 7.9: Hội chứng WPW trên bệnh nhân nam 22 tuổi, có đường dẫn truyền phụ bên trái, với PR ngắn 0,08 giây, trục sóng delta $\# +120^\circ$, trục QRS khoảng $+120^\circ$, phức hợp QRS dương ở V2.

NGOẠI TÂM THU (PREMATURE BEAT)

- Ngoại tâm thu (NTT): nhát đến sớm, được nhận biết trên điện tâm đồ bằng sự đến sớm của phức bộ QRS với hình dạng bình thường hoặc biến dạng, có hoặc không kèm sóng P đi trước phức bộ QRS.

- Ngoại tâm thu có thể xuất hiện đơn độc, hoặc báo hiệu 1 chuỗi nhịp nhanh sau đó. Tùy theo số NTT liên tiếp và thời gian xuất hiện mà có tên gọi khác nhau.

Bảng 8.1: Định danh các loại nhịp nhanh.

Số nhát NTT liên tiếp	Định danh
1 nhát	NTT
2 nhát	1 cặp (couplet)
3 nhát liên tiếp, kéo dài đến 1 phút	Cơn nhịp nhanh không kéo dài (nonsustained tachycardia)
kéo dài > 1 phút	Cơn nhịp nhanh kéo dài (sustained tachycardia).

- NTT nhịp đôi (bigeminy): NTT đi sau mỗi 1 nhát xoang bình thường.

- NTT nhịp 3 (trigeminy): NTT đi sau mỗi 2 nhát xoang bình thường.

- Phân loại NTT: được chia làm 2 loại trên thất (supraventricular premature beats-SVPBs) và thất (ventricular premature beats-VPBs).

+ NTT trên thất: hình dạng bình thường hoặc rộng phụ thuộc vào đường dẫn truyền xuống thất. Bao gồm: NTT nhĩ (atrial premature beats), và NTT bộ nối (junctional premature beats). Bộ nối nhĩ thất bao gồm nút nhĩ thất, đường dẫn truyền chung và đường dẫn truyền phụ (bó Kent).

+ NTT thất: phức bộ QRS dị dạng $> 0,12$ giây.

- Chẩn đoán phân biệt NTT phức bộ rộng:

+ NTT thất bình thường không ảnh hưởng đến nhịp xoang, vì không dẫn truyền ngược lên nút xoang. Đồng thời dù nút xoang phát xung đều đặn nhưng vẫn không dẫn truyền xuống thất được vì gặp thời kỳ trơ do NTT. Thời gian tính từ NTT đến nhát xoang bình thường sau đó được gọi là thời gian nghỉ bù. Khoảng thời gian từ nhát xoang trước NTT đến nhát xoang ngay sau NTT bằng 2 lần chu kỳ nhịp xoang (RR)- thời gian nghỉ bù hoàn toàn.

+ NTT trên thất ảnh hưởng đến nhịp xoang, có khả năng dẫn truyền ngược về nút xoang và kích thích nút xoang phóng xung trước kỳ hạn, do đó thời gian nghỉ bù sau NTT sẽ không hoàn toàn (< 2 RR).

+ Quá trình ức chế do tần số cao (overdrive suppression): có thể làm chậm xung động nút xoang tiếp theo NTT nhĩ gây nên thời gian nghỉ bù hoàn toàn hoặc dài hơn.

- Cơ chế NTT: Do 2 cơ chế là vòng vào lại và tăng tự động tính. Khó xác định cơ chế khi NTT xuất hiện lẻ tẻ. Thường cơ chế chỉ cần xác định khi NTT xuất hiện thành từng chuỗi liên tiếp. Dựa vào khoảng cặp (coupling intervals).

Biểu hiện	Cơ chế
1. Khoảng cặp giữa NTT- nhịp xoang trước đó đều	Vào lại
2. Khoảng cặp giữa NTT - nhịp xoang không đều, nhưng khoảng cặp giữa các NTT liên tiếp đều nhau	Tăng tự động tính
3. Khoảng cặp không đều giữa NTT-nhịp xoang cũng như giữa các NTT.	Cả hai

I. NTT NHĨ

- Đặc điểm:

- + Sóng P đến sớm, bất thường.
- + QRS bình thường
- + Nghỉ bù không hoàn toàn

- Ngoại lệ:

- + Sóng P khó nhận thấy vì lẫn vào sóng T trước đó.
- + Sóng P xuất hiện quá sớm trong lúc nút nhĩ thất còn trong thời kỳ trơ do đó sẽ không có phức bộ QRS theo sau (NTT nhĩ không dẫn – nonconducted)
- + Phức bộ QRS có thể dị dạng do dẫn truyền lệch hướng
- + Thời gian nghỉ bù sau NTT nhĩ hoàn toàn hoặc dài hơn do hiện tượng ức chế do tần số cao.

—> Tuy nhiên hiếm khi các trường hợp ngoại lệ này xuất hiện cùng 1 lúc, vì thế việc nhận dạng NTT nhĩ rất dễ dàng.

- NTT nhĩ xuất hiện quá sớm khi mà nhĩ còn trong thời kỳ trơ, có thể kích hoạt cho cơn nhịp nhanh nhĩ do vòng vào lại. Lúc này NTT nhĩ trở thành nhất đầu tiên của chuỗi rung nhĩ hay cuồng nhĩ. Khi khoảng PP < $\frac{1}{2}$ khoảng PP trước đó, NTT nhĩ được xem là nguyên nhân khởi phát cơn rung/ cuồng nhĩ.

II. NTT BỘI NỔ

- Đặc điểm:

- + Sóng P đến sớm, trước hoặc sau hoặc lẫn vào phức bộ QRS. Thường đảo ở DII, aVF; dương ở aVR, aVL; và dẹt ở DI, V5.
- + Phức bộ QRS bình thường.
- + Thời gian nghỉ bù không hoàn toàn.

III. NTT THẤT

- Đặc điểm :

- + Không sóng P đi trước.
- + Phức bộ QRS dị dạng, rộng ($> 0,12$ giây).
- + Thời gian nghỉ bù hoàn toàn.

- Ngoại lệ:

- + Có thể có sóng P đi trước do NTT nhĩ và NTT thất cùng xuất hiện.
- + Phức bộ QRS có thể không rộng $> 0,12$ giây, do phần đầu hoặc phần cuối của QRS đẳng điện, cần quan sát trên nhiều chuyển đạo.
- + Thời gian nghỉ bù thay đổi: có thể do:
 - a) Loạn nhịp xoang: khó xác định thời gian nghỉ bù hoàn toàn hay không.
 - b) NTT thất xen kẽ (NTT thất đi giữa 2 nhịp xoang – interpolated VPB):

* Khi NTT thất xuất hiện quá sớm trên 1 nhịp xoang bình thường tương đối chậm, thời gian sau NTT đủ để nút nhĩ thất và thất ra khỏi thời kỳ trơ, cho phép xung động kế tiếp từ nút xoang dẫn truyền bình thường xuống thất.

Do đó, NTT thất sẽ nằm xen kẽ giữa 2 nhịp xoang bình thường, không có khoảng nghỉ bù.

c) NTT thất kích hoạt lại nhịp xoang (VPBs resets the sinus rhythm):

* Khi NTT chỉ đến hơi sớm, lúc này nút nhĩ thất đã ra khỏi thời kỳ trơ để chuẩn bị cho nhịp xoang bình thường kế tiếp, NTT có thể được dẫn truyền ngược lên nút nhĩ thất. Và sau đó kích hoạt lại nút xoang như trường hợp của NTT nhĩ. Sóng P dẫn truyền ngược có thể sẽ lẫn vào sóng T. Khoảng nghỉ bù vì thế sẽ không hoàn toàn.

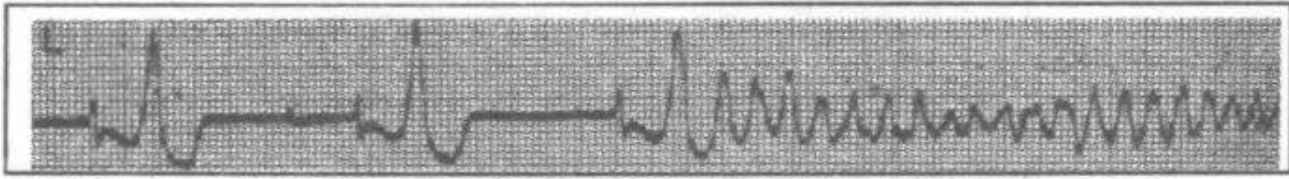
* NTT thất phải-NTT thất trái: Cần chẩn đoán phân biệt vì NTT thất trái thường đi kèm với bệnh tim thực thể và có khả năng kích hoạt cơn rung thất trong giai đoạn nhồi máu cơ tim. Trong khi đó, NTT thất phải thường chỉ gặp ở người bình thường không bệnh tim.

	NTT thất trái	NTT thất phải
V1	R hoặc qR	rS hoặc rS/ QS
V6	Dạng RSr' RS hoặc QS	R cao

* NTT thất đa dạng (multiform VPBs): thường là do NTT thất được thay đổi đường dẫn truyền hơn là do NTT thất xuất phát từ nhiều ổ khác nhau.

* NTT thất gây rung thất: Ngoại tâm thu thất xuất hiện sớm trên đỉnh sóng T, sẽ gặp giai đoạn đầu của thời gian phục hồi thất, gây vòng vào lại tại thất và kích hoạt cơn cuồng thất hay rung thất sóng thô. Tuy nhiên, không phải chỉ NTT thất sớm (R trên T) mới đưa đến rung thất, mà những NTT thất trễ (xuất hiện sau sóng T) cũng có thể gây rung thất. Theo các tác giả, NTT thất sớm (R trên T) có

khả năng gây rung thất khi bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ sau: giai đoạn sớm của nhồi máu cơ tim, hạ kali máu, có hội chứng QT dài.

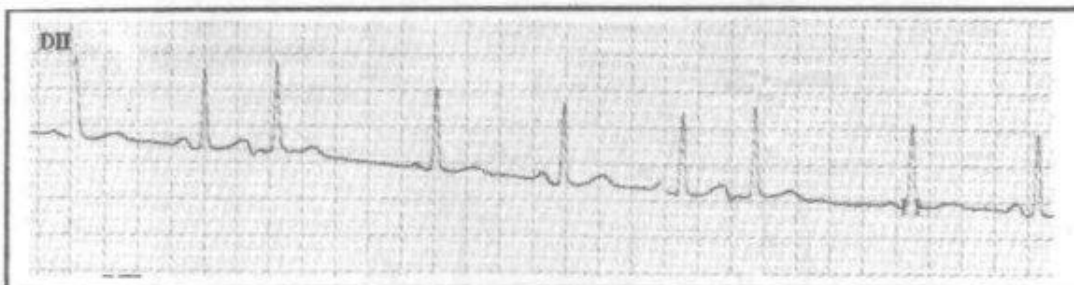


Hình 8.1: NTT thất nhịp đối với khoảng cặp rất ngắn, và khởi phát cơn cuồng thất.

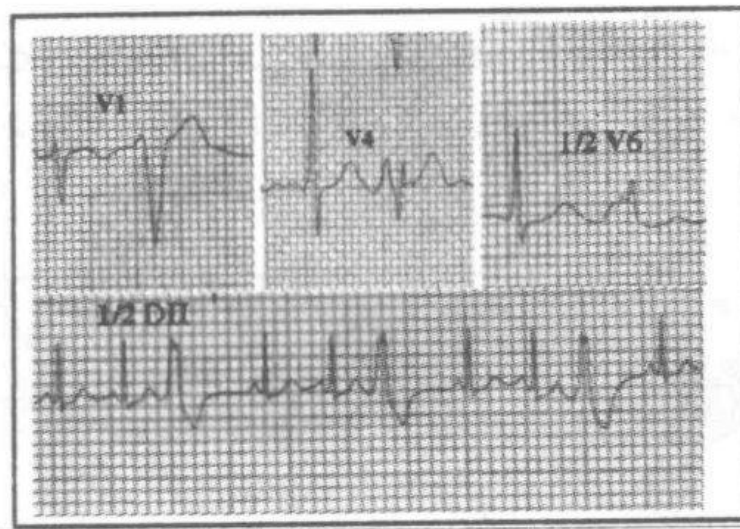
* Tiên lượng của bệnh nhân nhồi máu cơ tim dựa theo phân độ NTT thất của Lown.

Bảng 8.2: Phân độ của Lown về NTT thất.

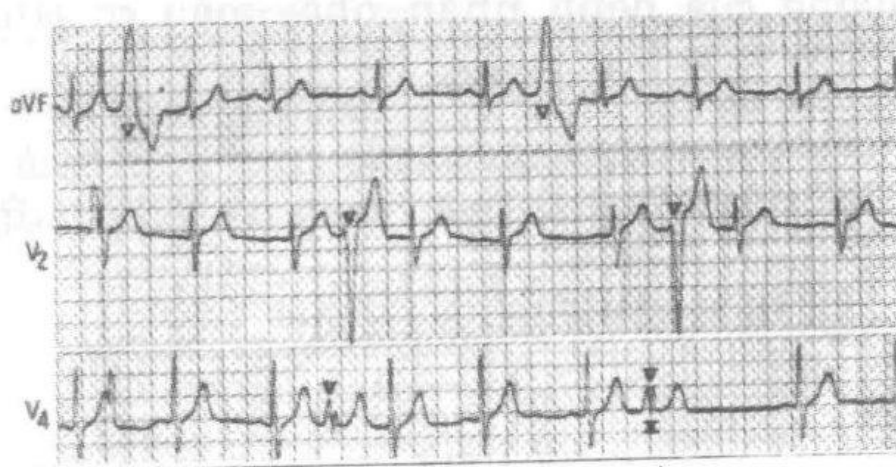
Độ	Miêu tả NTT thất
0	Không NTT
1	< 30/ 1 giờ
2	≥ 30 / giờ
3	đa dạng
4A	2 nhát NTT liên tục
4B	≥ 3 nhát NTT liên tục
5	R/ T



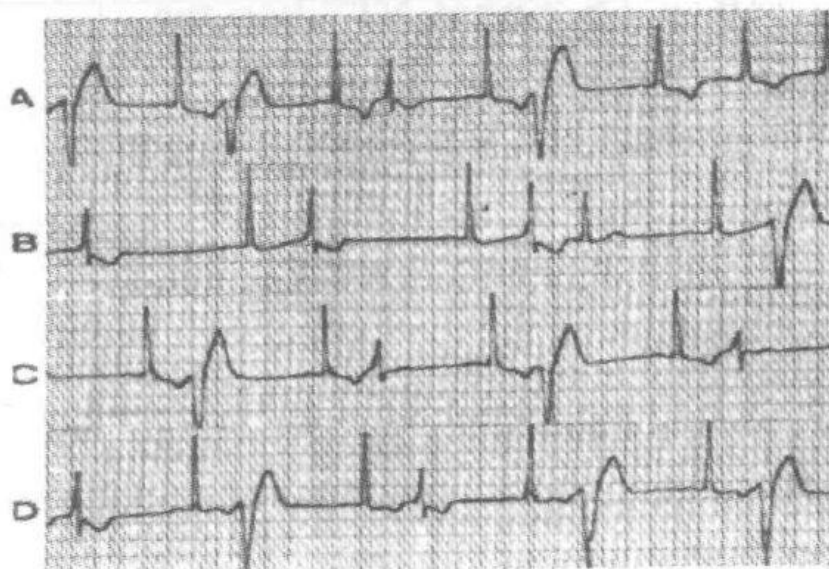
Hình 8.2: NTT nhĩ có khoảng nghỉ bù hoàn toàn, phức bộ QRS hẹp.



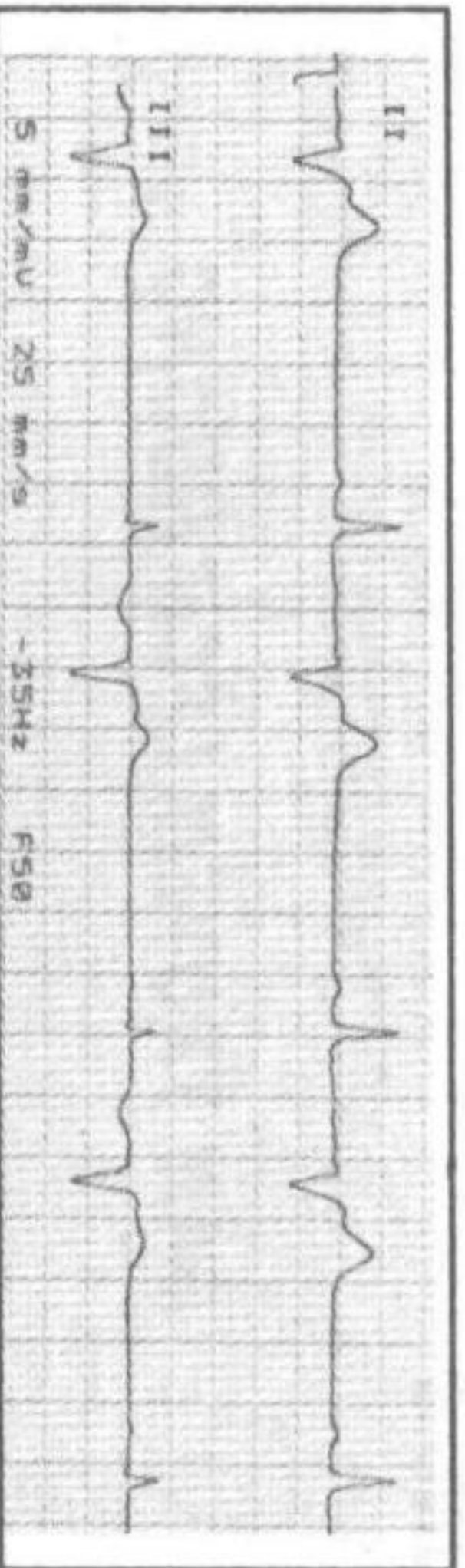
Hình 8.3: NTT thất phải với rS ở V1 và R cao ở V6.
Phức bộ QRS > 0,12 giây



Hình 8.4: NTT thất xen kẽ.
(V: NTT thất xen kẽ; X: NTT thất thông thường).



Hình 8.5: NTT thất đa ổ.



Hình 8.6: NTT thất nhịp đôi

DẪN TRUYỀN LỆCH HƯỚNG

I. ĐỊNH NGHĨA

Dẫn truyền thất lệch hướng (DTTLH) là tình trạng nhất trên thất tạm thời dẫn truyền lệch hướng trong thất, xảy ra do sự thay đổi độ dài của chu kỳ.

1. HAI ĐẶC ĐIỂM CỦA DTTLH

- Thường gặp, nhất là trong nhịp nhanh kịch phát
- Dễ lầm lẫn với nhịp nhanh thất, do đó điều trị sai.

2. PHỨC HỢP QRS DỊ DẠNG CÓ THỂ DO

- Từ ổ ngoại vị thất
- Dẫn truyền lệch hướng xung động trên thất

3. BA DẠNG CỦA DTTLH

- Kiểu A: Do thời kỳ trơ của bó.
- Kiểu B: Do kích hoạt trên thất bất thường (TD: H/c WPW).
- Kiểu C: Do nhịp nghiêm trọng nghịch thường (Paradoxical critical rate).

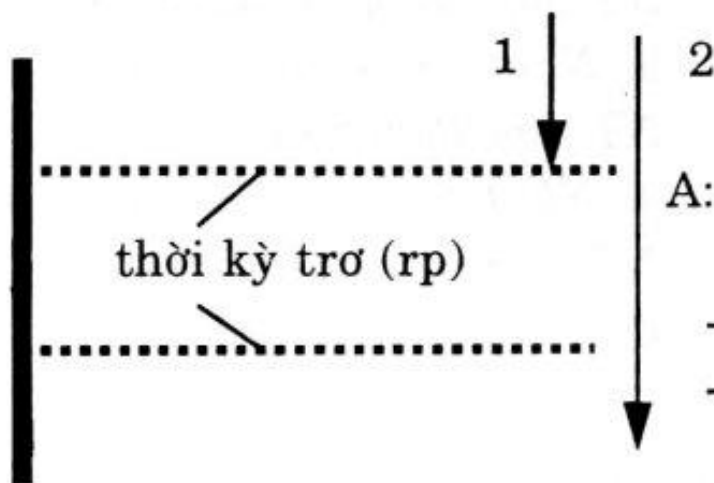
II. CƠ CHẾ

1. CƠ CHẾ CỦA DẪN TRUYỀN LỆCH HƯỚNG KIỂU A

- Bất cứ nhất trên thất nào khi tới thất có thể DTLH.

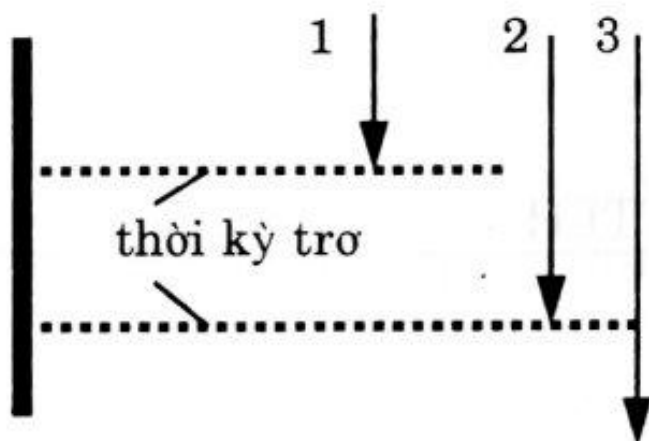
- Rối loạn tùy thuộc:

- + Thời kỳ trơ không đều của 2 nhánh
- + Thời điểm tạo thành xung động sớm
- + Độ dài của RR trước đó



A: Thời kỳ trơ (rp: refractory period) 2 nhánh bằng nhau

- Nhánh 1 không dẫn
- Nhánh 2 dẫn bình thường



B: Thời kỳ trơ 2 nhánh không bằng nhau

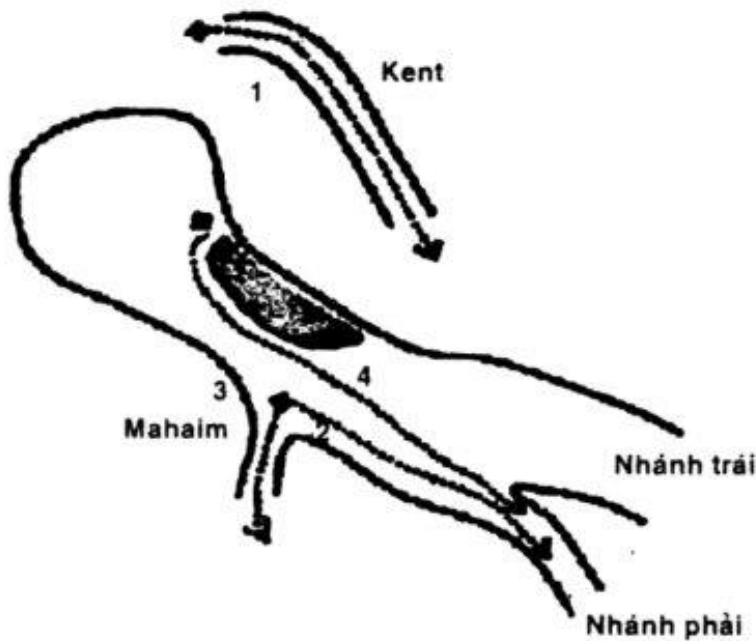
- Nhánh 1 không dẫn
- Nhánh 2 dẫn truyền lệch hướng
- Nhánh 3 dẫn truyền bình thường

Hình 9.1: Biểu đồ mô tả thời kỳ trơ.

(Tài liệu: *An Introduction to Electrocardiography* 4th ed 1990, Blackwell Scientific Publications, trang 412).

Xung động bị DTLH có thể có dạng block nhánh phải hay block nhánh trái.

2. CƠ CHẾ CỦA DẪN TRUYỀN LỆCH HƯỚNG KIỂU B (hình 9.2)



Hình 9.2: Sơ đồ mô tả 4 kiểu DTLH kiểu B

1. Dẫn truyền theo bó Kent
2. Nhát từ ổ ngoại vị bộ nối NT dẫn cùng xuống phía thất
3. Nhát từ ổ ngoại vị bộ nối NT dẫn theo bó Mahaim
4. Nhát từ ổ ngoại vị bộ nối NT dẫn qua phía bên xuống thất.

3. CƠ CHẾ CỦA DTTLH KIỂU C

DTTLH chỉ xảy ra vào cuối chu kỳ dài (nhịp nghiêm trọng nghịch thường)

III. ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TÂM ĐỒ

1. ĐẶC ĐIỂM ECG CỦA NHÁT DTTLH

1. Dạng 3 pha:

- rSR' ở V1
- qRs ở V6

2. Có nhát nhĩ ở trước

3. Pha đầu tiên tương tự với pha đầu tiên của nhát dẫn (nếu là block nhánh phải)

4. Dạng block nhánh thay đổi, phân cách bởi nhát dẫn bình thường

5. Dạng QRST tương tự với nhát có block nhánh từ trước

6. Nhát thứ 2 của một chuỗi là nhát bất thường.

2. CÁC DẠNG THƯỜNG GẶP CỦA DTTLH

- Dạng blocc nhánh phải : 53%
- Dạng blocc nhánh trái : 15%
- Dạng blocc phân nhánh trái trước : 32%
- Dạng blocc phân nhánh trái sau : 19%
- Không xếp loại được : 10%

3. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT VỚI NGOẠI TÂM THU THẤT

Dựa vào 4 yếu tố sau:

a) Mối quan hệ giữa phức bộ QRS dị dạng với nhịp nhĩ trước đó:

- Xung động trên thất dẫn truyền lệch hướng thường có sóng P hay P' đi kèm phía trước.
- Tuy nhiên sóng P có thể không rõ trong các trường hợp sau: rung nhĩ, ngoại tâm thu bộ nối nhĩ thất dẫn truyền lệch hướng, nhịp nhanh nhĩ kịch phát.

b) Sự xuất hiện của nhát bắt (capture beat):

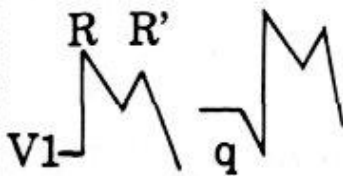
- Nhát bắt có hình dạng giống hoặc gần giống hình dạng phức bộ QRS bình thường thường gợi ý ngoại tâm thu thất.
- Nhát hỗn hợp (fusion beat) gợi ý ngoại tâm thu thất.

c) Hình dạng của phức bộ QRS (Bảng 9.1 trang 82).

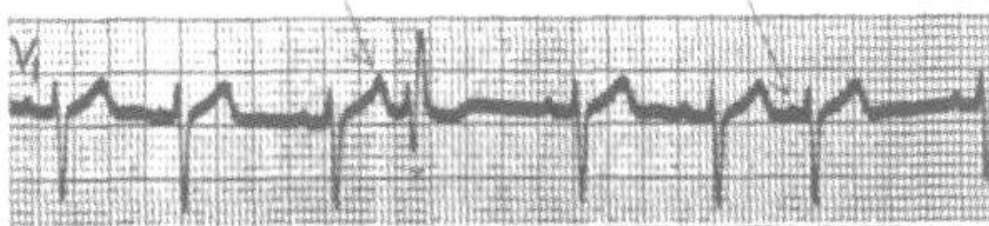
d) Có hay không khoảng nghỉ bù khi QRS dị dạng đi kèm rung nhĩ:

- DTTLH thường không có nghỉ bù.
- Ngoại tâm thu thất thường có nghỉ bù.

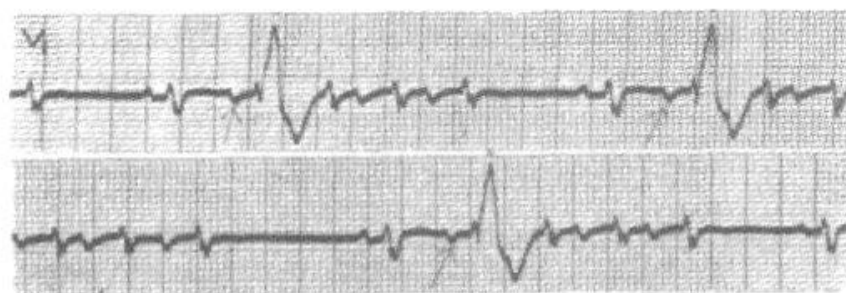
Bảng 9.1: Khác biệt về QRS giữa DTLH về ngoại tâm thu thất

Phức bộ QRS	DTTLH	Ngoại tâm thu thất
1. Trục QRS :	- tương tự trục QRS bình thường	- thường lệch trái-vùng tây bắc
2. Dạng QRS	Dạng Bloc nhánh P điển hình: 3 pha (rsR' ở V1 và qRS ở V6)	Không giống dạng bloc nhánh: Đơn pha hay 2 pha.
3. QRS dạng tai thỏ ở V1		Tai trước cao hơn tai sau 
4. Sóng q/ Q ở V1	- hiếm gặp	- thường gặp
5. Sự đồng dạng của QRS		- gợi ý
6. QS ở V4:	- khi DTTLH có dạng bloc nhánh trái, QS chỉ ở V1-V3	- QS ở V4
7. QS ở V6:		- QS rộng, có móc.
8. rS hoặc RS ở V6		- gợi ý
9. QS ở DI	- dạng bloc nhánh trái: (+) ở DI; dạng bloc nhánh P: (-) ở DI nhưng có sóng r.	- QS ở DI
11. Thay đổi hình dạng QRS	- thường đa dạng	- thường đơn dạng.
12. Thời gian phức bộ QRS.	- < 0,14 giây	- > 0,14 giây

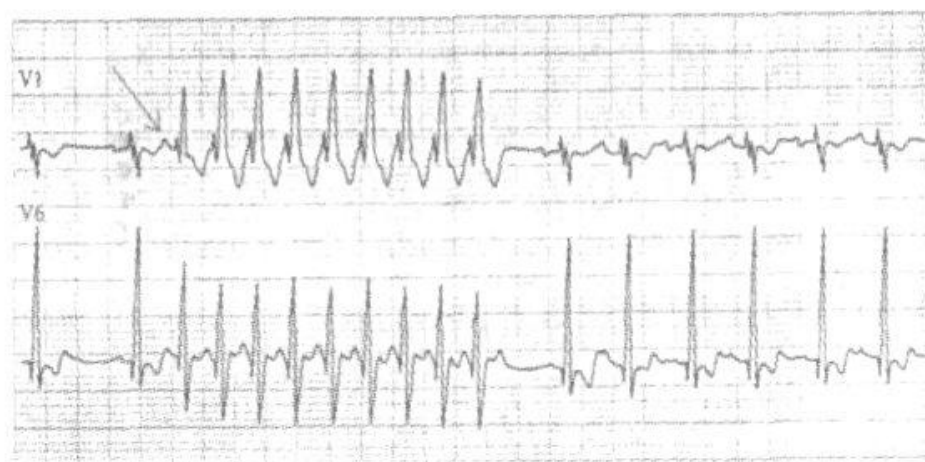
(Theo Cardiac Arrhythmias 1994, trang 246)



Hình 9.3: Sóng P đến sớm (mũi tên), và dẫn truyền lệch hướng dạng bloc nhánh phải (*) trên bệnh nhân nam 73 tuổi sau mổ cắt túi mật. Sóng P thứ 4 đến quá sớm nên DTTLH, ngược lại sóng P thứ 7 đến trễ hơn và có dẫn truyền bình thường.



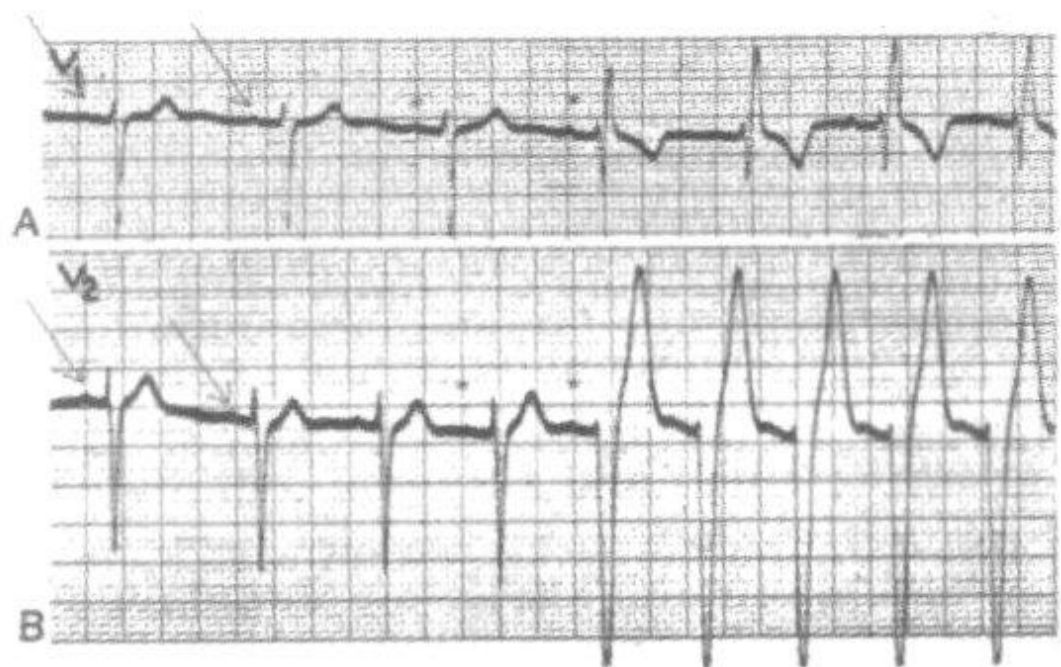
Hình 9.4: Nhịp nhanh từng lúc được khởi phát bằng 1 NTT nhĩ (mũi tên), QRS dẫn truyền lệch hướng có dị dạng, dạng bloc nhánh P, và có pha đầu tương tự QRS dẫn truyền bình thường.



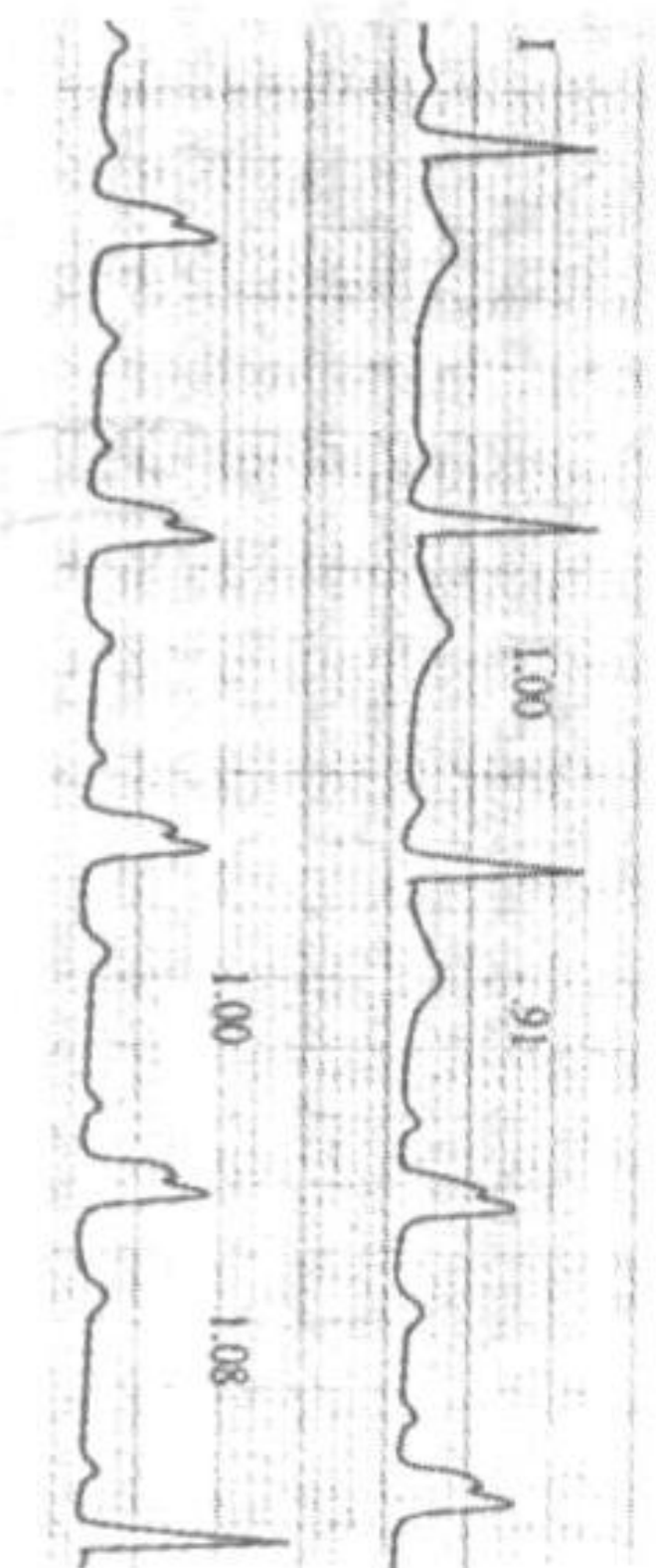
Hình 9.5: Nhịp nhanh nhĩ với dẫn truyền lệch hướng dạng bloc nhánh P trên bệnh nhân khí phế thũng nặng (mũi tên—sóng P đến sớm). QRS có dạng 3 pha (triphasic) ở chuyển đạo V1 và V6.



Hình 9.6: Rung cuồng nhĩ ở bệnh nhân nam 81 tuổi, NMCT thành trước. Khoảng cặp cố định (fixed intervals coupling) (khoảng cách từ QRS dẫn truyền bình thường đến QRS rộng—mũi tên) gợi ý NTT thất.



Hình 9.7: (A) Điện tâm đồ ghi nhận ở bệnh nhân nữ 19 tuổi tăng bạch cầu đơn nhân có cơn hồi hộp; (B) Điện tâm đồ ở bệnh nhân nam 64 tuổi, đau thắt ngực không ổn định. Mũi tên chỉ nhịp nhĩ bình thường, (*) chỉ nhịp gia tốc và có dẫn truyền lệch hướng dạng block nhánh P (A) và nhánh T (B).



Hình 9.8: Điện tâm đồ ghi nhận ở bệnh nhân 82 tuổi, cao HA và suy tim. Bình thường chu kỳ là 100 mm giây (tần số tim là 60 nhịp/phút) và khi có dẫn truyền lệch hướng dạng block nhánh T, thời gian dẫn truyền nhanh lên 91 mm giây (66 nhịp/phút) và sau đó trở về bình thường.

CHƯƠNG 9

NHỊP NHANH TRÊN THẤT

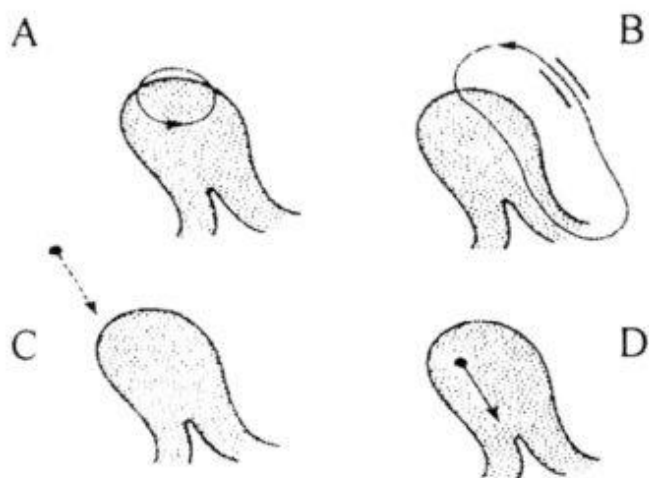
I. ĐỊNH NGHĨA

- Nhịp nhanh trên thất (NNTT) là nhịp nhanh bắt nguồn từ nhĩ hay bộ nối nhĩ thất.

- Bao gồm 2 loại: nhịp nhanh nhĩ và nhịp nhanh bộ nối nhĩ thất. Nhịp nhanh nhĩ không chịu ảnh hưởng bởi sự dẫn truyền qua nút nhĩ thất (độc lập với nút nhĩ thất – “AV node independent”). Ngược lại, nhịp nhanh bộ nối nhĩ thất phụ thuộc vào sự dẫn truyền qua nút nhĩ thất (phụ thuộc nút nhĩ thất – “AV node dependent”).

Các nhịp nhanh xuất phát từ nhĩ	Các nhịp nhanh xuất phát từ bộ nối
- Nhịp nhanh xoang - Vào lại nút xoang - Nhịp nhanh xoang mạn tính - Nhịp nhanh nhĩ - Cuồng nhĩ - Rung nhĩ	- Vào lại nút nhĩ thất - Vào lại nhĩ thất - Nhịp nhanh bộ nối không kịch phát (nonparoxysmal junctional tachycardia)

II. PHÂN LOẠI



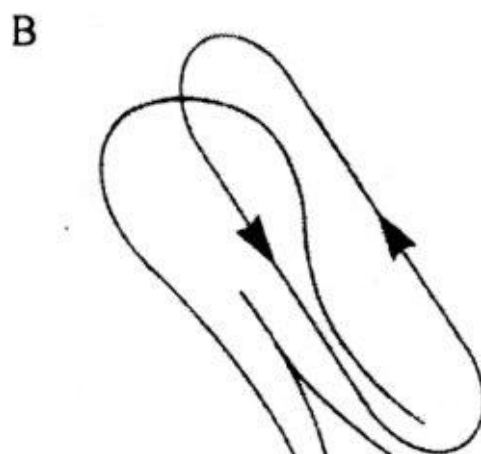
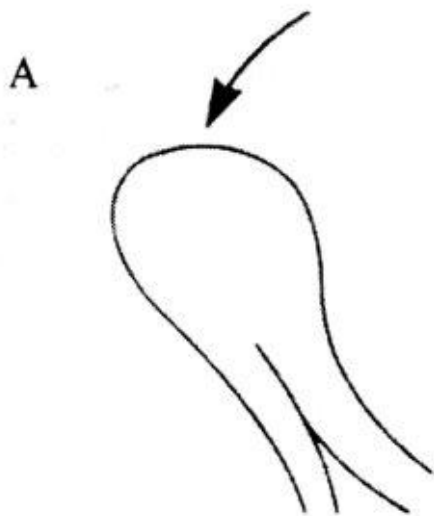
Hình 10.1: Phân loại nhịp nhanh dựa theo cơ chế

A: vào lại nút nhĩ thất

B: vào lại nhĩ thất qua đường phụ

C: nhịp nhanh nhĩ do vào lại nhĩ hoặc tự động tính bất thường

D: nhịp nhanh bộ nối không kịch phát



A. NNTT không phụ thuộc nút nhĩ thất
(Rung nhĩ, cuồng nhĩ, nhịp nhanh nhĩ
ở ngoại vị)

B. NNTT phụ thuộc
nút nhĩ thất (vào lại)

Hình 10.2: Phân loại NNTT dựa vào tình trạng
có phụ thuộc vào nút nhĩ thất hay không.

III. CÁC NHỊP NHANH XUẤT PHÁT TỪ NHĨ

1. NHỊP NHANH XOANG (sinus tachycardia)

- Nhịp xoang có tần số thay đổi theo tuổi. Tần số tối đa được tính theo công thức: $220 - \text{tuổi}$.

- Nhanh xoang có thể đạt tần số đến 200-220 lần / phút. Tần số nhịp xoang thường hiếm khi > 160 lần / phút khi không gắng sức.

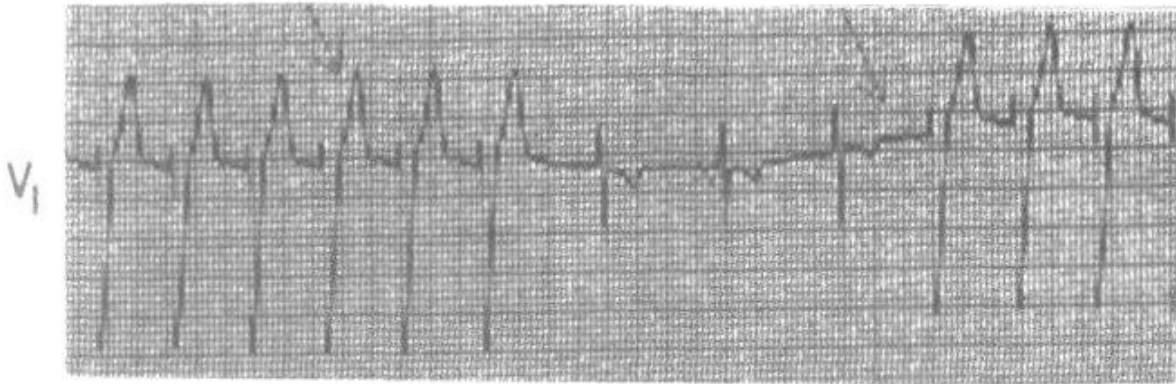
- Nguyên nhân: thường là do thay đổi sinh lý hoặc bệnh lý làm tăng kích thích giao cảm và giảm phó giao cảm đối với nút xoang (sốt, gắng sức, giảm thể tích máu, giảm oxy máu, cường giáp, thiếu máu).

- Tiêu chuẩn điện tâm đồ:

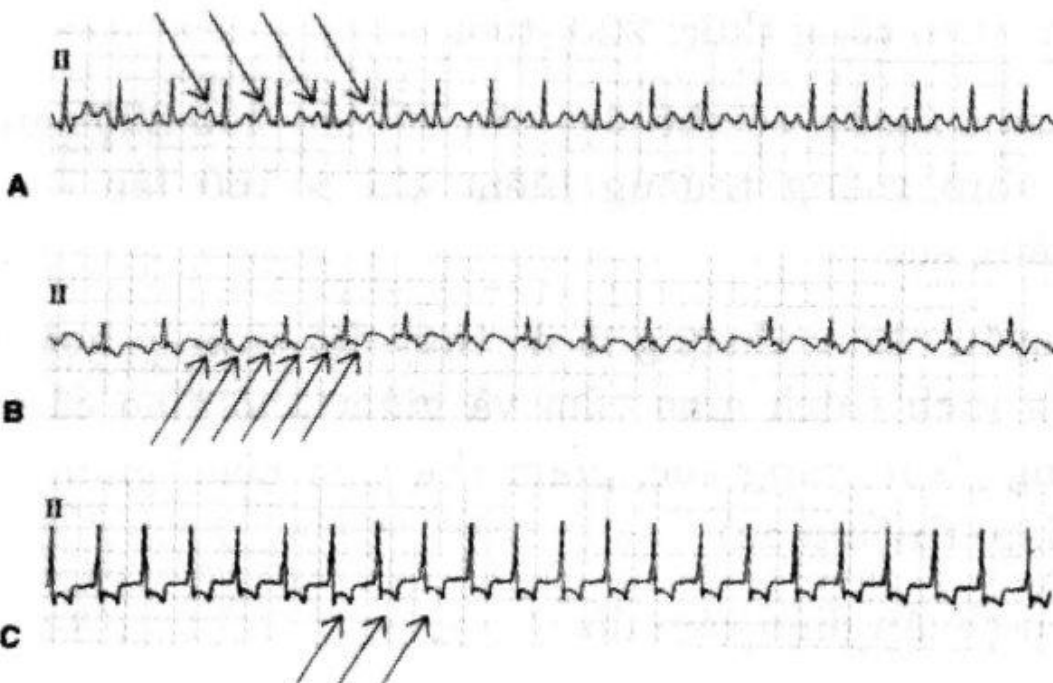
1. Sóng P bình thường đi theo mỗi phức bộ QRS.

2. Khoảng PR ngắn lại do tăng dẫn truyền qua nút nhĩ thất.

3. Sóng QRS bình thường nếu không kèm theo rối loạn dẫn truyền có sẵn. Có thể có dạng block nhánh trái do dẫn truyền lệch hướng khi nhịp nhanh, và trở về dạng bình thường khi hết cơn nhịp nhanh (hình 10.3).
4. Thường khởi phát và kết thúc từ từ



Hình 10.3: Nhịp nhanh xoang lúc khởi phát và kết thúc do xoa xoang cảnh với QRS dạng block nhánh trái.



Hình 10.4:

A: nhịp xoang

B: Cuồng nhĩ

C: sóng P do dẫn truyền ngược

- Cần lưu ý: nhịp nhanh xoang thường không có

1. PR dài: Cần chú ý nhịp nhanh nhĩ do vòng vào lại hoặc cuồng nhĩ dẫn truyền 2:1 (hình 10.4).
2. Trục sóng P bất thường.
3. Sóng P đảo đi sau phức bộ QRS nhịp bộ nối do vòng vào lại.

2. VÀO LẠI TẠI NÚT XOANG (Sinus Node Reentry)

- Thường xảy ra ở người lớn tuổi, có bệnh tim mạch thực thể.
- Khởi đầu và kết thúc cơn đột ngột.
- Đặc điểm điện tâm đồ:

1. Sóng P rõ, hình dạng tương tự nhịp xoang bình thường
2. Nhịp đều, tần số < 130 lần/ phút.

3. NHỊP NHANH XOANG “MẠN TÍNH”

- Thường xảy ra ở nữ trẻ, không bệnh tim.
- Không biến đổi thành nhanh kịch phát.
- Tần số thường > 100 lần/phút.

4. NHỊP NHANH NHĨ

- Nhịp nhanh nhĩ là nhịp nhanh có ổ bắt nguồn từ cơ tâm nhĩ tại một hoặc nhiều vị trí ngoài nút xoang và nút nhĩ thất.

- Tần suất < 10% bệnh nhân có cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất.

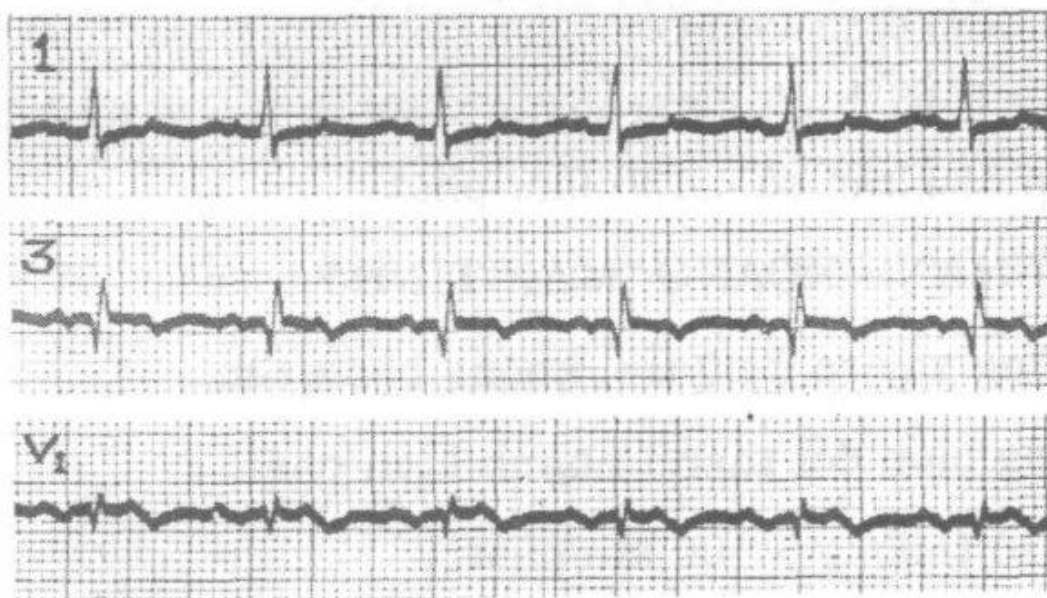
- Thường xảy ra trên bệnh nhân bệnh tim mạch, hoặc bệnh phổi.

- Cơ chế: vào lại hoặc tăng tự động tính.

- Cơn nhịp nhanh có thể kịch phát hoặc không kịch phát.

- Đặc điểm điện tâm đồ:

1. Dạng sóng P khác với P xoang bình thường
2. Khó nhận dạng sóng P khi nhịp quá nhanh.
3. Tần số từ 100-240 lần/ phút.
4. Thường không có dẫn truyền ngược.
5. Yếu tố gợi ý chẩn đoán là nhịp nhanh vẫn tiếp tục khi có xảy ra block nhĩ thất (tự nhiên, hay do kích thích phế vị hoặc dùng adenosine)



Hình 10.5: ECG nhịp nhanh nhĩ

* Nhịp nhanh nhĩ đa ổ (*multifocal atrial tachycardia*):

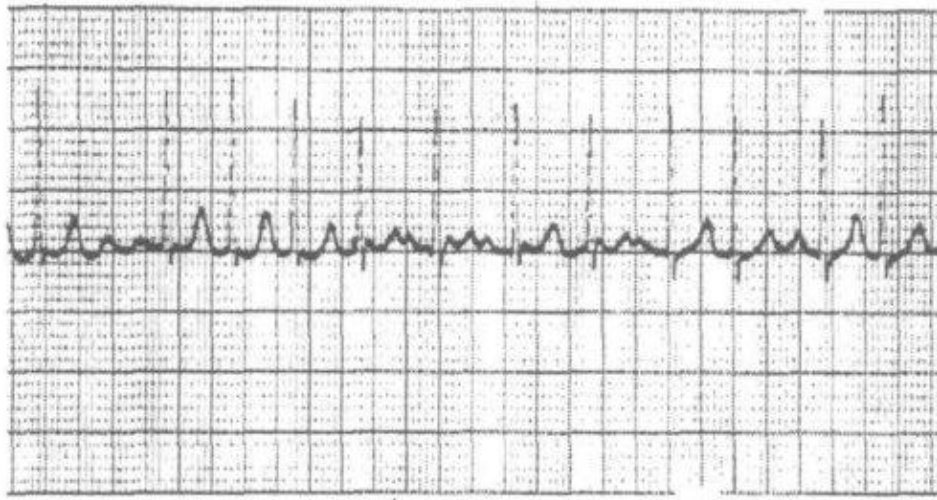
- Thường gặp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

- Biểu hiện:

+ Nhịp nhĩ nhanh, không đều.

+ Sóng P có hình dạng thay đổi.

+ Không có hiện tượng block nút nhĩ thất, nên dẫn truyền nhĩ thất là 1:1

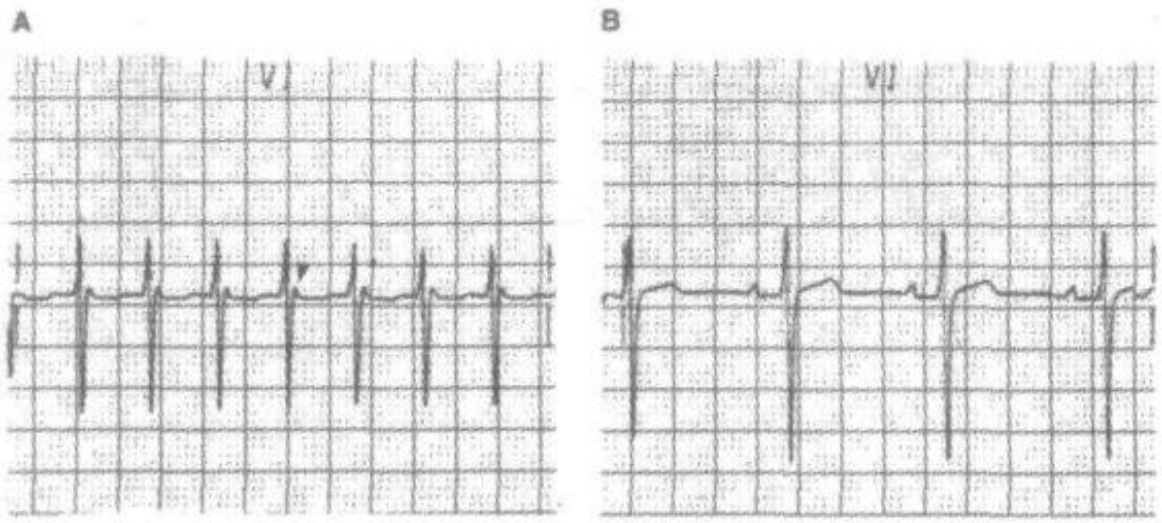


Hình 10.6 : Nhịp nhanh nhĩ đa ổ. Tần số tim không đều và sóng P đa dạng.

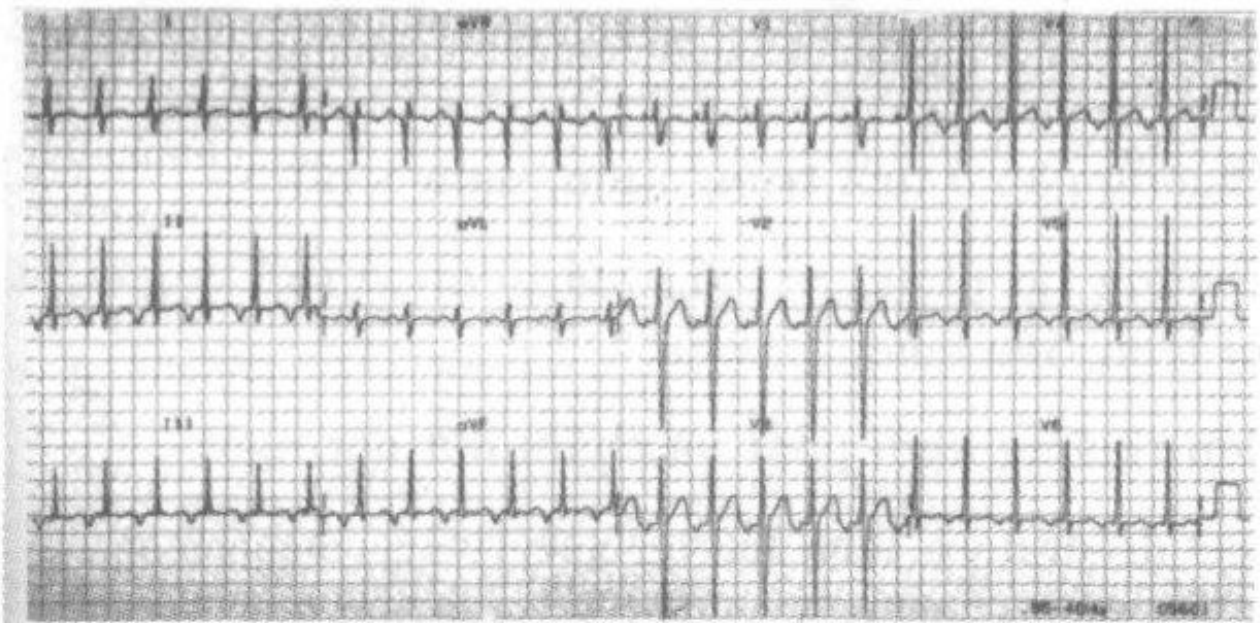
IV. CÁC NHỊP NHANH XUẤT PHÁT TỪ BỘ NỐI

1. VÀO LẠI TẠI NÚT NHĨ THẤT

- Thường do đường dẫn truyền đôi (dual pathway): đường chậm --> PR dài, đường nhanh --> PR ngắn.
- Chiếm 60% NNTT
- Thường gặp ở tuổi trung niên, nam > nữ.
- Thường tái phát, yếu tố khởi phát có thể là gắng sức, tư thế, rối loạn tiêu hoá.
- Cơ thường khởi phát và chấm dứt đột ngột.
- Đặc điểm điện tâm đồ:
 1. Nhịp đều, tần số 120-220 lần/phút.
 2. Biên độ phức bộ QRS có thể hơi dao động.
 3. Sóng P đi trước hoặc sau phức bộ QRS. Nếu không nhận định được sóng P: khó phân biệt được vào lại nhĩ thất hay nút nhĩ thất.
 4. Một dạng đặc biệt: RP > PR.
 5. Khởi phát cơn nhịp nhanh thường là một ngoại tâm thu nhĩ



Hình 10.7: (A) Nhịp nhanh do vào lại tại nút nhĩ thất, sóng P ghi nhận đi sau phức bộ QRS (mũi tên), so sánh với nhịp xoang bình thường (B).



Hình 10.8: Một dạng đặc biệt của nhịp nhanh do vào lại tại nút nhĩ thất, $RP > PR$. Sóng P (-) ở DII, III, aVF.

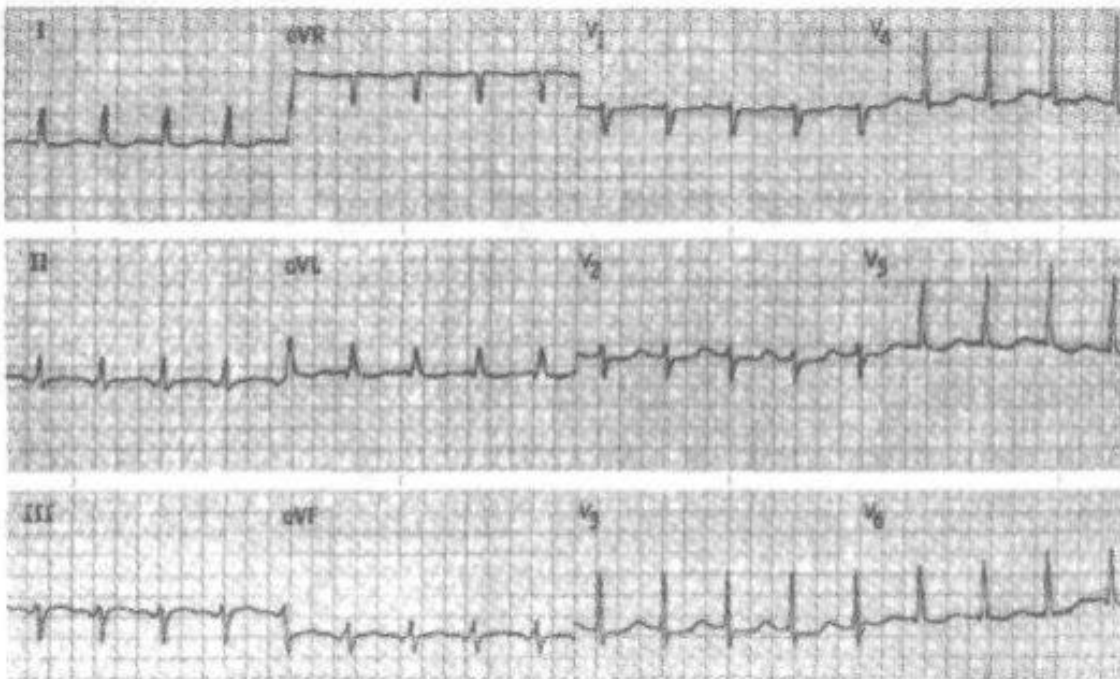
2. NHỊP BỘ NỐI KHÔNG DO VÀO LẠI

- Thường gặp ở trẻ em < 6 tháng.
- Có thể có ở trẻ lớn hơn dẫn đến suy tim hay bệnh cơ tim do nhịp nhanh hoặc trong 12 giờ hậu phẫu tim.

- Ở người lớn: thường xuất hiện không kích phát, tăng tốc dần, và thường xuất hiện ở giai đoạn nhồi máu cơ tim cấp, hậu phẫu bệnh tim mạch (đặc biệt thay van tim), ngộ độc digitalis, và viêm cơ tim cấp.

Đặc điểm ECG:

1. QRS hẹp
2. Tần số 70-130 lần/phút, có thể đến > 200 lần/phút, có thể không đều.
3. Thường có phân ly nhĩ thất. Do đó cần phân biệt với nhanh thất nếu QRS có dẫn truyền lệch hướng
4. Thường khởi phát bằng 1 ngoại tâm thu nhĩ, hoặc khử cực thất.



Hình 10.9: Nhịp nhanh bộ nối nhĩ thất (tần số 100 nhịp/phút)

RUNG NHĨ – CUỒNG NHĨ

I. RUNG NHĨ

1. CƠ CHẾ

- Vào lại (re-entry).
- Chuyển động vòng (circus movement).
- Một ổ (unifocus).
- Nhiều ổ (Multifocus).

2. TIÊU CHUẨN

+ Không thấy sóng P, thấy nhiều sóng “f” không đều (hoặc không thấy dấu nhĩ hoạt động).

+ Phức hợp QRS bình thường, không đều theo thời gian và đôi khi theo biên độ.

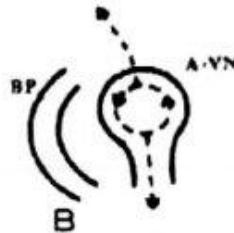
3. Ý NGHĨA LÂM SÀNG. Rung nhĩ thường là biến chứng của 1 bệnh tim nào đó, nhưng đôi khi rung nhĩ có thể xảy ra trên người hoàn toàn không bệnh tim-rung nhĩ cô đơn (lone fibrillation).

- 5 bệnh thường có biến chứng rung nhĩ:
 - Hẹp van 2 lá
 - Bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ
 - Bệnh tăng huyết áp
 - Suy tim
 - Cường giáp

- Hội chứng nút xoang bệnh
- Thuyên tắc phổi.
- Viêm màng ngoài tim mãn.
- Bệnh cơ tim.
- Hội chứng Wolff- Parkinson-White.
- Hội chứng Lown-Ganong-Levine.



S-A nodal reentry
(Vào lại nút xoang)



A-V nodal reentry
(Vào lại nút nhĩ thất)



AVN bypass reentry
(Vào lại nút nhĩ thất
và đường phụ)



Atrial Ectopic
(Ngoại vị nhĩ)

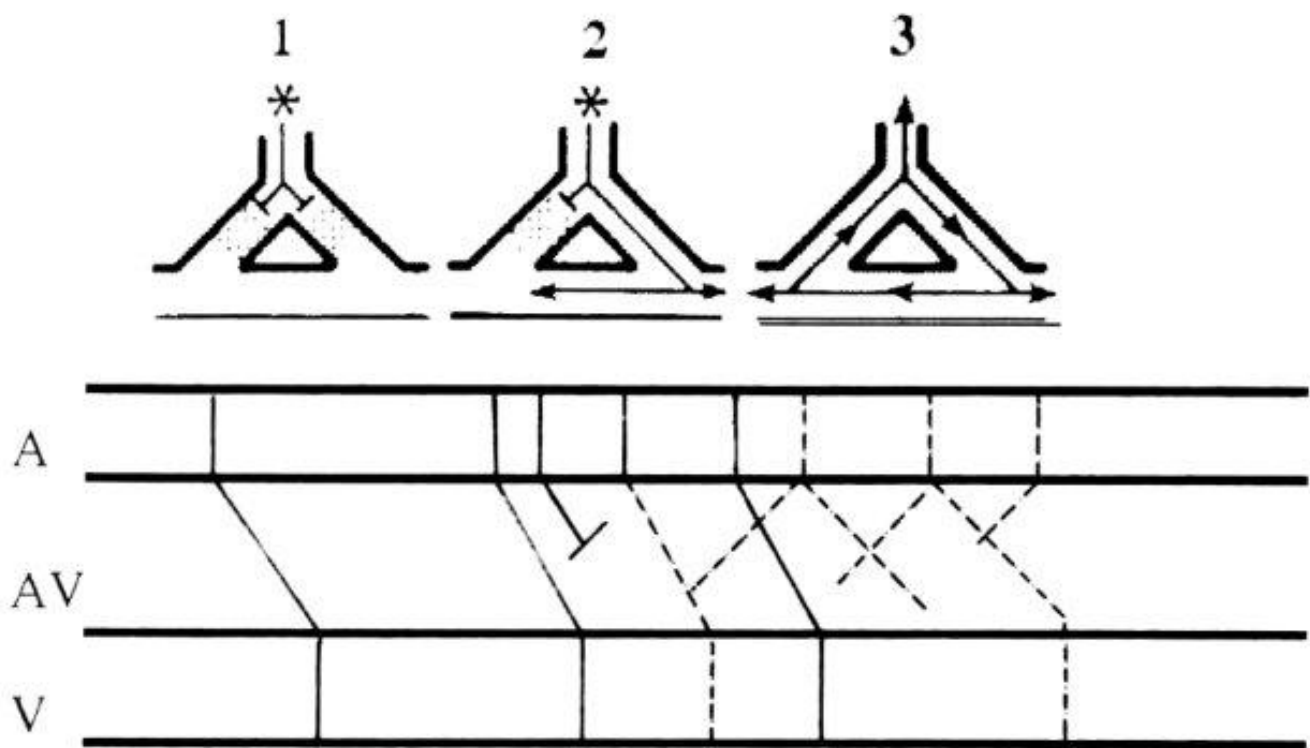


Junctional Ectopic
(Ngoại vị bộ nối)

Hình 11.1: Các kiểu vào lại

Ba giai đoạn phục hồi của vòng dẫn truyền (hình 11.2)

1. Cả 2 nhánh đều vào thời kỳ trơ.
2. Một nhánh ở thời kỳ trơ và 1 nhánh đã phục hồi.
3. Cả 2 nhánh đều phục hồi (dẫn truyền được).



Hình 11.2: Cơ chế của vào lại

Vào lại sẽ không xảy ra ở giai đoạn 1 và 3. Ở giai đoạn 2, dẫn truyền đủ chậm để nhánh ở thời kỳ trơ đã phục hồi, tạo thành chuyển động vòng.

II. CUÔNG NHĨ

1. CƠ CHẾ

- Vào lại (re-entry)
- Ổ ngoại vị (autonomic focus)

3 điều kiện của vào lại:

1. Có vòng thích hợp
2. Đáp ứng dẫn truyền khác nhau ở 2 bên của vòng
3. Sự dẫn truyền đủ chậm để nhánh bên kia có đủ thời gian phục hồi

2. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN

- Sóng cuông FF:

Dạng răng cưa đều

Rõ nhất: DII, III, aVF

Tần số: $200 = 400/\text{phút}$ (thông thường: 280-320)

- Dẫn truyền nhĩ thất: 2 : 1

4 : 1

6 : 1, 3 : 1, 5 : 1 (hiếm)

- Phức hợp QRS bình thường

- Sóng T có thể làm biến dạng sóng F

3. Ý NGHĨA LÂM SÀNG

- Thiếu máu cơ tim

- Bệnh van 2 lá

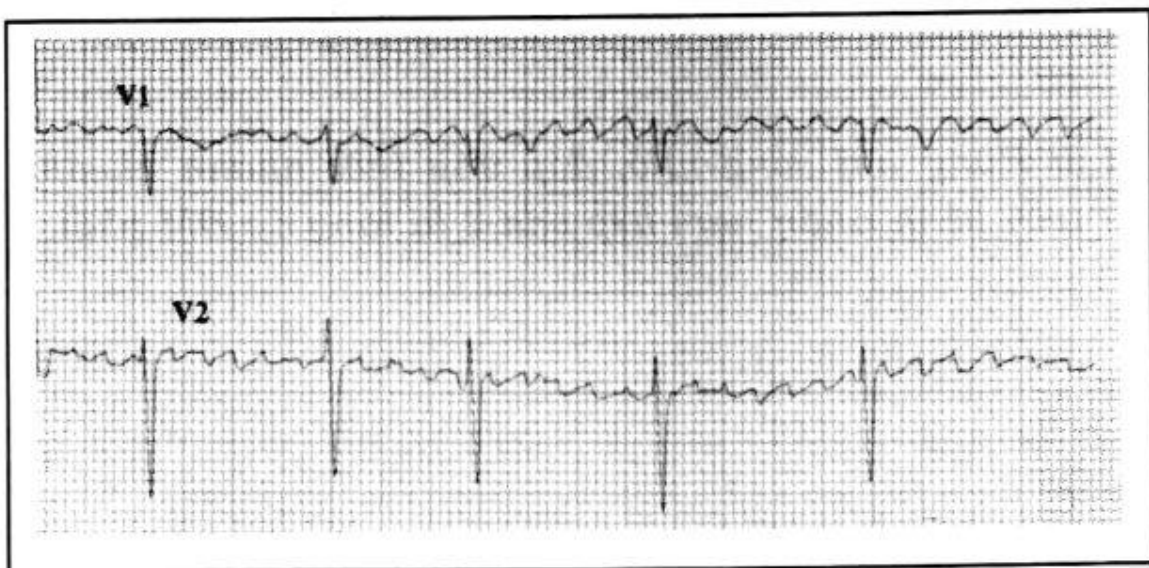
- Biến chứng sau mổ tim hở

- Bệnh tim bẩm sinh

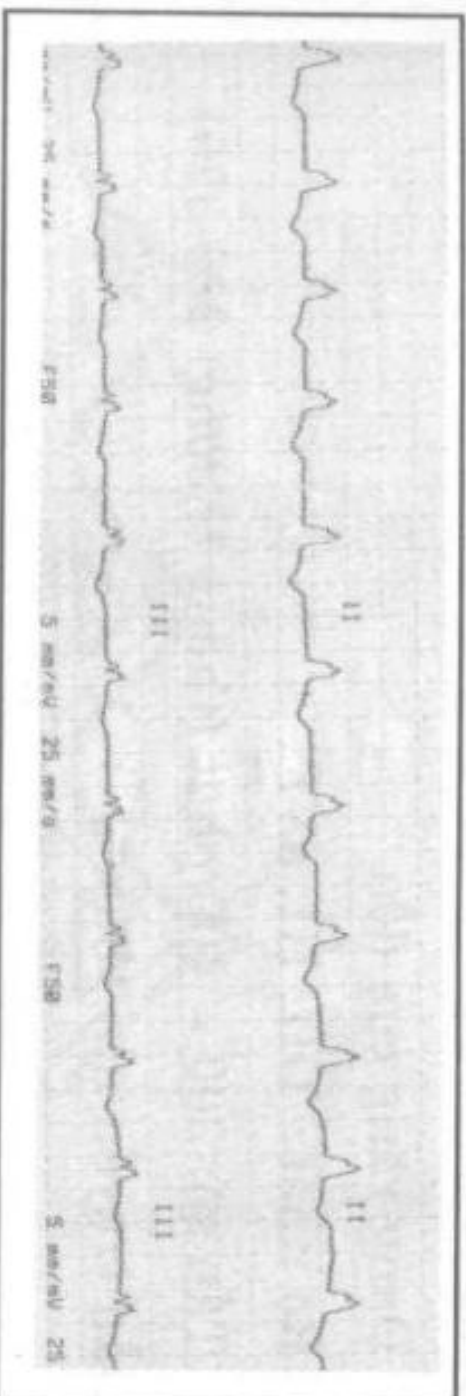
- Bệnh cơ tim

- Thấp tim

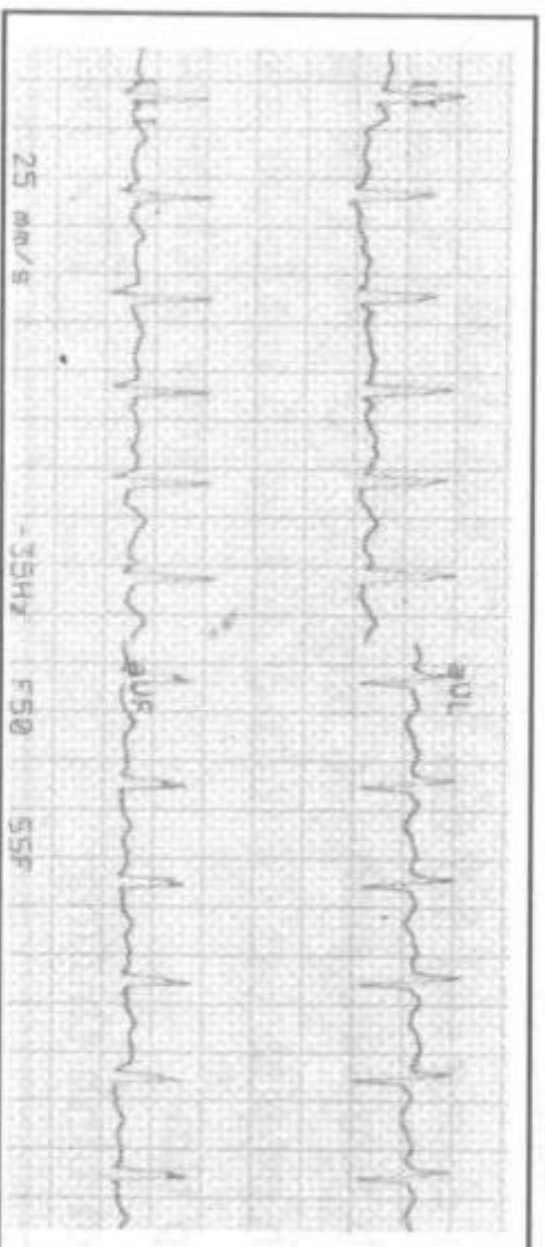
- Người bình thường



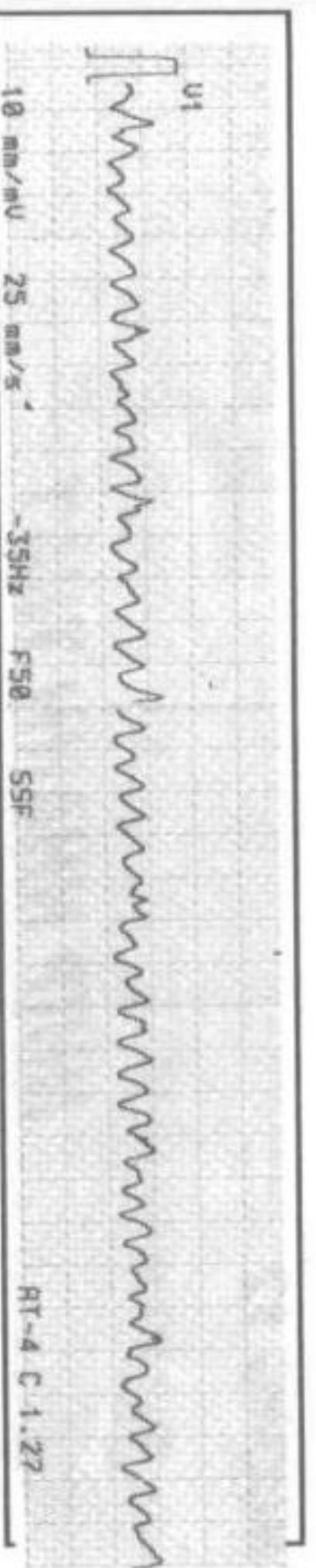
Hình 11.3: Rung nhĩ sóng rung vừa phải, đáp ứng thất không đều khoảng 70 lần/phút trên bệnh nhân hẹp hở van 2 lá.



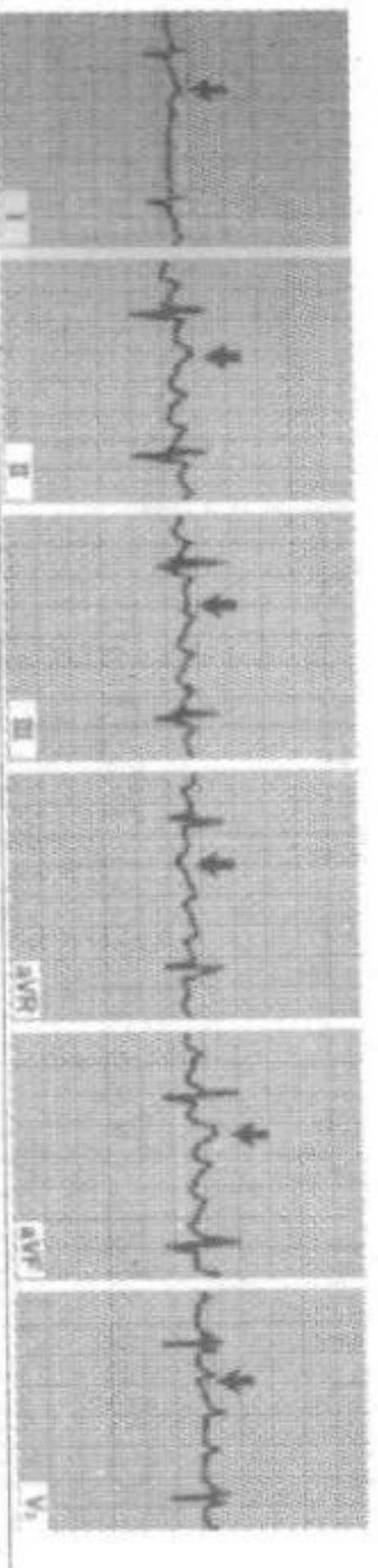
Hình 11.4: Rung nhĩ sóng nhỏ, đáp ứng thất trung bình khoảng 75 lần/phút, kèm block nhánh phải hoàn toàn trên bệnh nhân thay van 2 lá, sửa van 3 lá có đặt vòng van 3 lá.



Hình 11.5: Rung nhĩ sóng nhỏ, đáp ứng thất nhanh khoảng 150 lần/phút trên bệnh nhân nam hẹp van 2 lá tăng áp DM phổi.



Hình 11.6: Rung và cuồng nhĩ.



Hình 11.7: Cuồng nhĩ với sóng hình răng cưa đều, tần số 220 lần/phút.

NHỊP NHANH THẮT

I. NHỊP NHANH THẮT (Ventricular tachycardia)

1. LOẠN NHỊP THẮT

- NTT thất (Ventricular Extrasystoles).
- Nhịp nhanh thất.
- Cường thất (Ventricular Flutter).
- Rung thất (Ventricular Fibrillation).
- Song tâm thu thất (Ventricular Parasystole).
- Nhát thoát thất (Ventricular Escape).

2. HAI DẠNG CỦA NHỊP NHANH THẮT

- NTT ngoại tâm thu (Extra Systolic Ventricular Tachycardia).
- Nhịp nhanh tự thất (Idio Ventricular Tachycardia).

3. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN NHỊP NHANH THẮT DẠNG NGOẠI TÂM THU

- Phức hợp QRS dị dạng, rộng $> 0,14$ giây
- Phân ly nhĩ thất (không có tương quan giữa P với QRS)
- Dẫn truyền ngược nhĩ thất: sóng P' sau QRS
- Nhát bắt (Captured beat) | Giúp phân biệt NNT với
- Nhát hỗn hợp (Fusion beat) | NTTT có dẫn truyền lệch hướng

+ Ý nghĩa lâm sàng:

- Tổn thương cơ tim nặng TD: Thiếu máu cơ tim
- Ngộ độc Digitalis

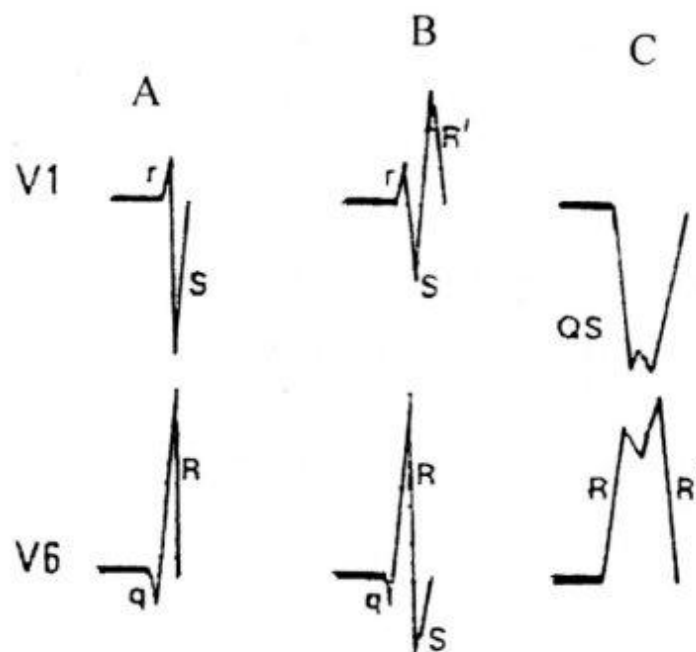
4. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN NHỊP NHANH TỰ THẤT

- QRS dị dạng
- Tần số thất vừa phải 70-100 lần/phút
- Phân ly nhĩ thất
- Nhát bắt

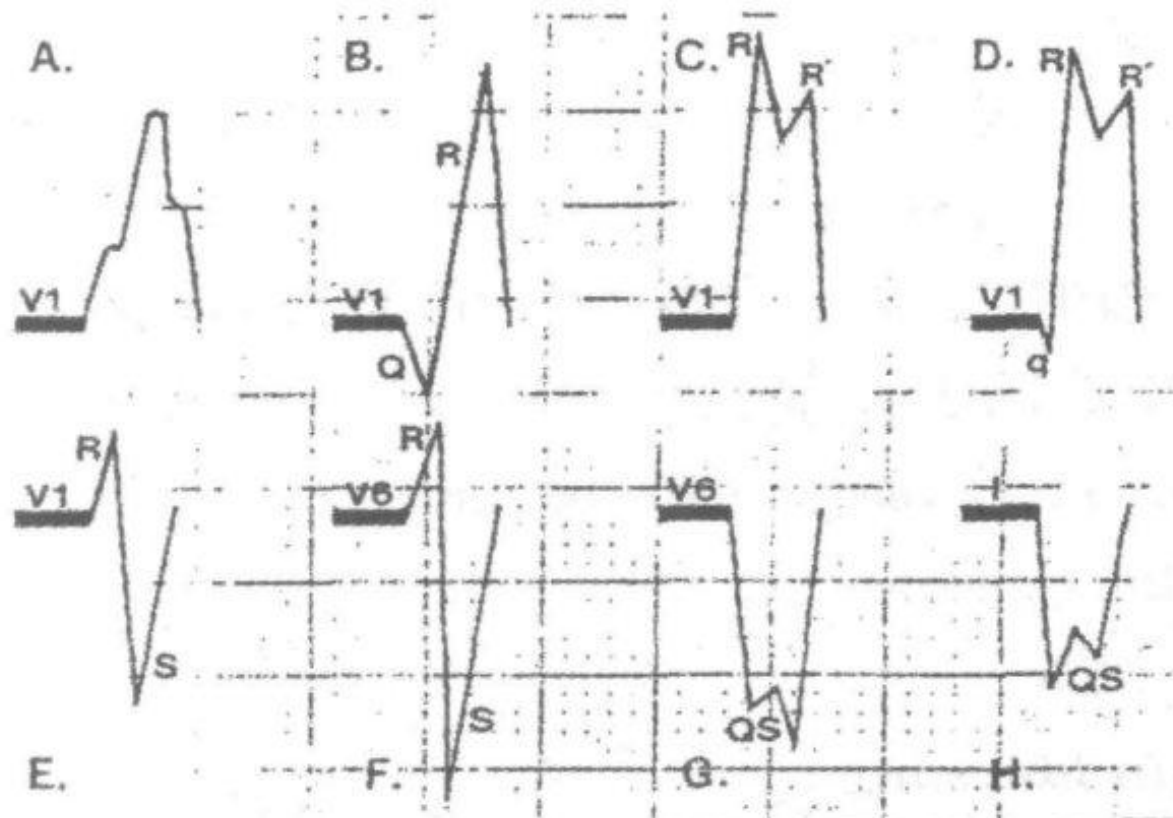
+ Ý nghĩa lâm sàng :

- Sốt
- Viêm cơ tim
- Ngộ độc Digitalis
- Nhồi máu cơ tim

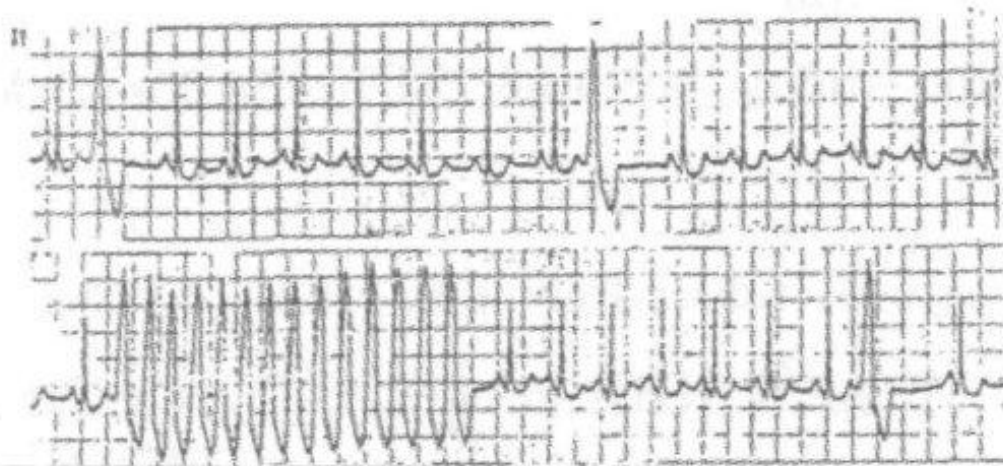
(thường nhẹ, không gây biến đổi huyết động - không tiến đến rung thất)



Hình 12.1: Các dạng QRS trong trường hợp dẫn truyền bình thường (A), block nhánh P (B), và NTT thất (C).

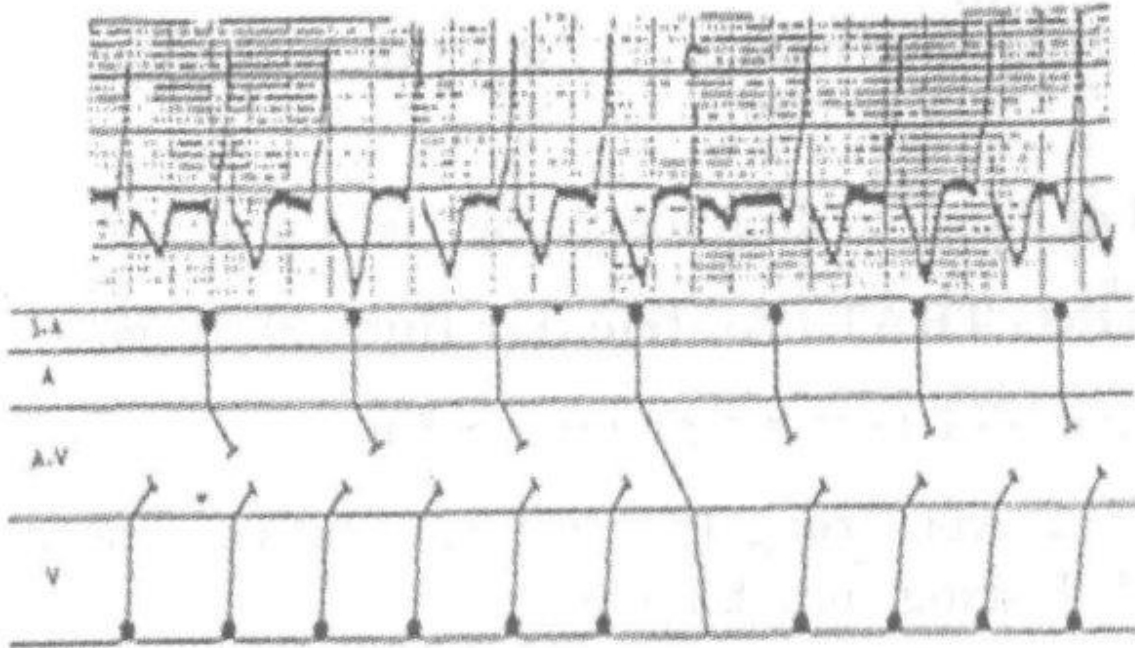


Hình 12.2: Các dạng phức bộ QRS ở chuyển đạo V1, V6 và DI gợi ý NTT thất.



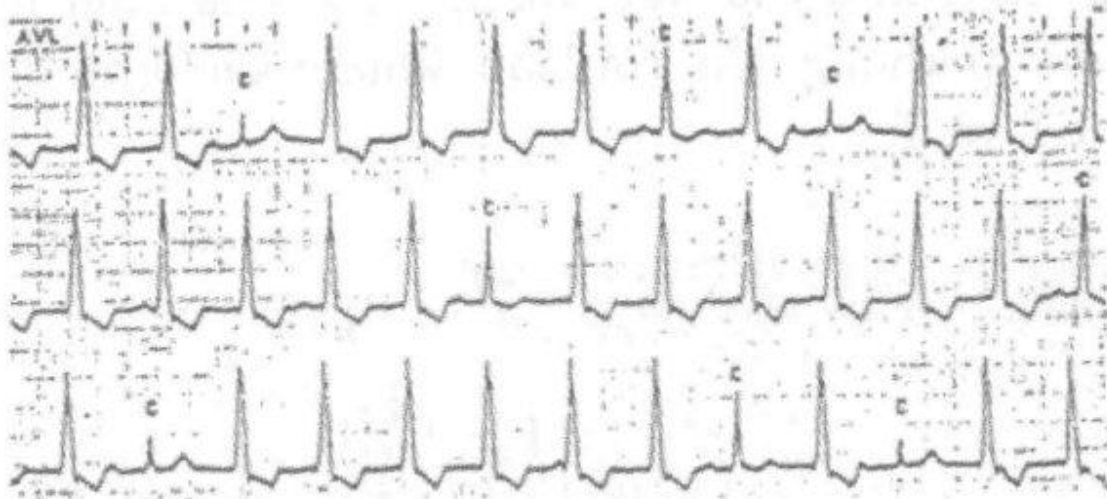
Hình 12.3 : Điện tâm đồ, ghi liên tục ở chuyển đạo DII:

- Nhịp xoang nhanh, biểu hiện bởi P-QRS-T tần số 120/phút.
- Ngoại tâm thu thất.
- Nhịp nhanh thất kịch phát biểu hiện bởi 14 ngoại tâm thu thất liên tiếp.



Hình 12.4: Nhịp nhanh thất kịch phát

- Phức hợp QRS có dạng lạ thường, phân ly hoàn toàn với P.
- Phức hợp có ký hiệu C là một nhát bắt (captured beat).



Hình 12.5: Nhịp nhanh tự thất (Idioventricular Tachycardia)

- Phức hợp QRS lạ thường, phân ly hoàn toàn với sóng P.
- Phức hợp có ký hiệu C là các nhát bắt.

II. XOẮN ĐỈNH (Torsades de pointes)

Một dạng nhịp nhanh: nằm giữa nhịp nhanh thất và rung thất

QRS dị dạng, có đỉnh lúc dương, lúc âm.

III. CUÔNG THẮT (Ventricular flutter). Ít gặp

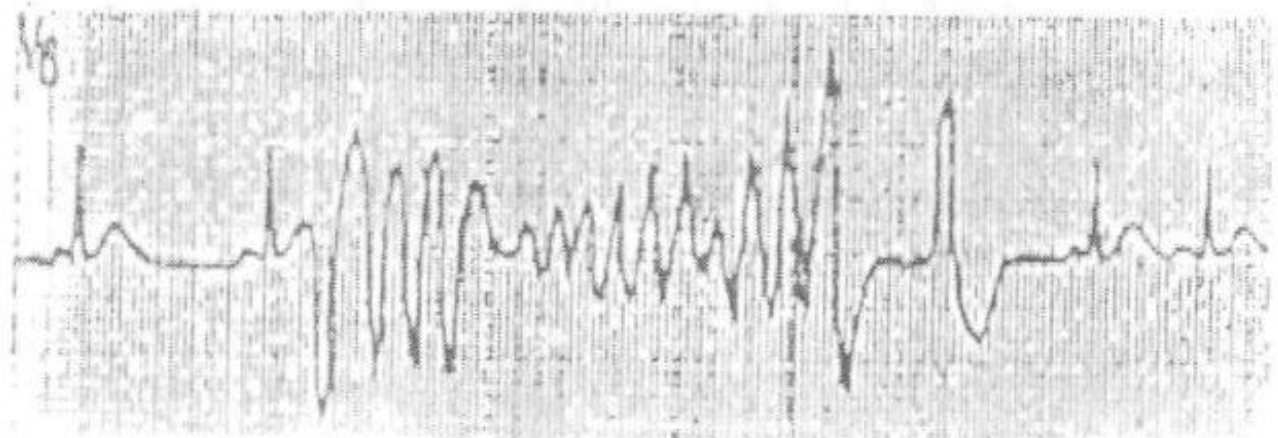
- Nhiều NTT thất rất nhanh và đều
- Dẫn truyền trong thất rất bất thường: khó phân biệt QRS, ST, T; dạng sóng hình sin.

IV. RUNG THẮT (Ventricular fibrillation)

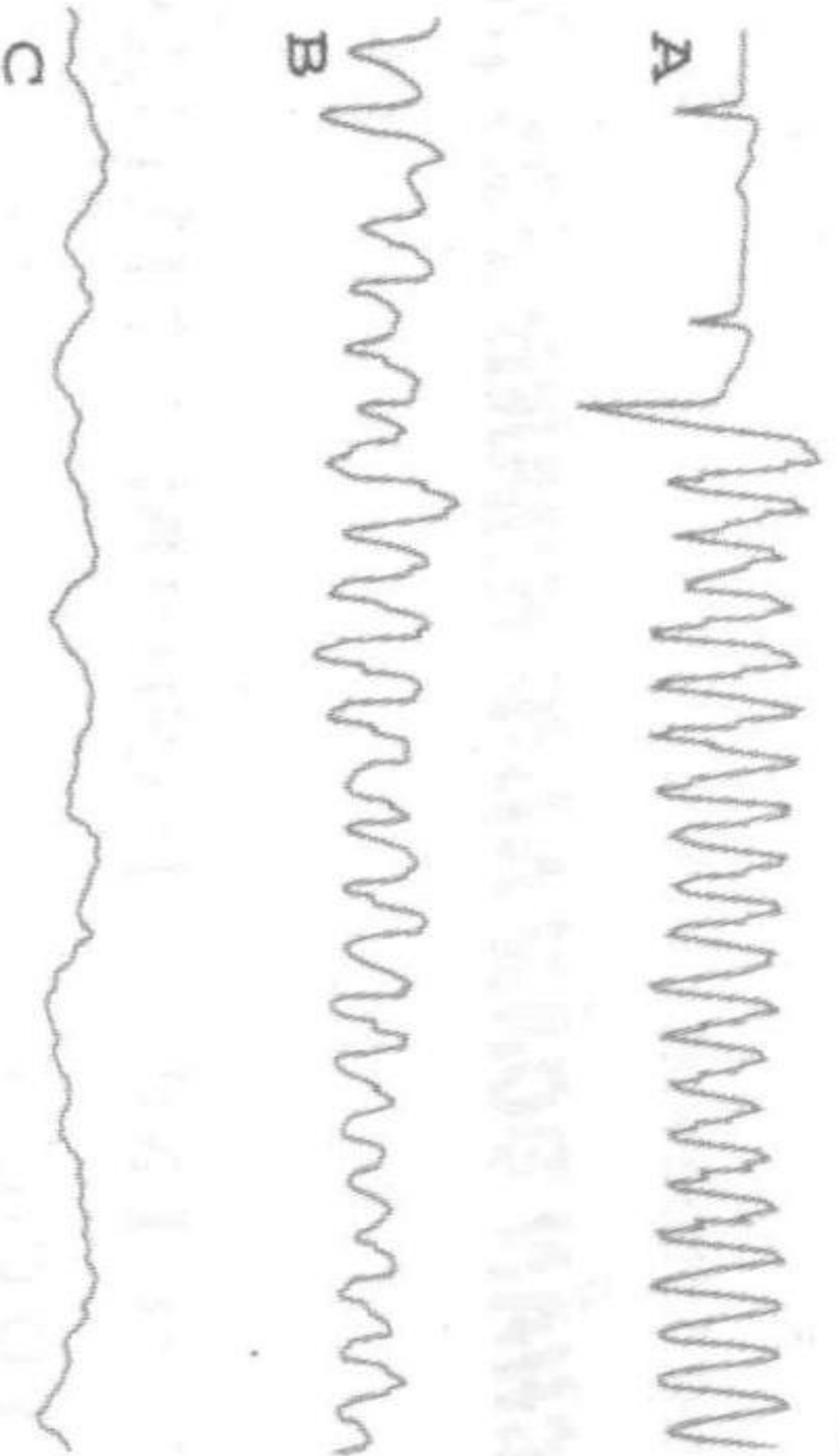
Không nghe tim đập

- Vô tâm thu ?
- Rung thất ?
- Phân ly điện cơ ?

Rung thất: khử cực thất rối loạn, không phối hợp, do đó sóng dị dạng, không đều, rối loạn, không xác định được đâu là P, QRS, ST và T



Hình 12.6: Xoắn đỉnh bắt nguồn từ một ngoại tâm thu có R trên T.



Hình 12.7: Tim hập hồi

A: Cường thất

B: Rung - Cường thất

C: Rung thất

CHẨN ĐOÁN NHỊP NHANH QRS HẸP

I. PHÂN LOẠI NHỊP NHANH TRÊN THẮT (NNTT)

1. THEO CƠ CHẾ

a. NN Nhĩ

- NN xoang
- Vào lại Nút xoang
- NN xoang “mạn tính”
- NN Nhĩ
- Cuồng nhĩ
- Rung nhĩ

b. NN bộ nối

- Vào lại nút Nhĩ Thất
- Vào lại Nhĩ Thất
- NN bộ nối không kịch phát (không do vào lại)
(Non paroxysmal junctional tachycardia)



Hình 13.1: Phân loại nhịp nhanh theo cơ chế.

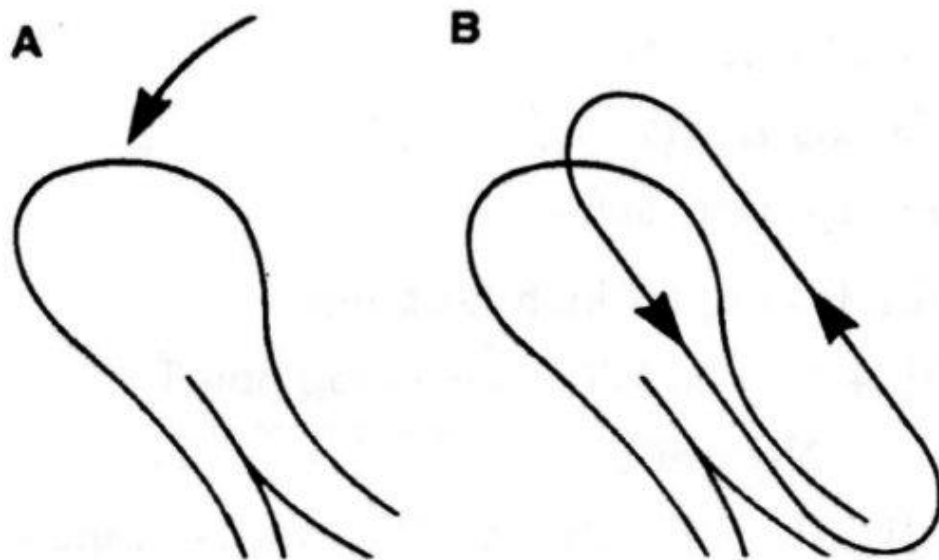
2. THEO THỰC HÀNH

a. NN độc lập với nút NT (AV node - independant tachycardia)

- + Rung nhĩ
- + Cuồng nhĩ
- + NN Nhĩ ổ ngoại vị (ectopic atrial tachycardias)

b. NN phụ thuộc nút NT (AV node - dependant tachycardia)

- + Vào lại nút NT
- + Vào lại NT
- + NN bộ nối không kích phát



Hình 13.2: Phân loại nhịp nhanh theo thực hành:

(A) Nhịp nhanh độc lập với nút NT; (B) phụ thuộc nút nhĩ thất.

II. CHẨN ĐOÁN dựa vào

- Bệnh sử và khám thực thể
- ECG

1. BỆNH SỬ VÀ KHÁM THỰC THỂ

- NN phụ thuộc nút NT

- + Xuất hiện từ tuổi trẻ
- + Không bệnh thực thể
- + Ngưng đột ngột khi có thủ thuật Valsalva, thở chậm, ngồi xổm ...

- **NN độc lập Nút NT**

- + Có bệnh tim thực thể

TD: TLN, Bệnh phổi mạn tắc nghẽn, sau phẫu thuật tim

- **Khám thực thể:**

- + Có bệnh tim hoặc bệnh phổi: gợi ý NN độc lập nút

2. ECG

a. Cần tìm sóng P

- Quan sát kỹ 12 CD
- Chuyển đạo Lewis
- Chuyển đạo thực quản

b. Dạng sóng P -> vị trí kích hoạt nhĩ

- P (-)/DI: + Vào lại NT dùng đường phụ T
+ NN nhĩ trái
- P (-)/DII, III, aVF: NN nhĩ phải gần lỗ xoang vành

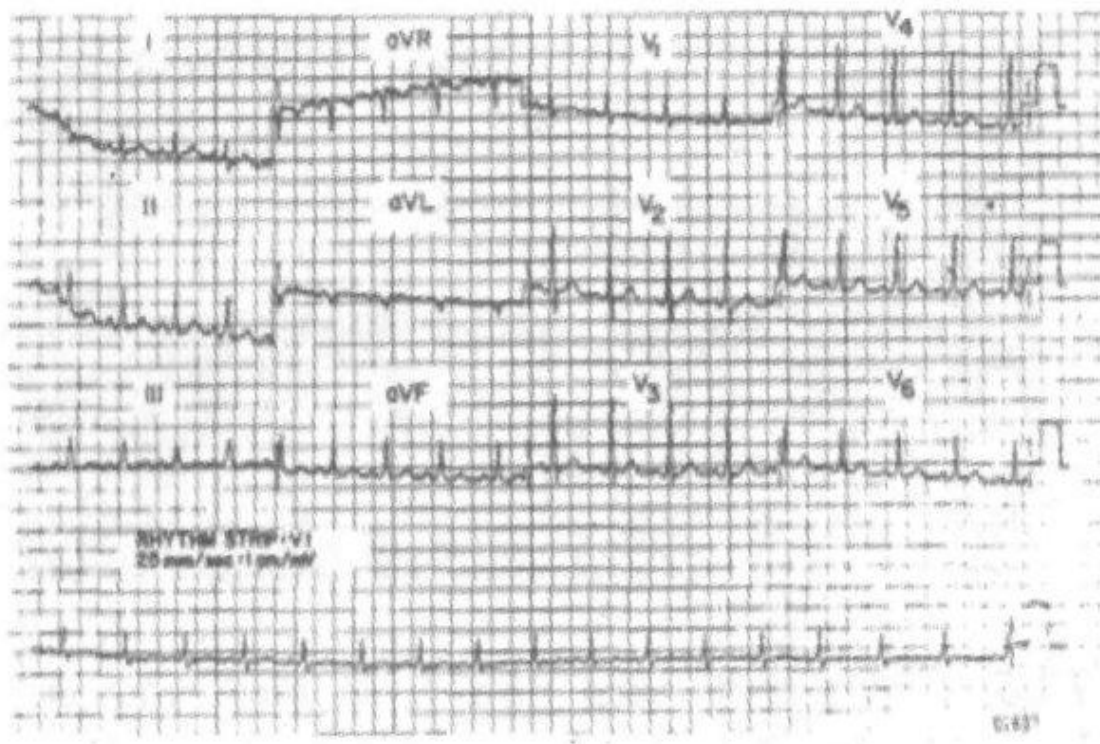
c. Tần số nhĩ > 250/phút: Cuồng nhĩ

Tần số thất 150-160/phút: gợi ý cuồng nhĩ kèm block NT độ II

d. Thay đổi tần số, QRS từ bình thường trở thành dạng QRS block nhánh: cơ chế vào lại NT có đường phụ

e. Biên độ QRS luân chuyển (QRS alternans) trong cơn nhịp nhanh -> gợi ý rất nhiều NN phụ thuộc nút NT

f. Quan sát nhất chấm dứt cơn NN: nhất chấm dứt là 1 khử cực Nhĩ -> NN phụ thuộc nút NT (hình 13.4).



Hình 13.3: ECG có hội chứng kích thích sớm:
PR ngắn, có sóng delta

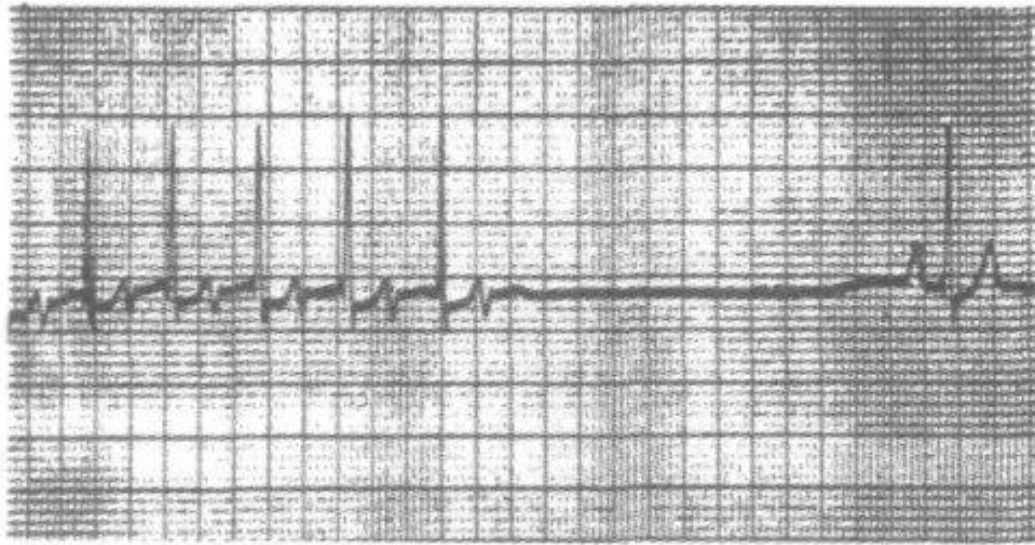
A : Nhát chấm dứt cơn là khử cực thất (không P dẫn truyền ngược) : cơ chế nhịp nhanh có thể phụ thuộc hay độc lập nút NT



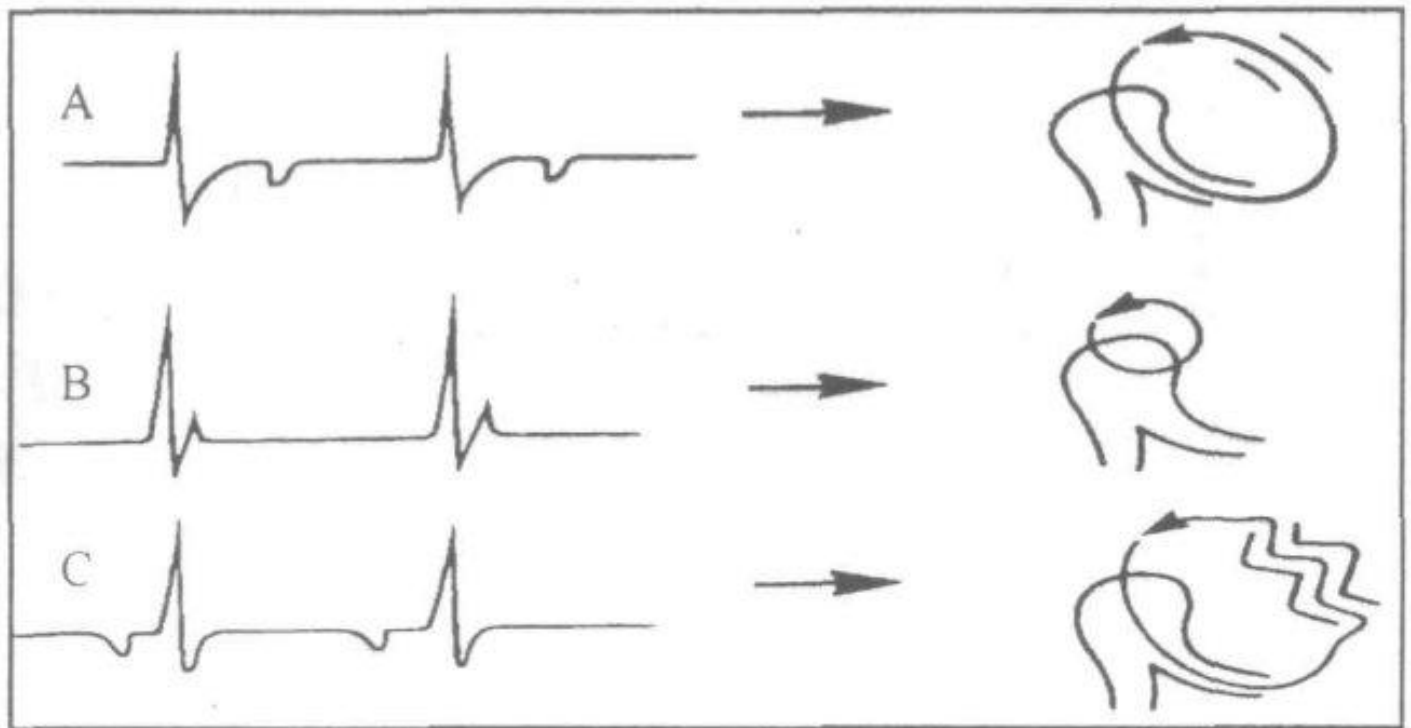
B- Chấm dứt cơn nhịp nhanh là khử cực nhĩ : Nhịp nhanh phụ thuộc nút NT



Hình 13.4: Xác định cơ chế bằng cách
quan sát nhát chấm dứt cơn nhịp nhanh.



Hình 13.5: Chấm dứt nhịp nhanh là khử cực nhĩ: Cơ chế nhịp nhanh do vào lại nhĩ thất



Hình 13.6: Xác định sóng P trong nhịp nhanh phụ thuộc nút NP

(A) $PR > RP$: vào lại NT có đường phụ

(B) P trong QRS: vào lại nút NT

(C) $RP > PR$: vào lại NT có đường phụ không điển hình

g. Tương quan Nhĩ Thất rất hữu ích khi xác định được P:

- * Còn NN nhĩ khi có block NT $\rightarrow$ NN độc lập nút NT.

h. Vị trí sóng P hữu ích với NN phụ thuộc nút NT.

- * P cùng lúc hay gần cùng lúc QRS: vào lại nút NT.

- * P sau QRS và $PR > RP$: vào lại NT có đường phụ.

- * $RP > PR$: vào lại NT có đường phụ không điển hình (atypical accessory pathway).

III. CHẨN ĐOÁN CƠ CHẾ NHỊP NHANH TRÊN THẤT (NNTT)

1. PHÂN LOẠI

- * Vào lại (re-entry or reciprocating mechanism).

- * Ổ tự động tính bất thường.

2. CHẨN ĐOÁN CƠ CHẾ DỰA VÀO

- * Ý nghĩa của block nhĩ thất độ 2 (block NT2).

- * Dạng sóng P.

- * Tương quan P với QRS.

3. DẤU HIỆU ĐTĐ CỦA CƠ CHẾ VÀO LẠI

a. Nhịp nhanh không block NT2:

Tương quan 1:1 giữa nhĩ và thất là tiêu chuẩn rất chắc của vào lại

b. Thủ thuật hay thuốc kích hoạt phó giao cảm không dẫn đến block NT2 hoặc ngưng cơn nhịp nhanh mà không làm rối loạn tương quan 1:1 nhĩ thất trước đó.

c. Nhịp nhanh có tần số < 120 nhát/phút: rất hiếm do vào lại

d. Sóng P:

P âm ở D1, V5, V6: gọi ý vào lại qua đường phụ Kent bên trái.

Không thấy sóng P: gọi ý nhịp nhanh do vào lại nút nhĩ thất.

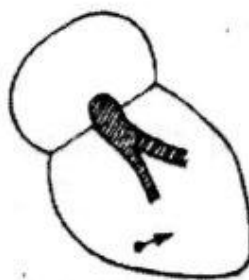
CHẨN ĐOÁN NHỊP NHANH QRS RỘNG HAY DỊ DẠNG

I. CƠ CHẾ. 3 cơ chế:

- Nhịp nhanh trên thất trên bệnh nhân đã có block nhánh hoặc dẫn truyền lệch hướng (NNTT/DTLH).
- Nhịp nhanh thất (NNT).
- Nhịp nhanh trên thất kích hoạt thất theo đường phụ trước tiên: Nhịp nhanh do kích thích sớm (NNKTS).



DTLH



NNT



KTS

Hình 14.1: Phân loại nhịp nhanh QRS rộng theo cơ chế

II. CHẨN ĐOÁN dựa vào:

- * Bệnh sử
- * Khám thực thể
- * Siêu âm tim
- * ECG

1. BỆNH SỬ

- * NNKTS (nhịp nhanh do kích thích sớm: xuất hiện từ trẻ.

* NNKTS, NNTT/DTLH: bệnh sử tái diễn nhiều lần từ trẻ.

* Bệnh sử bệnh tim (đặc biệt NMCT) ->NNT

2. KHÁM THỰC THỂ

+ Triệu chứng phân ly nhĩ thất

* Sóng A đại bác TM cảnh

* T1 thay đổi

* HA thay đổi

+ Huyết động trong cơ: không giúp chẩn đoán

+ Xoa xoang cảnh

* Ngưng ở NNTT

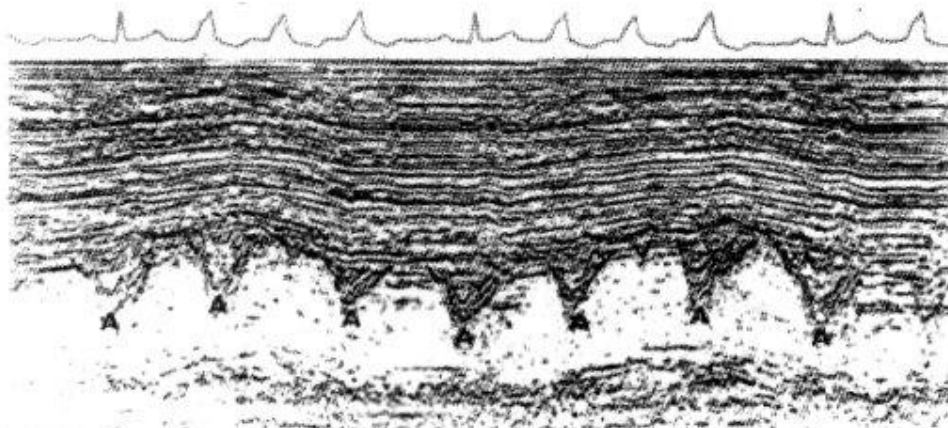
* hiện rõ Rung nhĩ, Cuồng nhĩ

* hiện rõ NNT có dẫn truyền Thất-Nhĩ

3. SIÊU ÂM TIM

* Dấu hiệu hở van 2 lá thì tâm trương (Diastolic Mitral Regurgitation).

* Dạng vận động van 2 lá thay đổi (siêu âm TM).



Hình 14.2: Mặt cắt dưới sườn kiểu TM nhĩ phải ở bệnh nhân có từng chuỗi nhịp nhanh thất. Phân ly nhĩ thất khó thấy trên ECG nhưng xác định được nhờ siêu âm tim. A: co thất nhĩ (phân ly với nhát thất trên ECG) (TL: Am Heart J 107: 326, 1984)

4. TIÊU CHUẨN ECG

a. Nếu có ECG trước cơn, cần khảo sát:

- * có block nhánh từ trước.

- * có KT sớm từ trước.

b. Có phân ly nhĩ thất-> NNT

Chuyển đạo Lewis (làm rõ sóng P):

- * đo theo DI.

- * Điện cực tay P đặt ở đáy tim bờ phải xương ức.

- * Điện cực tay T bờ trái xương ức LS4, LS5

c. Có nhát bắt, nhát hỗn hợp-> NNT.

d. QRS > 0,14 giây-> NNT? (Cần loại trừ: đã có bệnh tim, có hội chứng kích thích sớm; dùng thuốc chống loạn nhịp).

e. Trục QRS: - lệch trái

- lệch phải NNT.

- vùng "Tây Bắc" gợi ý NNT.

f. Nhịp rất không đều, > 200/phút: Rung nhĩ + đường phụ

g. Thay đổi đột ngột từ 1 dạng QRS ra dạng khác: NNT

h. Dạng QRS giống nhát NTT thất lúc nhịp xoang-> NNT

i. Phức hợp QRS đồng dạng dương: NNT từ vùng sau đáy

Phức hợp QRS đồng dạng âm: NNT từ vùng trước mỏm

g. Dạng đặc thù Block nhánh: NNTT.

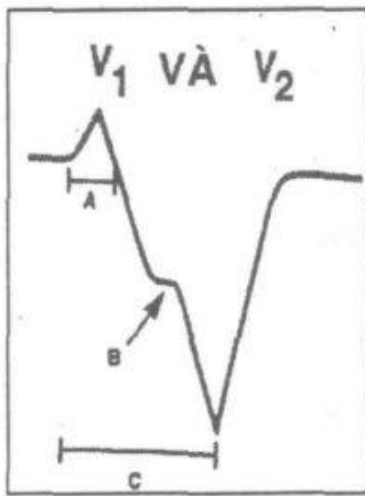
Bảng 14.1: Các dạng của phức bộ QRS gặp trong DTLH và nhịp nhanh thất. Tần suất tương đối thường gặp của các dạng phức bộ QRS nêu trong bảng A, B, C. (Theo Cardiac Arrhythmias, 1994, trang 252).

A

Dạng QRS	Dạng QRS ở V1	
	DTLH	NNT
1 	-	12
2 	7	9
3 	12	2
4 	28	2
5 	-	4
6 	1	12
7 	-	4
	48	45

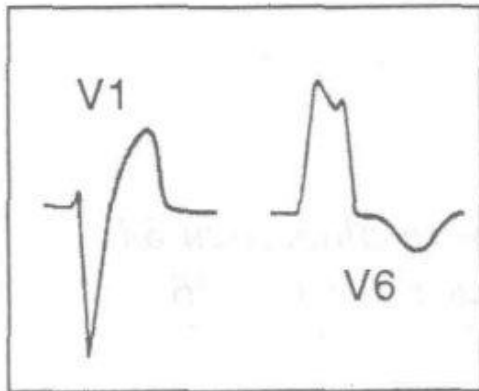
B

Dạng QRS	Dạng QRS ở V1	
	DTLH	NNT
1 	31	2
2 	15	10
3 	2	18
4 	-	11
5 	-	3
6 	-	1
	48	45

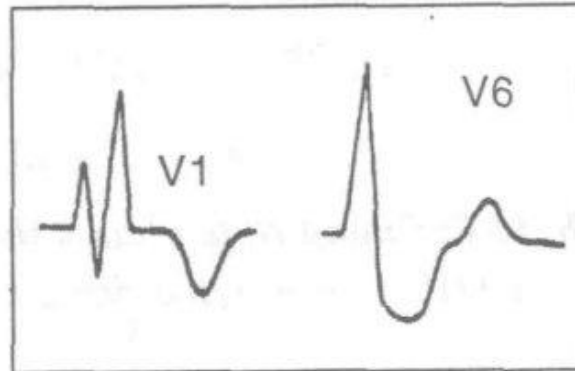


Hình 14.3: Phân biệt DTLH dạng block nhánh T và NNT ở V1: nghi ngờ nhiều đến NNT khi:

- sóng r > 30ms (A) có khác ở nhánh xuống của sóng S (B)
- đoạn đo từ khởi đầu của QRS đến đỉnh sóng S > 70ms



Block nhánh Trái

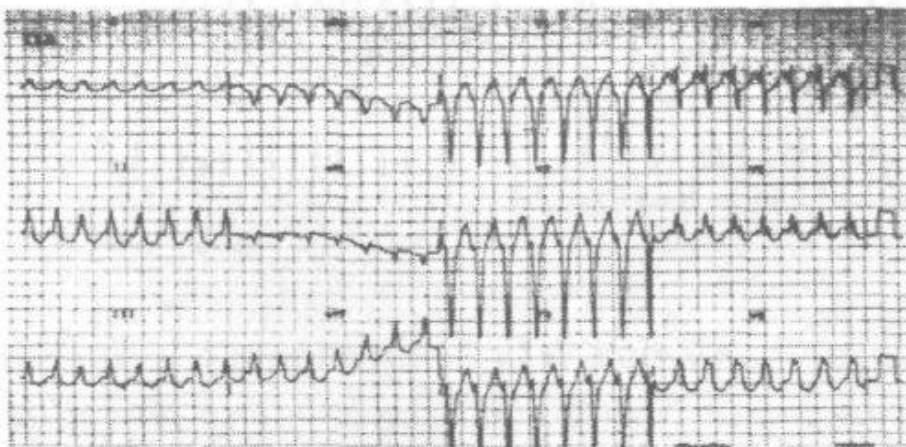


Block nhánh Phải

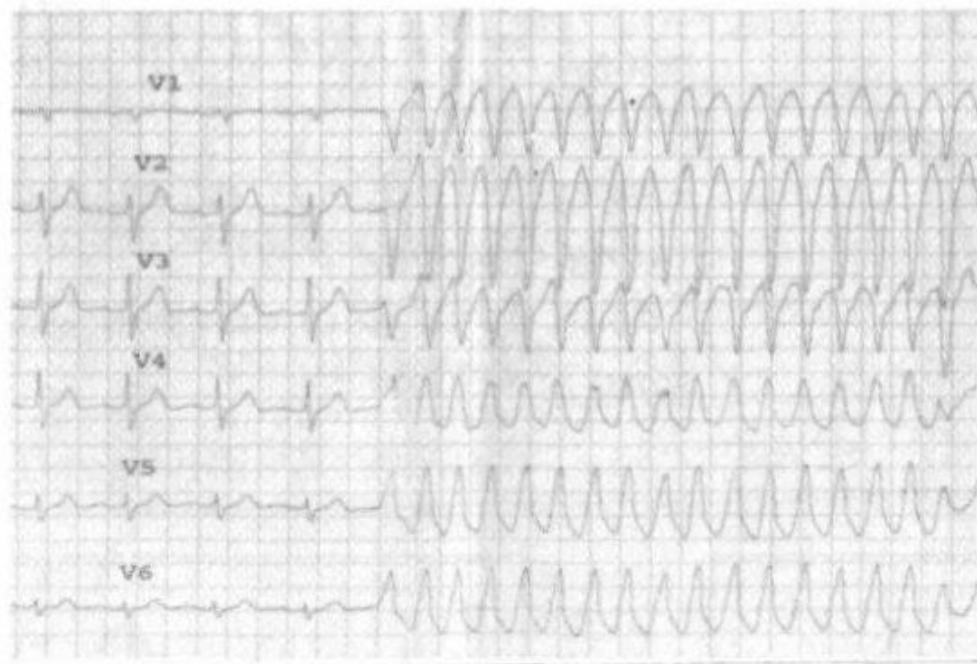
Hình 14.4: Dạng block nhánh T và P điển hình.

Block nhánh T: V1 có sóng r nhỏ, và sóng S sâu—nhánh xuống dốc nhiều.

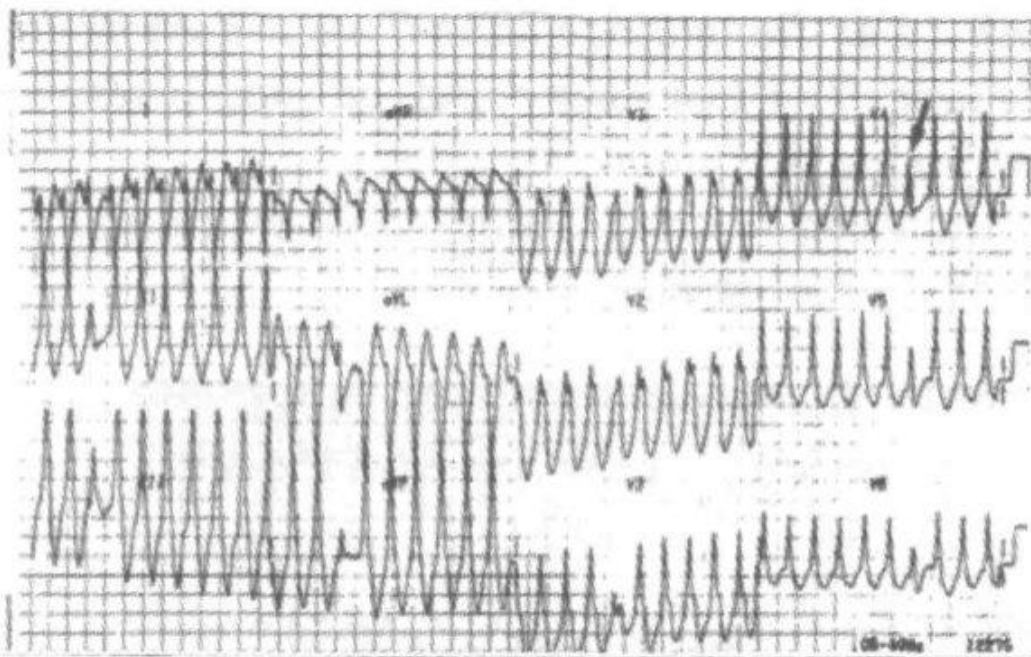
Block nhánh P: V1 dạng 3 pha (rSR). V6 có sóng s với biên độ < sóng R



Hình 14.5: Điện tâm đồ ghi nhận ở bệnh nhân nữ 35 tuổi, tiền căn có những cơn nhịp nhanh kịch phát từ nhỏ. Chẩn đoán nhịp nhanh kịch phát trên thất dẫn truyền lệch hướng dạng block nhánh T điển hình.



Hình 14.6: Cường thất-nhanh thất trên bệnh nhân nam 54 tuổi suy ĐMV mạn. QRS dạng blocc nhánh trái và $>0,16s$.



Hình 14.7: Nhịp nhanh thất trên bệnh nhân 43 tuổi, có cơn nhịp nhanh 3 tuần sau NMCT. QRS dạng giống blocc nhánh P nhưng không điển hình, có nhát bắt và nhát hỗn hợp (mũi tên), sóng P không rõ.

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC

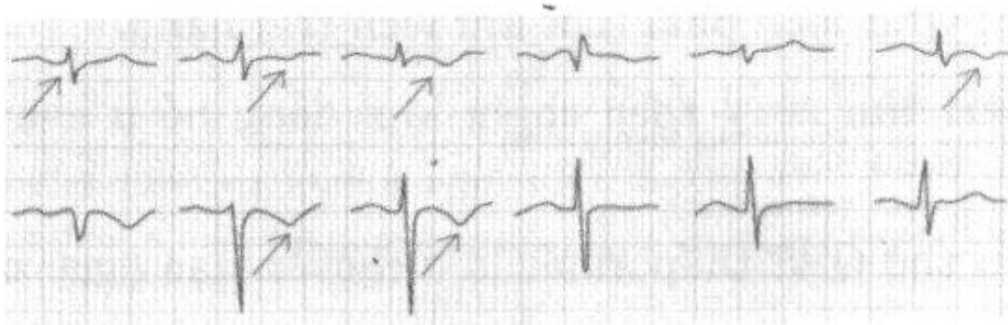
I. TÂM PHẾ CẤP (Acute Cor Pulmonale)

Xuất hiện sau vài phút thuyên tắc phổi nặng

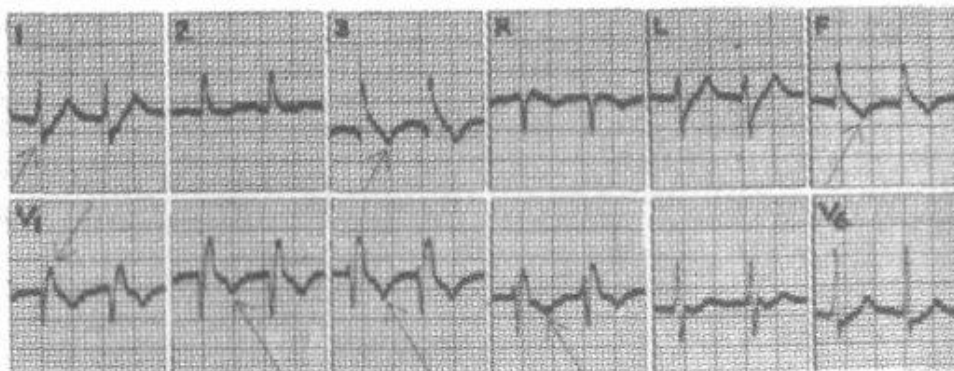
Tiêu chuẩn chẩn đoán:

- DIII: xuất hiện Q, + ST chênh lên, T đảo nhẹ.
- DI: xuất hiện S + ST sụp + T dương (SI + DIII).
- ST chênh lên, T đảo ở chuyển đạo ngực phải.
- S rõ hơn ở chuyển đạo ngực trái.

** Cần phân biệt với nhồi máu cơ tim vùng hoành.



Hình 15.1: Tâm phế cấp với T đảo ở DII, DIII, aVF và chuyển đạo ngực phải, S ở các chuyển đạo chi, V5-V6.



Hình 15.2: Tâm phế cấp do thuyên tắc phổi nặng với T đảo ở DIII, aVF và V1, V2, V3, V4, dạng block nhánh phải.

II. TÂM PHẾ MẠN (Chronic Cor Pulmonale)

Tiêu chuẩn chẩn đoán:

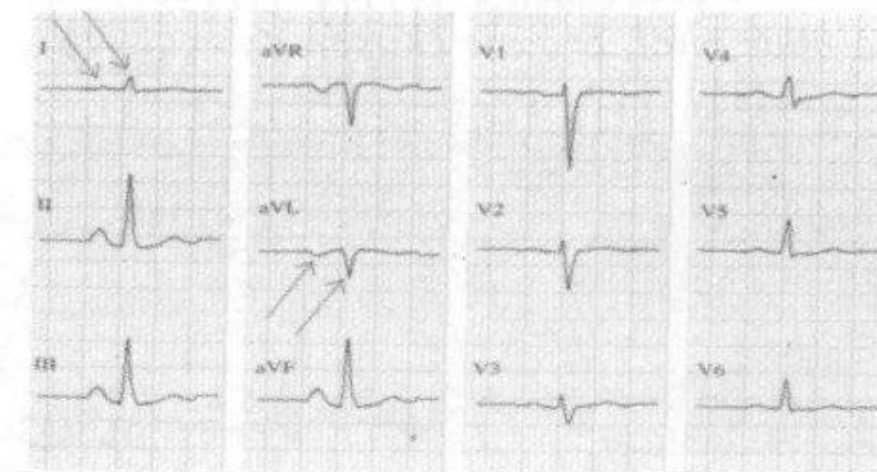
- Trục QRS lệch phải
- Dây thất P hoặc rS trên tất cả các chuyển đạo ngực.
- P phế
- QRS có điện thế thấp. $T1 < T3$

Điện thế thấp (low voltage):

- Điện thế trung bình ở chuyển đạo chi < 5 mm.
- Điện thế trung bình ở chuyển đạo ngực < 10 mm.

III. KHÍ PHẾ THŨNG (Emphysema). 5 dấu hiệu:

1. P nhô cao ở DII, DIII, aVF
2. Trục QRS lệch phải (đôi khi lệch trái nặng)
3. Vị trí tim xoay theo chiều kim đồng hồ ở chuyển đạo ngực.
4. Điện thế QRS thấp, nhất là ở chuyển đạo ngực trái.
5. ST sụp xuống > 1 mm ở DII, DIII, aVF.



Hình 15.3: Khí phế thũng với trục sóng P và QRS lệch phải, P phế ở DII, III aVF, ST sụp ở DII, III, aVF.

IV. VIÊM MÀNG NGOÀI TIM CẤP (Acute Pericarditis)

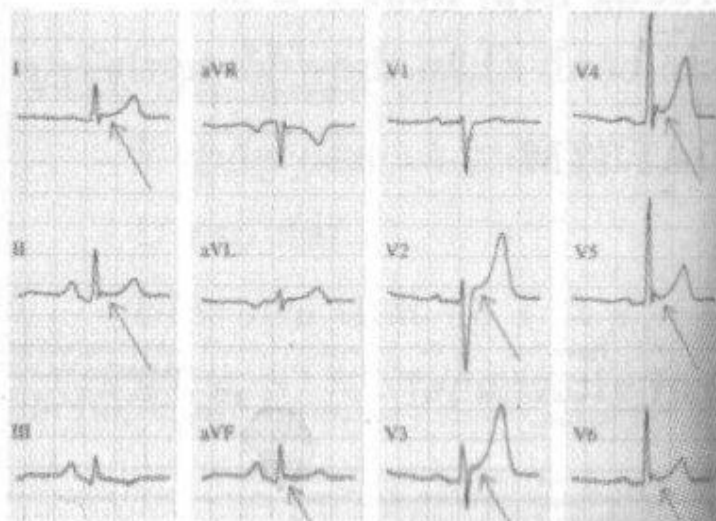
Giai đoạn ST (ST stage)

- ST chênh lên hình lõm, ở nhiều chuyển đạo.
- Không biến đổi soi gương.
- PR sụp nhẹ trên nhiều chuyển đạo.
- Điện thế thấp.

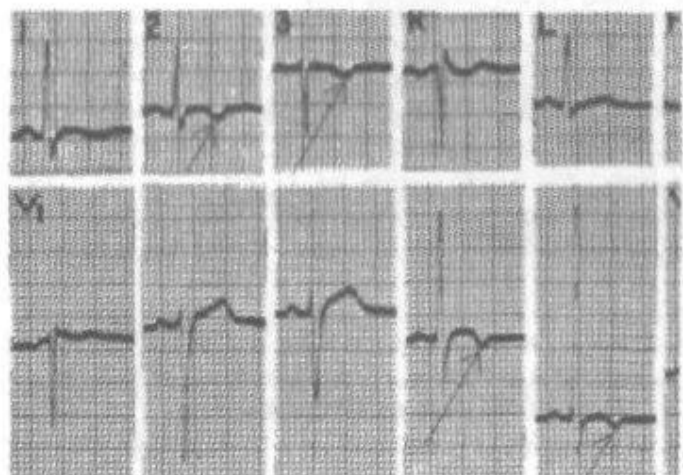
Giai đoạn T (T stage)

- T đảo, ST về đẳng điện.
- Điện thế thấp (mỗi giai đoạn: 10 ngày đến 2 tuần).

(Đôi khi = viêm màng ngoài tim khu trú = ST và T thay đổi trên vài chuyển đạo và cũng có biến đổi soi gương).



Hình 15.4: Viêm màng ngoài tim cấp giai đoạn ST chênh lên lõm ở DI, II, aVF và V2–V6.



Hình 15.5: Viêm màng ngoài tim giai đoạn T, sóng T đảo ở DI, II, aVF và V4–V6.

Bảng 15.1: Chẩn đoán phân biệt dựa trên điện tâm đồ giữa viêm màng ngoài tim cấp và nhồi máu cơ tim cấp.

Đặc điểm ECG	VMNT cấp	NMCT cấp
- Soi gương ST (giữa I và III)	Không có ST chênh lên cả 2 chuyển đạo	Có chênh lên ở CD này và chênh xuống ở CD kia
- Dạng ST	Lõm hướng lên trên	Phồng lên trên
- Sóng Q	Không có	Có
- Tiến triển	Vài tuần	Nhiều tháng

V. VIÊM MÀNG NGOÀI TIM CƠ THẮT MẠN

- Điện thế thấp
- T dẹt hay đảo
- Thường có rung nhĩ (1/3 trường hợp) hoặc P 2 lá
- Trục QRS không thay đổi khi bệnh nhân thay đổi tư thế.

VI. TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM

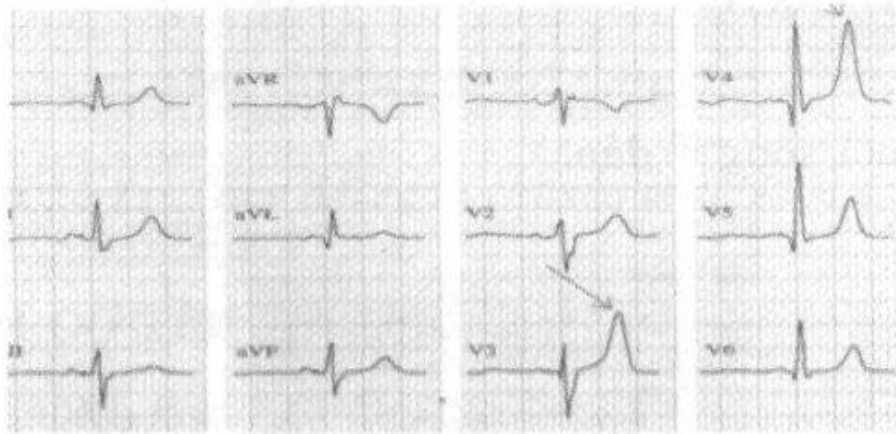
- Điện thế thấp
- ST chênh lên
- Điện luân chuyển (Electrical alternans)



Hình 15.6: Tràn dịch màng tim lượng lớn. Điện luân chuyển toàn bộ (cả P lẫn QRS), kèm nhịp xoang nhanh.

VII. TĂNG KALI MÁU

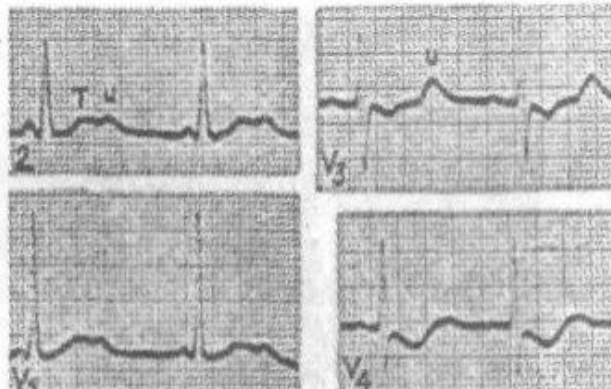
- Khởi đầu: T cao, mảnh mai.
- Sau đó: PR dài, ST sụp, QRS rộng.
- Sau đó: không thấy P, QRS rộng hơn.
- Sau cùng: Rung thất.



Hình 15.7: Tăng Kali máu với sóng T cao nhọn ($K = 7.1 \text{ mEq/L}$)

VIII. HẠ KALI MÁU

- T thấp dần và biến mất.
- U cao dần.
- Bloc nhĩ thất độ 1, 2.
- ST sụp.



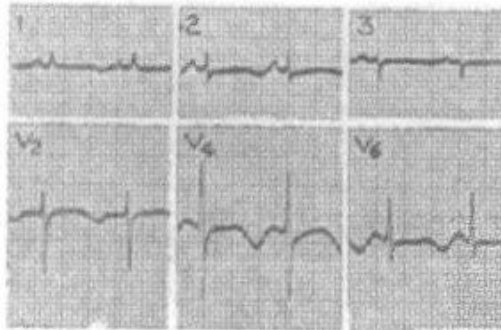
Hình 15.8: Kali máu thấp, A: Sóng U nhô cao, T thấp. B: Kali máu thấp hơn, ST và T sụp, sóng U cao ở V3.

IX. TĂNG CALCI MÁU

- QT ngắn
- PR dài
- Biên độ QRS cao
- T2 kỳ (đôi khi)

X. HẠ CALCI MÁU

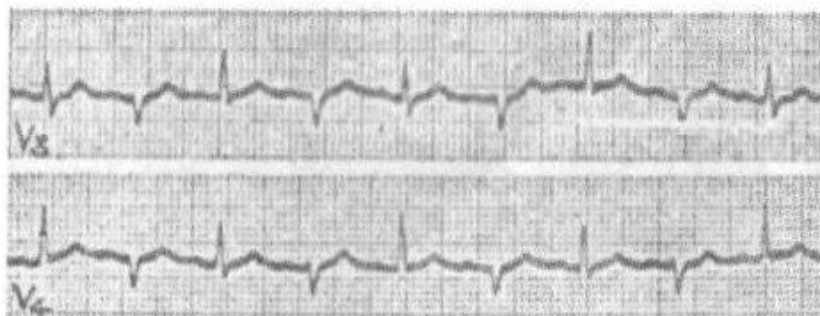
- QT dài
- Phân, cuối sóng T đảo.



*Hình 15.9: Điện tâm đồ ghi nhận QT dài, kèm sóng T đảo
(Ca = 4.2mEq/dL)*

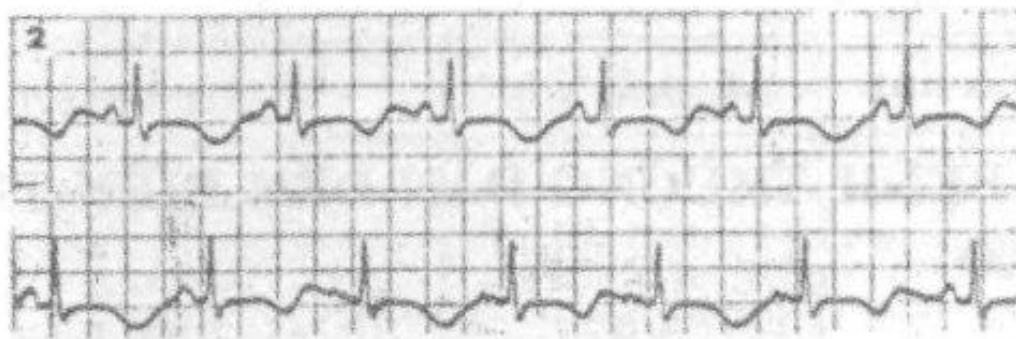
XI. ĐIỆN LUÂN CHUYỂN (Electrical Alternans)

- Thay đổi luân chuyển QRS.
- Xảy ra ở 1 vài hay tất cả chuyển đạo.
- Ý nghĩa: tràn dịch màng ngoài tim.



Hình 15.10: Điện luân chuyển, QRS luân phiên thay đổi hướng.

- Thay đổi luân chuyển sóng T và U, cả hai hay riêng lẻ
- Ý nghĩa: Rối loạn điện giải, giai đoạn cuối của người bệnh.

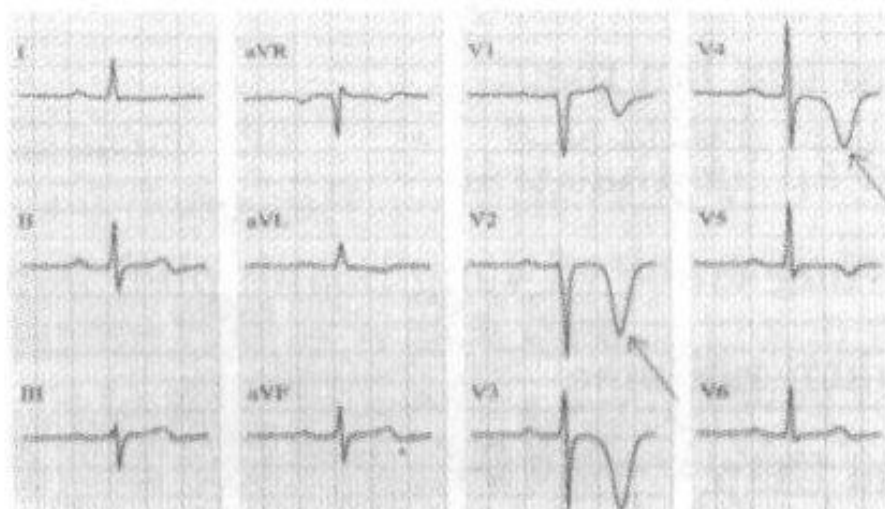


Hình 15.11: Thay đổi luân chuyển sóng T và sóng U.

XII. BỆNH CƠ TIM DẪN NỞ

- Blocc nhánh trái kèm trục lệch phải
- Điện thế chuyển đạo ngực cao kèm chuyển đạo chi thấp.

XIII. XUẤT HUYẾT NỘI SỌ



Hình 15.12: Sóng T chuyển đạo ngực cao, đảo.

- Sóng T chuyển đạo ngực rộng, nhô cao, thường đảo ngược.
- Sóng U rộng, nối liền sóng U.
- Nhịp chậm.
- QTc kéo dài.

XIV. CÁC BỆNH THƯỜNG DẪN ĐẾN ĐIỆN THỂ THẤP KÈM T ĐẢO

- TMCB cơ tim.
- Suy tim điều trị bằng Digitalis.
- Bệnh cơ tim
- Viêm màng ngoài tim giai đoạn T.
- Viêm màng ngoài tim giai đoạn co thắt mãn tính.

XV. ST VÀ T SỤP XUỐNG

Cần nghĩ đến:

1. Tác dụng của digitalis
2. TMCB cơ tim lan tỏa.
3. Tăng tải áp lực thất trái
4. NMCT vùng trước và vùng hoành phổi hợp.
5. NMCT dưới nội mạc
6. Kali máu thấp.

PHỤ LỤC

1. BIỂU HIỆN ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG MỘT SỐ BỆNH TIM BẨM SINH

Bệnh tim bẩm sinh	Điện tâm đồ
1. Bất thường tĩnh mạch phổi về tim: • Hoàn toàn • Không hoàn toàn 2. Hẹp van ĐMC: • Mức độ nhẹ • Nặng 3. Thông liên nhĩ • Lỗ nguyên phát • Lỗ thứ phát 4. Hẹp eo động mạch chủ: • Trẻ < 6 tháng tuổi • Trẻ lớn 5. Tâm thất độc nhất:	• Lớn nhĩ phải, dây thất phải. • Dây thất trái • Lớn nhĩ phải, dây thất phải • Dây nhĩ phải ($\pm$) • Bloc phân nhánh trái trước, dây thất phải, bloc nhánh phải không hoàn toàn, bloc nhĩ thất độ I ($> 50\%$) • Trục lệch P. Lớn nhĩ phải, dây thất phải, bloc nhánh P không hoàn toàn, bloc nhĩ thất độ I (10%) • Bloc nhánh phải hoặc dây thất phải • Dây thất trái/ bình thường hoặc bloc nhánh phải. • Q ở V1, không Q ở V6; không Q ở chuyển đạo ngực hoặc Q ở mọi chuyển đạo ngực. • RS ở tất cả chuyển đạo ngực • Hội chứng WPW, hoặc nhịp nhanh nhĩ kịch phát • Bloc nhĩ thất độ I hoặc II

6. Tim 3 buồng nhĩ:

7. Bệnh Ebstein:

8. Kênh nhĩ thất :

- Toàn phần

- Bán phần

9. Hẹp van 2 lá (bẩm sinh / mắc phải)

10. Còn ống động mạch:

- Luồng thông nhỏ
- Luồng thông trung bình

- Luồng thông lớn
- Hội chứng Eisenmenger

11. Thân chung động mạch:

12. Không lỗ van ĐM phổi:

13. Hẹp ĐM phổi :

- Nhẹ
- Trung bình
- Nặng

14. Tứ chứng Fallot

- Giống hẹp 2 lá
- Dây nhĩ phải, block nhánh phải
- Block nhĩ thất độ I
- Hội chứng WPW
- Không dấu dây thất P

- Block bán nhánh trái trước
- Dây thất phải, hoặc dây 2 thất, dây nhĩ phải.
- Block nhĩ thất độ I, block nhánh phải.
- Tương tự thông liên nhĩ lỗ nguyên phát
- Lớn nhĩ phải, dây thất phải, dây nhĩ phải, lớn nhĩ trái ($\pm$)

- Bình thường
- Dây thất trái, dây nhĩ trái ($\pm$)

- Dây 2 thất, dây nhĩ trái
- Dây thất phải hoặc 2 thất

- Dây thất trái hoặc dây 2 thất

- Dây thất trái

- Bình thường hoặc dây thất phải nhẹ.
- Dây thất phải
- Dây thất phải có dấu tăng gánh, dây nhĩ phải

- Trục lệch P
- Lớn nhĩ phải, dây thất phải
- Dây nhĩ phải ($\pm$)

15. Chuyển vị đại động mạch(type D) • Vách liên thất nguyên vẹn • Thông liên thất và/ hoặc hẹp ĐMP	• Dây thất phải, nhĩ phải. • Dây 2 thất, dây nhĩ phải hoặc 2 nhĩ
16. Chuyển vị đại động mạch(type L)	• Blocc nhĩ thất độ I--> III • Rung nhĩ hoặc nhịp nhanh nhĩ kịch phát • Hội chứng WPW • Không sóng Q ở V5-V6, và qR ở V1 • Dây nhĩ trái hoặc 2 nhĩ • Blocc phân nhánh trái trước • Dây thất trái, nhĩ phải
17. Không lỗ van 3 lá:	
18. Thông liên thất: • Luồng thông nhỏ • Luồng thông trung bình • Luồng thông lớn • Hội chứng Eisenmenger	• Bình thường • Dây thất trái, nhĩ trái($\pm$) • Dây 2 thất, dây nhĩ trái • Dây thất phải.

(Theo How to read Pediatric ECGs, 1992)

2. GIỚI HẠN TRÊN CỦA KHOẢNG PR BÌNH THƯỜNG (TÍNH THEO GIÂY) (THEO ASHMAN AND HULL)

Tần số	<70	71-90	91-110	111-130	>130
Người lớn tuổi	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17
Người trẻ	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16
Trẻ từ 14-17	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15
Trẻ từ 7-13	0,18	0,17	0,16	0,15	0,145
Trẻ từ 11/2-6	0,17	0,165	0,155	0,145	0,135
Trẻ từ 0-11/2	0,16	0,15	0,145	0,135	0,125

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Marriott's Practical Electrocardiography 10thed, Lippincott Williams& Wilkins, 2001.
2. Marriott's Practical Electrocardiography 8thed, Lippincott Williams& Wilkins, 1998.
3. Heart Disease 6thed, WB. Saunder, 2001.
4. Cardiac Arrythmias, Mc Graw Hill, 1994.
5. An Introduction to Electrocardiography 7thed, Blackwell Scientific Publications, 1990.
6. How to read pediatric ECGs 3rded, Mosby Year Book, 1992.
7. Pocket Guide to ECG Diagnosis, 2thed, Blackwell Science, 2002.

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

CHI NHÁNH VPBD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 699 Trần Hưng Đạo P.1 Q.5 TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 9235648 Fax: 9230562



SỔ TAY

DIỆU TÂM ĐỒ

Chịu trách nhiệm xuất bản:

DS. HOÀNG TRỌNG QUANG

BS. TRẦN THÚY HỒNG

Biên tập và Sửa bản in:

PHAN NGỌC TÌNH

In 1.000 cuốn khổ 14,5x20,5cm tại Nhà máy In Nông Nghiệp và PTNT. Số 97
Khu Vực Căn Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Số đăng ký kế hoạch xuất bản:
16-720/XB-Q1XB ngày 03/07/2002. Số xuất bản: 349/XBYH ngày 28/10/2003.

In xong và nộp lưu chiểu tháng 11/2003.